

Teoria da Medida

Jeann Rocha
Gabriel Matos

© 2026 Jeann Rocha e Gabriel Matos

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida, de qualquer forma ou por qualquer meio — eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro — sem a prévia autorização por escrito dos autores.

Os autores agradecem a comunicação de eventuais erros ou imprecisões. Sugestões e correções podem ser enviadas para:

jeannrochasilva@email.com
gplaylgmg775@email.com

1ª edição — 2026

Sumário

1 Preliminares **6**

1.1 Introdução 6

1.2 Notações e Convenções 8

1.2.1 Conjuntos 8

1.2.2 Ínfimo & Supremo 9

1.2.3 lim inf e lim sup de sequências 9

1.2.4 Lembrete sobre Séries 10

1.3 A Integral de Riemann (a la Darboux) 10

1.4 A Tese de Lebesgue 10

2 Funções Mensuráveis **11**

2.1 Introdução 11

2.2 Exemplos de Espaços Mensuráveis 12

2.3 Funções Mensuráveis 13

2.4 Exemplos de Funções Mensuráveis 13

2.5 Propriedades Elementares 14

2.6 Aproximações Simples 18

2.7 Generalizações 20

3 Medidas **21**

3.1 Introdução 21

3.2 Exemplos 22

3.3 Propriedades Elementares 22

3.4 Noções em Quase Todo Ponto 24
3.5 Cargas 25
3.6 O Conjunto de Vitalli 26

4 A Integral **29**
4.1 Introdução 29
4.2 A Construção da Integral de Lebesgue 31
4.3 O Teorema da Convergência Monótona 34
4.4 O Lema de Fatou 37
4.5 Convergência Monótona e Fatou: Consequências 37

5 Funções Integráveis **41**
5.1 Introdução 41
5.2 Propriedades Elementares 42
5.3 O Teorema da Convergência Dominada 44
5.4 Dependência de um Parâmetro 45

6 Espaços L_p **48**
6.1 Introdução 48
6.2 Os Espaços L_p 50
6.3 A Desigualdade de Hölder 50
6.4 A Desigualdade de Minkowski 52
6.5 Completude dos Espaços L_p 52
6.6 O Espaço L_∞ 55

7 Modos de Convergência **58**
7.1 Introdução 58
7.2 Convergência em L_p 59
7.3 Convergência em Medida 61
7.4 Convergência Quase Uniforme 63
7.5 O Teorema de Egoroff 63
7.6 O Teorema de Vitalli 64

7.7 Modos de Convergências: Visão Geral 64

8 Decomposição de Medidas **65**

8.1 Introdução 65
8.2 A Decomposição de Hahn 66
8.3 A Decomposição de Jordan 68
8.4 Medidas Absolutamente Contínuas 69
8.5 O Teorema de Radom-Nikodým 70
8.6 Medidas Singulares 74
8.7 A Decomposição de Lebesgue 74

9 Geração de Medidas **75**

9.1 Introdução 75
9.2 Álgebra 76
9.3 A Medida Exterior 77
9.4 O Teorema da Extensão de Carathéodory 78
9.5 O Teorema da Extensão de Hahn 81
9.6 Aplicação: A Medida de Lebesgue 82

10 Medida Produto **86**

10.1 Introdução 86
10.2 A Medida Produto 87
10.3 Seções 89
10.4 Classes Monótonas 90
10.5 O Teorema de Tonelli 92
10.6 O Teorema de Fubini 94

11 Probabilidade **95**

11.1 Introdução 95
11.2 Distribuições 96
11.2.1 Variáveis Discretas 96
11.2.2 Variáveis Contínuas 96

11.2.3 Variáveis Singulares 96
11.3 Propriedades da Esperança 96
11.4 Independência 96
11.5 Modos de Convergência 97
11.5.1 Os Lemas de Borel Cantelli 97
11.5.2 A Lei Fraca dos Grandes Números 97
11.5.3 A Lei Forte dos Grandes Números 97
11.6 Generalizações 97
11.6.1 Variáveis Bidimensionais 97
11.6.2 Esperança Condicional 97
11.6.3 Processos Estocásticos 97

Capítulo 1

Preliminares

1.1 Introdução

A criação do cálculo diferencial por Newton e Leibniz, embora tida como uma inovação dentro da comunidade matemática, também provocou várias discussões. Tais discussões atacavam conceitos e ideias não bem formuladas por Newton e Leibniz. A busca por uma formulação concisa destes conceitos, que incluíam limite, continuidade dentre outros, deram origem à análise.

Dentre os "criadores" da análise, estava Augustin-Louis Cauchy que possuía uma teoria de integração ínfera se comparada com a de Riemman que surgirá anos mais tarde. Um exemplo desta inferioridade é que a teoria de integração de Cauchy garante integrabilidade de uma função que possui finitos pontos de descontinuidade, enquanto que a teoria de Riemann assegura o mesmo resultado caso esse número seja também infinito enumerável.

Inclusive, este foi um ponto negativo levantado por Dirichlet que, em seus estudos sobre as séries de Fourier, provou resultados sobre integrais sem utilizar diretamente a hipótese de finitude dos pontos de descontinuidade. O fato de tal hipótese ser utilizada apenas para que a integral (de Cauchy) estivesse bem definida fez Dirichlet questionar se a atual teoria de integração poderia ser generalizada. Além disso, ele destacou que realizar tal generalização poderia ser uma tarefa árdua ao apresentar a função (de Dirichlet)

$$\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{se } x \in \ \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

que, apesar de os pontos de descontinuidade serem um conjunto enumerável, não era integrável (a Cauchy).

Dirichlet sempre exerceu grande influência nos trabalhos de Riemann, tanto que Riemann se dedicou a compreender o que de fato se entendia por "integral" e a estudar critérios de integrabilidade.

Surgia então a teoria de integração de Riemann que viéra a resolver grande parte das fragilidades da integral de Cauchy. Porém, mesmo com uma definição mais robusta e completa de integral, Riemann não foi capaz de abranger funções como a $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$, apresentada por Dirichlet. Mesmo falhando para tais funções, a integral de Riemann se popularizou, principalmente após as considerações feitas por Darboux.

Em verdade, Darboux apresentou uma nova teoria de integração que possibilitava demonstrações mais elegantes para resultados importantes, como o Teorema Fundamental do Cálculo (TFC). Tal teoria é equivalente à de Riemann, e talvez seja esse o motivo de a integral de Darboux ser conhecida como "integral de Riemann (a la Darboux)".

É claro que esta releitura não solucionou os problemas da integral de Riemann. Além do problema da classe de funções integráveis ser bastante restrita, podemos citar o fato do Teorema Fundamental do Cálculo não se aplicar a funções que admitem derivadas descontínuas[1] e, conforme apontado por Baire, a integral de Riemann nem sempre ser compatível com o limite[2].

Vale ressaltar que, mesmo apresentando alguns pontos fracos, a integral de Riemann era vista pela comunidade matemática como uma teoria bastante completa. Isso quer seja por causa de suas aplicações, quer seja pelo fato de que o estudo de funções patológicas para as quais a integral de Riemann não se aplicava ser visto como um "desvio" do estudo de problemas em aberto.

E, por conta desse último aspecto, vários matemáticos se sentiam intimidados a propor uma nova teoria que confrontasse a teoria de integração atual. Assim, foi necessário que matemáticos como Jordan e Borel plantassem a "semente" da teoria da medida para que ela germinasse numa nova teoria de integração com Henri Lebesgue[3].

Como veremos adiante, a teoria de integração de Lebesgue abrange uma classe

---

[1] Dada $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ derivável tal que F' é descontínua, não é sempre verdade que $\int_a^b F'(x)dx = F(b) - F(a)$.

[2] Por exemplo, uma igualdade da forma $\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\ dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x)\ dx$, na teoria de integração de Riemann, ocorre sob a hipótese de que $\sum f_n$ converge uniformemente em $[a, b]$.

[3] De fato, a teoria de Lebesgue só foi possível graças aos trabalhos de Jordan e Borel que buscavam definir precisamente o conceito de "medida". Tal conceito, que viéra ser repensado por Lebesgue, era considerado por eles como peça fundamental para uma generalização adequada da integral de Riemann.

muito maior de funções e não apresenta os problemas acima citados da integral de Riemann. Estes, dentre outro motivos, tornam tal teoria preferível para um tratamento rigoroso de áreas como probabilidade e estatística.

1.2 Notações e Convenções

Nesta secção faremos um pequeno lembrete de conceitos e resultados do campo da análise que julgamos essenciais para a Teoria da Medida.

1.2.1 Conjuntos

Todos os conjuntos mencionados abaixo são subconjuntos de um conjunto X fixado.

Dada uma coleção de conjuntos $\{A_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$, onde Λ é um conjunto de índices, e denotando por A^C o complementar do conjunto A em relação a X, recordarmos que valem

Lema 1 (Leis de Morgan)**.**

- $\left(\bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right)^C = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda^C$
- $\left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right)^C = \bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda^C$

Ainda sobre notação, se os conjuntos da coleção $\{A_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ são conjuntos dois a dois disjuntos, isto é, $A_i \cap A_j = \emptyset$ sempre que $i \neq j$, escrevemos $\sum_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda$ ao invés de $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda$[4]. Caso $\Lambda = \mathbb{N}$, passamos a ter uma sequência de conjuntos e adotamos a nomenclatura abaixo:

- se $A_1 \subset A_2 \subset ...$, $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é dita uma sequência crescente de conjuntos
- se $A_1 \supset A_2 \supset ...$, $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é dita uma sequência decrescente de conjuntos

E pomos $A_n \uparrow A$ (resp. $A_n \downarrow A$) para indicar que $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência crescente (resp. decrescente) de conjuntos tal que $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = A$ (resp. $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = A$).

[4]Há outras formas de representar uniões disjuntas. Por exemplo, usando os símbolos $\sqcup$ ou $\uplus$

1.2.2 Ínfimo & Supremo

Lembremos que todo subconjunto $A \subset \mathbb{R}$ não-vazio e limitado superiormente (resp. inferiormente) admite um supremo (resp. um ínfimo). Mais precisamente, se $\exists\, c \in \mathbb{R}$ tal que $a \leq c\ \forall a \in A$, então $\exists\, u \in \mathbb{R}$ de modo que $a \leq u\ \forall a \in A$ e, dado $\varepsilon > 0$, existe $a \in A$ tal que $|a - u| < \varepsilon$. Valendo propriedades semelhantes para o ínfimo, apenas trocando os "$\leq$"' por "$\geq$"'.

Denotamos o supremo de A por $\sup A$ e seu ínfimo por $\inf A$.

Lema 2. Se $A,\ B \subset \mathbb{R}$ são tais que $a \leq b\ \forall a \in A,\ \forall b \in B$, então $\inf A \leq \sup B$ e a igualdade ocorre se, e somente se, dado $\epsilon > 0$, existirem $a \in A$ e $b \in B$ tais que $|a - b| < \epsilon$.

Lema 3. Se $A,\ B \subset \mathbb{R}$ são conjuntos limitados, então dado $c \in \mathbb{R}$, temos que $A + B = \{a + b \mid a \in A,\ b \in B\}$ e $c \cdot A = \{c \cdot a \mid a \in A\}$ também são. Além disso,

- $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ e $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$
- se $c \geq 0$, $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup A$ e $\inf(c \cdot A) = c \cdot \inf A$
- se $c < 0$, $\sup(c \cdot A) = c \cdot \inf A$ e $\inf(c \cdot A) = c \cdot \sup A$

Corolário 1. Se $f,\ g : X \to \mathbb{R}$ são funções limitadas, então, dado $c \in \mathbb{R}$, $f + g$ e $c \cdot f$ também o são. Além disso,

- $\sup(f + g) \leq \sup f + \inf g$ e $\inf f + \inf g \leq \inf(f + g)$
- se $c \geq 0$, $\sup c \cdot f = c \cdot \sup f$ e $\inf(c \cdot f) = c \cdot \inf f$
- se $c < 0$, $\sup c \cdot f = c \cdot \inf f$ e $\inf(c \cdot f) = c \cdot \sup f$

Lema 4. $f : X \to \mathbb{R}$ limitada, então $\sup f - \inf f = \sup\{|f(x) - f(y)| \mid x,\ y \in X\}$.

1.2.3 $\liminf$ e $\limsup$ de sequências

Recordemos que toda função $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ é dita sequência e que, dado $n \in \mathbb{N}$, denotamos por $a_n := a(n)$ seu n–ésimo termo. Finalmente, um número $L \in \mathbb{R}$ é dito limite dessa sequência, e escrevemos $L = \lim_{n\to\infty} a_n$ se, para todo $\epsilon > 0$, existe N tal que $n > N \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon$.

Agora, pondo $T_n = \{a_n, a_{n+1}, \ldots\}$, notamos que $T_1 \supset T_2 \supset \ldots$ de forma que a sequência $(\sup T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é não-crescente, enquanto $(\inf T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é não-decrescente. Logo, se $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é limitada inferiormente (resp. superiormente), então existe o

limite $\limsup T_n$ (resp. $\liminf T_n$). Caso $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ seja ilimitada superiormente (resp. inferiormente), pomos $\limsup T_n = -\infty$ (resp. $\liminf T_n = +\infty$).

Baseados no exposto acima, definimos:

Definição 1.

- $\limsup a_n := \lim_{n\to\infty} \sup\{a_n, a_{n+1}, \ldots\}$ (limite superior)
- $\liminf a_n := \lim_{n\to\infty} \inf\{a_n, a_{n+1}, \ldots\}$ (limite inferior)

Lema 5. Seja $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência e P o conjunto de seus pontos de aderência, isto é, o conjunto de pontos L tais que existe subsequência $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ com $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = L$. Tem-se, então

$$\limsup a_n = \sup P \quad \text{e} \quad \liminf a_n = \inf P$$

Lema 6. Afim de que uma sequência $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convirja é necessário e suficiente que $\limsup a_n = \liminf a_n$.

1.2.4 Lembrete sobre Séries

Definição de série, convergência absoluta e teste da raiz.

1.3 A Integral de Riemann (a la Darboux)

Definição, Propriedades, Darboux e Riemann, Oscilação

1.4 A Tese de Lebesgue

Resultado principal

Capítulo 2

Funções Mensuráveis

2.1 Introdução

Seja X um conjunto. Lembremos que o conjunto das partes de X é a coleção $\mathcal{P}(X)$ de todos os subconjuntos de X, isto é,

$$\mathcal{P}(X) = 2^X = \{A | A \subset X\}$$

Vamos considerar uma certa estrutura fornecida por uma coleção de subconjuntos de X que seja "bem comportada"no sentido que forneceremos abaixo. Com isso em mãos, passaremos a estudar funções com domínio em X que também são "bem comportadas"em relação a essa estrutura.

Definição 2. Seja X um conjunto. Uma coleção $\mathcal{X} \subset \mathcal{P}(X)$ de subconjuntos de X é dita ser uma $\sigma-$álgebra se

- $\emptyset \in \mathcal{X}$
- Se $A \in \mathcal{X}$, então $A^{\complement} \in \mathcal{X}$
- Se $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência de conjuntos de $\mathcal{X}$, então $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{X}$

Observação 1. A última condição pode ser rescrita através de intersecções, como segue

$$\text{"Se } (A_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ é uma sequência de conjuntos de } \mathcal{X}, \text{ então } \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{X}\text{"}$$

Com efeito, pelas Leis de De Morgan, temos

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)^C = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^C \in \mathcal{X} \quad \text{e} \quad \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)^C = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^C \in \mathcal{X}$$

Observe também que $X \in \mathcal{X}$, pois $X = \emptyset^C \in \mathcal{X}$.

Definição 3. Seja X um conjunto e $\mathcal{X}$ uma $\sigma-$álgebra em X. Então, o par $(X, \mathcal{X})$ é dito ser um espaço mensurável. Todo conjunto $A \in \mathcal{X}$ é dito $\mathcal{X}-$mesurável (ou apenas mensurável).

2.2 Exemplos de Espaços Mensuráveis

- Seja $\mathcal{X}_1 = \mathcal{P}(X)$ e $\mathcal{X}_2 = \{\emptyset, X\}$. Então, $(X, \mathcal{X}_1)$ e $(X, \mathcal{X}_2)$ são (trivialmente) espaços mensuráveis.
- Seja $A \subset X$ e $\mathcal{X} = \{\emptyset, A, A^C, X\}$. Então, $(X, \mathcal{X})$ é um espaço mensurável.
- Seja $\mathcal{X}$ a coleção dos subconjuntos de X que são enumeráveis ou cujo complementar é enumerável. Então, $(X, \mathcal{X})$ é um espaço mensurável.
- Seja $(\mathcal{X}_\alpha)_{\alpha \in L}$ uma coleção de $\sigma-$álgebras de X. Então $\bigcap_{\alpha \in L} \mathcal{X}_\alpha$ é ainda uma $\sigma-$álgebra de X e, portanto, $\left(X, \bigcap_{\alpha \in L} \mathcal{X}_\alpha\right)$ é um espaço mensurável.
- Seja $A \subset \mathcal{P}(X)$. Então, sendo $(X_\alpha)_{\alpha \in L}$ a coleção de todas as $\sigma-$álgebras de X que contém A. Definimos a $\sigma-$álgebra gerada por A como $\sigma(A) = \bigcap_{\alpha \in L} \mathcal{X}_\alpha$, que é uma $\sigma-$álgebra. Com isso, $(X, \sigma(A))$ é um espaço mensurável. Observe que esta é a "menor" $\sigma-$álgebra de X que contém A no sentido de que se $\mathcal{X}$ é uma $\sigma-$álgebra de X que contém A, então $\sigma(A) \subset \mathcal{X}$.
- Seja $X = \mathbb{R}$ e $\mathcal{F} = \{(a, b) \subset \mathbb{R} | a, b \in \mathbb{R}, a \leq b\}$ a coleção de todos os intervalos abertos limitados de $\mathbb{R}$. Então, chamamos $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{F})$ de $\sigma-$álgebra de Borel de $\mathbb{R}$. É claro que $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ é um espaço mensurável. Os conjuntos $B \in \mathcal{B}$ são ditos Borelianos. Mais geralmente, adicionando à $\mathcal{B}$ os conjuntos da forma $B \cup \{\infty\}$, $B \cup \{-\infty\}$ e $B \cup \{-\infty, \infty\}$ para cada $B \in \mathcal{B}$, obtemos uma coleção $\overline{\mathcal{B}}$ de subconjuntos de $\overline{\mathbb{R}}$ que é ainda uma $\sigma-$álgebra, dita $\sigma-$álgebra de Borel extendida. Novamente, $(\overline{\mathbb{R}}, \overline{\mathcal{B}})$ é um espaço mensurável.

2.3 Funções Mensuráveis

Definição 4. Uma função $f : X \to \mathbb{R}$ é dita $\mathcal{X}-$mensurável (ou apenas mensurável) se

$$f^{-1}((a, +\infty]) = [f > a] = \{x \in X | f(x) > a\} \in \mathcal{X}, \forall a \in \mathbb{R}$$

A definição acima pode ser reescrita a fim de abranger qualquer dentre os intervalos $[a, +\infty), (-\infty, a)$ e $(-\infty, a]$, ou seja,

Lema 7. A fim de que f seja mensurável, são equivalentes:

- $[f > a] \in \mathcal{X}, \forall a \in \mathbb{R}$
- $[f \geq a] \in \mathcal{X}, \forall a \in \mathbb{R}$
- $[f < a] \in \mathcal{X}, \forall a \in \mathbb{R}$
- $[f \leq a] \in \mathcal{X}, \forall a \in \mathbb{R}$

Demonstração. Note que

$$[f > a] = [f \leq a]^{\complement} \quad \text{e} \quad [f < a] = [f \geq a]^{\complement}$$

Além disso, temos

$$[f < a] = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[f \leq a - \frac{1}{n} \right] \quad \text{e} \quad [f \leq a] = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[f < a + \frac{1}{n} \right]$$

Logo, se algum dos conjuntos $[f > a]$, $[f \geq a]$, $[f < a]$ e $[f \leq a]$ for mensurável para todo $a \in \mathbb{R}$, os demais também serão (pois cada um pode ser obtidos por operações de união e/ou complementar de qualquer outro). □

Observação 2. Na verdade, poderíamos considerar também os casos $[a < f < b]$, $[a \leq f < b]$, $[a < f \leq b]$ e $[a \leq f \leq b]$ e a prova disto é feita tal como a acima, isto é, manipulando uniões, intersecções ou diferenças de conjuntos mensuráveis.

2.4 Exemplos de Funções Mensuráveis

- Seja $\mathcal{X} = \mathcal{P}(X)$. Então, toda função $f : X \to \mathbb{R}$ é mensurável. Além disso, se $\mathcal{X} = \{\emptyset, X\}$, então apenas as funções constantes são mensuráveis. Como $\emptyset$ e X estão em toda $\sigma-$álgebra de X, segue que as funções constantes são mensuráveis em qualquer $\sigma-$álgebra.

- Seja $A \subset X$ e $\mathcal{X} = \{\emptyset, A, A^{\complement}, X\}$. Então, além das funções constantes, temos somente as funções $\alpha \mathbb{1}_A$, com $\alpha \in \mathbb{R}$, como mensuráveis.

- Seja $X = \mathbb{R}$ e $\mathcal{X} = \mathcal{B} = \sigma-$álgebra de Borel. Então, toda função contínua $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é mensurável, pois o intervalo $(\alpha, +\infty]$ é aberto em $\mathbb{R}$, ou seja, $f^{-1}((\alpha, \infty]) = [f > \alpha]$ é aberto em $\mathbb{R}$ e, portanto, está em $\mathcal{B}$ (já que todo aberto de $\mathbb{R}$ pode ser escrito como uma união enumerável de intervalos abertos). Além disso, qualquer função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ monótona é mensurável. Com efeito, se por exemplo f é monótona não-decrescente, então se $\alpha > \sup f(X)$ (ou também $\alpha = \sup f(X)$ caso $\sup f(X) \notin f(X)$), temos $[f > \alpha] = \emptyset \in \mathcal{B}$ e, se $\alpha < \sup f(X)$ (ou também $\alpha = \sup f(X)$ caso $\sup f(X) \in f(X)$), então sendo $b = \inf\{x | f(x) > \alpha\}$ (que neste caso, existe), então $[f > \alpha] = \{x \in \mathbb{R} | x > b\} = (b, +\infty] \in \mathcal{B}$.

2.5 Propriedades Elementares

Teorema 1. Sejam $f, g : X \to \mathbb{R}$ funções mensuráveis. Então, $\alpha f + g, fg$ e $|f|$ são mensuráveis, com $\alpha \in \mathbb{R}$.

Demonstração. Provemos a mensurabilidade de $\alpha f + g$. De fato, seja $a \in \mathbb{R}$ e observe que se $x \in [\alpha f + g > a]$, então existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que $\alpha f(x) > r > a - g(x)$. Reciprocamente, se $x \in X$ é tal que $\alpha f(x) > r > a - g(x)$ para algum $r \in \mathbb{Q}$, então $x \in [\alpha f + g > a]$. Assim, se

$$A_r = [\alpha f > r > a - g] = [\alpha f > r] \cap [r > a - g] = [\alpha f > r] \cap [g > a - r]$$

então, do que acabamos discutir, concluímos que

$$[\alpha f + g > a] = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} A_r$$

Para concluir, observe que, se $\alpha = 0$, então $\alpha f + g = g$, que é mensurável por hipótese. Ademais, se $\alpha \neq 0$, então, da mensurabilidade de f e g, concluímos que $[\alpha f > r] = [f > r/\alpha]$ e $[g > a - r]$ são mensuráveis para todo $r \in \mathbb{Q}$. Logo são mensuráveis os conjuntos $(A_r)_{r \in \mathbb{Q}}$, implicando que $[\alpha f + g]$ é mensurável, pois é a união (enumerável) destes conjuntos.

Para a mensurabilidade de fg, note inicialmente que, se $h : X \to \mathbb{R}$ é mensurável, então h^2 é mensurável. De fato, se $a < 0$, então $[h^2 > a] = X$ e, se $a \geq 0$, então $[h^2 > a] = [h > \sqrt{a}] \cup [h < -\sqrt{a}]$, que é uma união de dois conjuntos mensuráveis. Agora, note que

$$fg = \tfrac{1}{4}\left[(f + g)^2 - (f - g)^2\right]$$

Do que já foi provado até então, $f \pm g$ são mensuráveis e, portanto, $(f \pm g)^2$ também o são. Logo fg é mensurável, pois é uma combinação linear de funções mensuráveis.

Finalmente, para provar que $|f|$ é mensurável, basta notar que

$$[|f| > a] = [f > a] \cup [f < -a]$$

Note que $[f > a]$ e $[f < -a]$ são mensuráveis, pois f é mensurável. Logo $[|f| > a]$ é mensurável, pois é a união de dois conjuntos mensuráveis. □

Note que uma $f : X \to \mathbb{R}$ pode assumir valores positivos e negativos. Na teoria da integração que será desenvolvida, será conveniente definir a integral inicialmente para funções que "não mudam de sinal". Sob esta perspectiva, definimos

Definição 5. Se $f : X \to \mathbb{R}$, então definimos sua parte positiva $f^+ : X \to \mathbb{R}$ e parte negativa $f^- : X \to \mathbb{R}$ como

$$f^+ = \max\{f,\ 0\} \quad \text{e} \quad f^- = \max\{-f,\ 0\}$$

respectivamente.

Note que $f^+(x),\ f^-(x) \geq 0,\ \forall x \in X$, $f = f^+ - f^-$ e $|f| = f^+ + f^-$. Em palavras, as partes positivas e negativas de uma função não mudam de sinal e a função original pode ser obtida pela diferença das mesmas. Além disso, temos o seguinte resultado

Lema 8. Se $f : X \to \mathbb{R}$ é mensurável, então f^+ e f^- também o são.

Demonstração. De fato, basta notar que

$$f^+ = \tfrac{1}{2}(|f| + f) \quad \text{e} \quad f^- = \tfrac{1}{2}(|f| - f)$$

que são mensuráveis como visto anteriormente. □

A fim de considerar funções que tomam valores em $\overline{\mathbb{R}}$, vamos definir uma função $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ como mensurável do mesmo modo, isto é, se $[f > a] \in \mathcal{X}, \forall a \in \mathbb{R}$. Observe que neste caso, temos que $[f = -\infty]$ e $[f = \infty]$ estão em $\mathcal{X}$, pois

$$[f = -\infty] = \bigcap_{n=1}^{\infty} [f \leq -n] = \bigcap_{n=1}^{\infty} [f > -n]^C \quad \text{e} \quad [f = \infty] = \bigcap_{n=1}^{\infty} [f > n]$$

A utilidade de considerar funções que tomam valorem em $\overline{\mathbb{R}}$ se dá quando consideramos limites pontuais sobre tais funções. Mais precisamente,

Teorema 2. Seja $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência de funções mensuráveis, então as funções $\inf f_n, \sup f_n, \liminf f_n, \limsup f_n : X \to \overline{\mathbb{R}}$ são mensuráveis.

Demonstração. Note que

$$[\inf f_n \geq a] = \bigcap_{n=1}^{\infty} [f_n \geq a] \quad \text{e} \quad [\sup f_n > a] = \bigcup_{n=1}^{\infty} [f_n > a]$$

Como cada f_n é mensurável, segue que $[\inf f_n \geq a]$ e $[\sup f_n > a]$ são a interseção (enumerável) e a união (enumerável) de conjuntos mensuráveis, respectivamente, ou seja, são mensuráveis. Logo, $\inf f_n$ e $\sup f_n$ são funções mensuráveis.

Por fim, observe que $\left(\inf_{m\geq n} f_m\right)_{n\in\mathbb{N}}$ e $\left(\sup_{m\geq n} f_m\right)_{n\in\mathbb{N}}$ são sequências de funções mensuráveis. De fato, para cada $n \in \mathbb{N}$, $\inf_{m\geq n} f_m = \inf\{f_n, f_{n+1}, \ldots\}$, o qual é mensurável pelo o que acabamos de provar. Analogamente, $\sup_{m\geq n} f_m$ é mensurável para todo $n \in \mathbb{N}$. Assim,

$$\liminf f_n = \sup_{m\geq n} \inf f_m \quad \text{e} \quad \limsup f_n = \inf_{m\geq n} \sup f_m$$

são mensuráveis, pois são o supremo e o ínfimo de uma sequência de funções mensuráveis. □

Podemos caracterizar as funções mensuráveis $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ do seguinte modo

Lema 9. Uma função $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ é mensurável se, e somente se, $[f = -\infty]$, $[f = \infty] \in \mathcal{X}$ e a função $f_1 : X \to \mathbb{R}$ dada por

$$f_1(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in [|f| < \infty] \\ 0 & \text{se } x \in [|f| = \infty] \end{cases}$$

é mensurável.

Demonstração. Se f é mensurável, então, para cada $n \in \mathbb{N}$, $[f \leq -n]$ e $[f > -n]$ são mensuráveis. Logo, como visto acima, também são mensuráveis os conjuntos $[f = -\infty]$ e $[f = \infty]$. Além disso, note que

$$[f_1 > a] = \begin{cases} [f > a] \cap [f = \infty]^{\complement} & \text{se } a \geq 0 \\ [f > a] \cup [f = -\infty] & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

e, como $[f > a] \cap [f = \infty]^{\complement}$ e $[f > a] \cup [f = -\infty]$ são mensuráveis, segue que $[f_1 > a]$ é mensurável. Logo, f_1 é mensurável.

Reciprocamente, se f_1 é mensurável e $[f = -\infty],\ [f = \infty] \in \mathcal{X}$, então

$$[f > a] = \begin{cases} [f_1 > a] \cup [f = \infty] & \text{se } a \geq 0 \\ [f_1 > a] \cap [f = -\infty]^C & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

e, como $[f_1 > a] \cup [f = \infty]$ e $[f_1 > a] \cap [f = -\infty]^C$ são mensuráveis, segue que $[f > a]$ é mensurável. Logo, f é mensurável. □

Observação 3. A caracterização acima é interessante pois estabelece o que é necessário exigir de mensurabilidade de uma função mensurável tomando valores em $\overline{\mathbb{R}}$ em relação à sua versão que toma valores em $\mathbb{R}$ (obtida trocando os valores $-\infty$ e ∞ por 0 na imagem).

Observação 4. Lembremos que se $f, g : X \to \mathbb{R}$ são mensuráveis, então as funções $\alpha f + g, fg, |f|, f^+, f^- : X \to \mathbb{R}$ são mensuráveis. Podemos estabelecer essas mesmas propriedades para funções tomando valores em $\overline{\mathbb{R}}$, porém é preciso fazer-se duas convenções. A primeira delas é que $0 \cdot (\pm\infty) = 0$, de forma que $0 \cdot f = 0$. A segunda é que $\infty - \infty = -\infty + \infty = 0$[1].

Destas convenções, pode-se mostrar, assim como no caso real, que $\alpha f + g$ é mensurável. De fato, isto é claro se $\alpha = 0$. Agora, para $\alpha \neq 0$, em $A = [f, g \in \mathbb{R}]$, podemos repetir a mesma demonstração do caso real. Em $B = [f = \infty]$, temos que

$$\alpha f + g = \begin{cases} \infty & \text{se } \alpha > 0, g \neq -\infty \\ 0 & \text{se } \alpha > 0, g = -\infty \text{ ou } \alpha < 0, g = \infty \\ -\infty & \text{se } \alpha < 0, g \neq \infty \end{cases}$$

ou seja,

$$[\alpha f + g > a] \cap B = \begin{cases} B & \text{se } \alpha > 0, a < 0 \\ [g = -\infty]^C \cap B & \text{se } \alpha > 0, a \geq 0 \\ [g = \infty] \cap B & \text{se } \alpha < 0, a < 0 \\ \emptyset & \text{se } \alpha < 0, a \geq 0 \end{cases}$$

Em qualquer caso, $[\alpha f + g > a] \cap B$ é mensurável. Analogamente, podemos mostrar que $[\alpha f + g > a] \cap C$, $[\alpha f + g > a] \cap D$ e $[\alpha f + g > a] \cap E$ são mensuráveis, onde $C = [f = -\infty]$, $D = [g = \infty]$ e $E = [g = -\infty]$. Isto permite concluir que

$$[\alpha f + g > a] = [\alpha f + g > a] \cap X = [\alpha f + g > a] \cap (A \cup B \cup C \cup D \cup E)$$

[1] Observe que esta convenção é puramente técnica, pois ela não torna $+$ uma boa operação algébrica em $\overline{\mathbb{R}}$. De fato, segundo esta convenção, temos $(-\infty+\infty)+\infty = \infty \neq 0 = -\infty+(\infty+\infty)$

é mensurável. Segue, portanto, a mensurabilidade de $\alpha f + g$.

Ademais, estas convenções não são necessárias para mostrar que f^2, $|f|$, f^+ e f^- são mensuráveis e a demonstração é análoga ao caso real.

Por fim, a prova de que fg é mensurável se torna mais complicada. No entanto, neste caso, temos uma demonstração alternativa que é dada abaixo.

Lema 10. Se $f, g : X \to \overline{\mathbb{R}}$ são mensuráveis, então fg também é mensurável.

Demonstração. Para cada $n \in \mathbb{N}$, defina $f_n : X \to \mathbb{R}$ como

$$f_n = \begin{cases} f(x) & \text{se } |f(x)| \leq n \\ n & \text{se } f(x) > n \\ -n & \text{se } f(x) < -n \end{cases}$$

Tais funções são chamadas de truncamentos de f e são todas mensuráveis e tais que $f_n \to f$. De fato, dado $n \in \mathbb{N}$, temos que

$$[f_n > a] = \begin{cases} X & \text{se } a < -n \\ [f > a] & \text{se } -n \leq a < n \\ \emptyset & \text{se } a \geq n \end{cases}$$

Em qualquer caso de $a \in \mathbb{R}$, temos que $[f_n > a]$ é mensurável e, portanto, f_n é mensurável, $\forall n \in \mathbb{N}$. Finalmente, se $f(x) \in \mathbb{R}$, então, para N suficientemente grande, tem-se $f(x) \in [-N, N]$, donde $f_n(x) = f(x),\ \forall n \geq N \Rightarrow \lim f_n(x) = f(x)$. Caso $f(x) = \pm\infty$, então $f_n(x) = \pm n,\ \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim f_n(x) = \pm\infty$.

Definindo funções $(g_m)_{m\in\mathbb{N}}$ analogamente como truncamentos de g, tem-se que $f_n g_m : X \to \mathbb{R}$ são mensuráveis $\forall m, n \in \mathbb{N}$ (pois são funções mensuráveis reais). Notando que $\lim\limits_{m\to\infty} f_n g_m = f_n g$, tem-se que $f_n g$ é mensurável, $\forall n \in \mathbb{N}$, pois é o limite ($\liminf = \limsup$) de funções mensuráveis. Analogamente, fg é mensurável pois $fg = \lim\limits_{n\to\infty} f_n g$ e cada $f_n g$ é mensurável. □

2.6 Aproximações Simples

Uma função mensurável $f : X \to \mathbb{R}$ será dita simples se puder ser expressa como uma combinação linear finita de indicadoras de conjuntos em $\mathcal{X}$, isto é, $\exists A_1, ..., A_n \in \mathcal{X}$ e $a_1, ..., a_n \in \mathbb{R}$ tais que $f = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i \cdot \mathbb{1}_{A_i}$. Equivalentemente, podemos pensar que uma função simples é aquela cuja imagem é um conjunto finito no qual a pré-imagem de qualquer valor é um conjunto mensurável. Formalizando, temos

Definição 6. $f : X \to \mathbb{R}$ é simples se $\exists a_1, ..., a_n \in \mathbb{R}$ tais que $f(X) = \{a_1, \ \dots \ a_n\}$ e $[f = a_i]$ é mensurável.

Se f é simples, então ela pode ser escrita na chamada "forma padrão"

$$f = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mathbb{1}_{A_i}$$

onde $A_i = [f = a_i]$. Observe que os conjuntos A_i constituem uma partição de X e que, por convenção, $a_i \neq a_k$ para $i \neq k$.

O resultado a seguir afirma que podemos obter qualquer função mensurável não-negativa através de aproximações pontuais de uma sequência crescente de funções simples.

Teorema 3. Se $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ é mensurável e não-negativa, então existe uma sequência não-decrescente $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de funções simples tais que $f_n \to f$.

Demonstração. A construção desta sequência será feita do seguinte modo: para cada $n \in \mathbb{N}$, iremos considerar uma partição de X nos conjuntos $\left[0 < f < \frac{1}{2^n}\right]$, $\left[\frac{1}{2^n} < f < \frac{2}{2^n}\right]$, ..., $\left[\frac{n2^n-1}{2^n} < f < n\right]$ e $[f > n]$ e definir uma função simples que toma o valor mínimo de f em cada um destes conjuntos. Isto corresponde a uma aproximação inferior de f que para este valor de n, dista no máximo $1/2^n$ de f em $[0, n)$.

Assim, para cada $n \in \mathbb{N}$, defina $f_n : X \to \overline{\mathbb{R}}$ pondo

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{k}{2^n} & \text{se } x \in \left[\frac{k}{2^n} \leq f < \frac{k+1}{2^n}\right], k = 0, 1, ..., n2^n - 1 \\ n & \text{se } x \in [f > n] \end{cases}$$

É claro que cada f_n é símples e, dado $x \in X$, se $f(x) \neq \infty$, então sendo $n \in \mathbb{N}$ tal que $f(x) < n$, temos que existe $k \in \{0, 1, ..., n2^n - 1\}$ tal que $x \in \left[\frac{k}{2^n} \leq f < \frac{k+1}{2^n}\right]$ e, como $f_n(x) = \frac{k}{2^n}$, segue que $f(x) - f_n(x) = \frac{1}{2^n}$, donde $f_n(x) \xrightarrow{n\to\infty} f(x)$. Agora, se $f(x) = \infty$, então $f_n(x) = n, \forall n \in \mathbb{N}$, donde $f_n(x) \xrightarrow{n\to\infty} \infty = f(x)$. Logo, $f_n \to f$.

Para verificar que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é não decrescente, veja que se $x \in \left[\frac{k}{2^{n+1}} \leq f < \frac{k+1}{2^{n+1}}\right]$, então $x \in \left[\frac{k/2}{2^n} \leq f < \frac{(k+1)/2}{2^n}\right]$. Se $\frac{k}{2} \in \mathbb{Z}$, temos que $x \in \left[\frac{k/2}{2^n} \leq f < \frac{k/2+1}{2^n}\right]$, donde $f_{n+1}(x) = \frac{k}{2^{n+1}} = \frac{k/2}{2^{n+1}} = f_n(x)$ e, se $\frac{k}{2} \notin \mathbb{Z}$, temos que $x \in \left[\frac{(k-1)/2}{2^n} \leq f < \frac{(k-1)/2+1}{2^n}\right]$, donde $f_{n+1}(x) = \frac{k}{2^{n+1}} > \frac{(k-1)/2}{2^n} = f_n(x)$. Além disso, se $x \in [f > n + 1]$, então $x \in [f > n]$, ou seja, $f_{n+1}(x) = n + 1 > n = f_n(x)$. Isto termina a prova. □

2.7 Generalizações

Analisamos funções $f : X \to \mathbb{R}$ que tomam valores em $\mathbb{R}$ (e também funções $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$). A fim de generalizar, podemos considerar funções que tomam valores complexos $f : X \to \mathbb{C}$. Estas funções podem ser expressas como $f = f_1 + if_2$, onde $f_1 = \mathrm{Re}(f) : X \to \mathbb{R}$ e $f_2 = \mathrm{Im}(f) : X \to \mathbb{R}$ são as partes real e imaginária de f, respectivamente. Neste sentido, dizemos que f é mensurável se f_1 e f_2 são mensuráveis.

Automaticamente, todos os resultados obtidos para funções mensuráveis $f : X \to \mathbb{R}$ são válidos para funções $f : X \to \mathbb{C}$, já que são válidos para f_1 e f_2 e, portanto, são válidos para f.

Por fim, para alcançar um maior grau de generalidade, vamos considerar $(Y, \mathcal{Y})$ outro espaço mensurável. Então, diremos que $f : X \to Y$ é mensurável se

$$f^{-1}(B) = [f \in B] = \{x \in X | f(x) \in B\}$$

é $\mathcal{X}-$mensurável, para todo $B \in \mathcal{Y}$.

Observação 5. No nosso contexto, em que $f : X \to \mathbb{R}$, estamos considerando que $\mathcal{Y} = \mathcal{B} = \sigma-$álgebra de Borel. No caso $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$, estamos considerando que $\mathcal{Y} = \overline{\mathcal{B}}$ (definido em um dos exemplos de $\sigma-$álgebras). Por fim, no caso $f : X \to \mathbb{C}$, estamos considerando $\mathcal{Y} = \sigma-$álgebra de Borel em $\mathbb{C}$[2].

[2]Trata-se da $\sigma-$álgebra gerada por todos os retângulos $\{x + iy | a < x < b, c < y < d\}$ de $\mathbb{C}$

Capítulo 3

Medidas

3.1 Introdução

Vimos anteriormente certas coleções de subconjuntos de X bastante particulares: as $\sigma-$álgebras. Em conjunto, as funções mensuráveis que se entrelaçavam muito bem com a estrutura de $\sigma-$álgebra.

Agora, dotaremos os conjuntos mensuráveis numa $\sigma-$álgebras de uma noção de tamanho, chamada medida, isto é, de uma função que, a cada conjunto mensurável, atribui um número em $\overline{\mathbb{R}}$. Esse número pode ser interpretado como um "peso", de modo que atribuir medida 0 a um conjunto, por exemplo, o torna "desprezível".

Definição 7. uma medida em $(X, \mathcal{X})$ é uma função $\mu : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ tal que

- $\mu(\emptyset) = 0$
- $\mu(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{X}$
- Se $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência de conjuntos disjuntos, então

$$\mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Quando $\mu(A) < \infty, \forall A \in \mathcal{X}$, diremos que a medida é finita. Mais geralmente, se existir uma sequência $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de conjuntos tais que $\mu(A_n) < \infty, \forall n \in \mathbb{N}$ e $A_n \uparrow X$, diremos que a medida é $\sigma-$finita.

Observação 6. Se $\mu(X) < \infty$ já temos que a medida é finita, pois como veremos mais a frente se $A \subset B$, então $\mu(A) \leq \mu(B)$.

Definição 8. A tripla $(X, \mathcal{X}, \mu)$, onde $(X, \mathcal{X})$ é um espaço mensurável e μ é uma medida em $(X, \mathcal{X})$ é dito um espaço de medida.

3.2 Exemplos

- As funções $\mu_1, \mu_2 : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ dadas por

$$\mu_1(A) = 0,\ \forall A \in \mathcal{X}, \quad \mu_2(A) = \begin{cases} 0 & \text{se } A = \emptyset \\ \infty & \text{caso contrário} \end{cases}$$

  são medidas (triviais). Observe que μ_1 é claramente finita e μ_2 não é $\sigma-$finita.

- Dado $a \in X$ e $M \in \overline{\mathbb{R}}_+$, a função $\mu : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ dada por

$$\mu(A) = \begin{cases} 0 & \text{se } a \notin A \\ M & \text{se } a \in A \end{cases}$$

  é uma medida. Se $M < \infty$, então μ é finita e, se $M = \infty$, então μ não é $\sigma-$finita. Quando $M = 1$, μ é chamada de medida de dirac (ou medida concentrada) em a e comumente denotada por δ_a.

- Se $X = \mathbb{N}$ e $\mathcal{X} = 2^{\mathbb{N}} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, então $\mu(A) = \#A,\ \forall A \in \mathcal{X}$ é uma medida (dita medida de contagem em $\mathbb{N}$) $\sigma-$finita, mas não finita. Se, ao invés disso, $X = \mathbb{R}$ e $\mathcal{X} = 2^{\mathbb{R}}$, então a mesma função $\mu(A) = \#A,\ \forall A \in \mathcal{X}$, é ainda uma medida (dita medida de contagem em $\mathbb{R}$), mas não é $\sigma-$finita.

- Se $X = \mathbb{R}$ e $\mathcal{X} = \mathcal{B} = \sigma-$álgebra de Borel. Então, veremos numa seção muito adiante que existe uma única medida λ (dita medida de Borel ou medida de Lebesgue) que coincide com o comprimento usual de intervalos[1]. Tal medida será $\sigma-$finita. Mais geralmente, se $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é uma função monótona não-decrescente, poderemos obter uma única medida λ_f (dita medida de Borel-Stieltjes ou medida de Lebesgue-Stieltjes) que coincide com a noção de magnitude dos intervalos gerada por f[2]. Esta medida também será $\sigma-$finita.

3.3 Propriedades Elementares

É fácil ver que se $\mu_1, ..., \mu_n$ são medidas em $(X, \mathcal{X})$ e $\alpha_1, ..., \alpha_n$ são números reais não-negativos, então $\alpha_1\mu_1 + ... + \alpha_n\mu_n$ é ainda uma medida em $(X, \mathcal{X})$. Além disso, se μ é uma medida e $B \in \mathcal{X}$, então a correspondência que, a cada $A \in \mathcal{X}$, associa $\mu(A \cap B)$ também é uma medida.

[1] O comprimento do intervalo de extremos a e b, com $a \leq b$, é $b - a$ e intervalos ilimitados têm comprimento ∞

[2] A magnitude do intervalo de extremos a e b, com $a \leq b$ é $f(b) - f(a)$ e intervalos ilimitados têm magnitudes específicas em termos de f e do outro extremo (se houver) e veremos os detalhes depois.

Teorema 4. Seja μ uma medida em $(X, \mathcal{X})$. Se $A \subset B$, então $\mu(A) \leq \mu(B)$. Além disso, se $\mu(A) < \infty$, então

$$\mu(B \backslash A) = \mu(B \cap A^C) = \mu(B) - \mu(A)$$

Demonstração. Temos que

$$\begin{aligned}\mu(B) &= \mu(B \cap (A \cup A^C)) = \mu((B \cap A) \cup (B \cap A^C)) \\ &= \mu(B \cap A) + \mu(B \cap A^C) = \mu(A) + \mu(B \cap A^C) \geq \mu(A)\end{aligned}$$

Na expressão acima, se $\mu(A) < \infty$, temos

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \cap A^C) \Rightarrow \mu(B \cap A^C) = \mu(B) - \mu(A)$$

□

Teorema 5. Seja μ uma medida em $(X, \mathcal{X})$. Então,

- Se $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência crescente de conjuntos, então

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

- Se $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência decrescente de conjuntos e $\mu(A_1) < \infty$, então

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Demonstração.

- Caso $\mu(A_N) = \infty$, para algum $N \in \mathbb{N}$, segue-se do fato de $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ser uma sequência crescente que e do resultado acima que $\mu(A_n) \geq \mu(A_N) = \infty$, $\forall n \geq N$, donde $\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \infty$ e $\mu\left(\bigcup_{n\geq 1} A_n\right) = \infty$, o que verifica a identidade para este caso.

  Para o caso $\mu(A_n) < \infty$, $\forall n \in \mathbb{N}$, tem-se que

$$\mu(A_{n+1} \cap A_n^C) = \mu(A_{n+1}) - \mu(A_n),\ \forall n \in \mathbb{N}$$

  vide o último resultado. Agora, escrevendo

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_{n+1} \cap A_n^C)$$

que é uma união de conjuntos disjuntos, concluímos que

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(A_1 \cup \bigcup_{k=1}^{\infty}(A_{k+1} \cap A_k^{\complement})\right) = \mu(A_1) + \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_{k+1} \cap A_k^{\complement})$$
$$= \mu(A_1) + \sum_{k=1}^{\infty}(\mu(A_{k+1}) - \mu(A_k))$$
$$= \mu(A_1) + \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n}(\mu(A_{k+1}) - \mu(A_k))$$
$$= \mu(A_1) + \lim_{n\to\infty}(\mu(A_{n+1}) - \mu(A_1)) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

- Como $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência decrescente, vem que $\mu(A_n) \leq \mu(A_1) < \infty$, $\forall n \in \mathbb{N}$ e, portanto

$$\mu(A_n \cap A_{n+1}^{\complement}) = \mu(A_n) - \mu(A_{n+1}),\ \forall n \in \mathbb{N}$$

vide o último teorema. Agora, escrevendo

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty}(A_n \cap A_{n+1}^{\complement})\right)^{\complement}$$

que é uma união de conjuntos disjuntos, concluímos que

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(A_1 \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty}(A_k \cap A_{n+1})\right)^{\complement}\right) = \mu(A_1) - \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}(A_k \cap A_{k+1})\right)$$
$$= \mu(A_1) - \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k \cap A_{k+1}) = \mu(A_1) - \sum_{k=1}^{\infty}(\mu(A_k) - \mu(A_{k+1}))$$
$$= \mu(A_1) - \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n}(\mu(A_k) - \mu(A_{k+1}))$$
$$= \mu(A_1) - \lim_{n\to\infty}(\mu(A_1) - \mu(A_{n+1})) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

□

3.4 Noções em Quase Todo Ponto

Para o que seguir daqui em diante, precisamos destacar uma convenção: Dada uma medida μ em $(X, \mathcal{X})$, diremos que alguma proposição é válida μ—q.t.p. se

ela é válida em todo ponto $x \in X$, exceto possivelmente num conjunto de medida nula. Ou seja, $\exists A \in \mathcal{X}$, com $\mu(A) = 0$, tal que a proposição é válida em todo $x \in A^C$.

Observação 7. Note que isto não significa que a proposição não é válida em A, significa apenas que ela pode não ser válida apenas em A.

Por exemplo, diremos que $f = g$ $\mu-$q.t.p. se existe $A \in \mathcal{X}$, com $\mu(A) = 0$, tal que $f(x) = g(x), \forall x \in A^C$. Ou ainda, diremos que $f_n \to f$ $\mu-$q.t.p. se existe $A \in \mathcal{X}$, com $\mu(A) = 0$, tal que $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x), \forall x \in A^C$.

3.5 Cargas

Definição 9. uma carga (ou medida com sinal) em $(X, \mathcal{X})$ é uma função $\lambda : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ tal que

- $\lambda(\emptyset) = 0$
- Se $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência de conjuntos disjuntos, então

$$\lambda\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n)$$

Observação 8. Está implícito na definição de carga que a série $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n)$ deve ter o mesmo valor (finito) independente da ordem e de qualquer outra representação.

É fácil verificar que se $\lambda_1, ..., \lambda_n$ são cargas em $(X, \mathcal{X})$, então qualquer combinação linear $\alpha_1\lambda_1 + ... + \alpha_n\lambda_n$ ainda é uma carga. Além disso, se $\mu_1, ..., \mu_n$ são medidas em $(X, \mathcal{X})$, então qualquer combinação linear $\alpha_1\mu_1 + ...\alpha_n\mu_n$ é uma carga. Ademais, se λ é uma carga e $B \in \mathcal{X}$, então a função $A \mapsto \lambda(A \cap B)$ é uma carga. Por fim, as cargas também admitem alguns dos resultados similares de medidas.

Teorema 6. Seja λ uma carga em $(X, \mathcal{X})$. Então

- Se $A \subset B$, então

$$\lambda(B \backslash A) = \lambda(B \cap A^C) = \lambda(B) - \lambda(A)$$

- Se $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência crescente de conjuntos, então

$$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \lambda(A_n)$$

- Se $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência decrescente de conjuntos, então

$$\lambda\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \lambda(A_n)$$

Demonstração. As demonstrações de cada um dos fatos é inteiramente análoga a realizada para medidas. □

3.6 O Conjunto de Vitalli

Na primeira seção deste capítulo, comentamos num exemplo a existência de uma medida λ que coincide com o comprimento usual de intervalos. A busca por tal medida foi o interesse de vários matemáticos do século XIX (verificar as datas), incluindo Lebesgue.

Em suma, os matemáticos dessa época tinha a seguinte a pergunta:

> "É possível obter uma função não-negativa e σ−aditiva definida em $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ que generalize o comprimento dos intervalos?"

Em sua tese, Lebesgue conjecturou que isso era impossível. Mais precisamente, Lebesgue acreditava que, se tal medida existisse, poderíamos obter subconjuntos de $\mathbb{R}$, chamados conjuntos *não-mensuráveis*, que conduziriam a absurdos. Embora ele não tenha provado a existência de tais conjuntos, foi provado em sua tese que a resposta para tal pergunta seria afirmativa se a medida fosse definida em uma coleção de subconjuntos $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$ "bem-comportada"[3]. Mais tarde, o italiano Vitali provou a existência dos conjuntos não-mensuráveis hipotetizados por Lebesgue.

ver se o que foi escrito confere com os fatos históricos

O que faremos a seguir é apresentar um destes conjuntos apresentados por Vitali.

Mas antes, recordemos que, se $I \subseteq \mathbb{R}$ é um intervalo de extremos $a \leq b \in \mathbb{R}$, então seu comprimento é igual à $|I| = b - a$. E, caso I seja um intervalo ilimitado, então $|I| = +\infty$. Finalmente, se dados $X \subseteq \mathbb{R}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, escrevemos $X+\alpha = \{x+\alpha \mid x \in X\}$, vemos que $|I + \alpha| = |I|$ para todo intervalo I e para todo $\alpha \in \mathbb{R}$. Dito de outra forma, o comprimento dos intervalos é invariante sob translações.

Agora, se buscamos uma medida $\lambda : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \to [0, +\infty]$ que generalize o comprimento de intervalos, é natural exigir que λ satisfaça:

[3]Veremos mais adiante que esta coleção de subconjuntos "bem-comportada" descrita por Lebesgue é justamente o que hoje se define por σ−álgebra.

- $\lambda(\emptyset) = 0$
- Se $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência de conjuntos disjuntos, então

$$\lambda\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n)$$

- Se $I \subseteq \mathbb{R}$ é um intervalo, então $\lambda(I) = |I|$ (comprimento de intervalos)
- $\lambda(X + \alpha) = \lambda(X),\ \forall X \subseteq \mathbb{R}\ \forall \alpha \in \mathbb{R}$ (invariância sob translações)

Suponha por absurdo que tal medida exista. Vamos construir um subconjunto de $\mathbb{R}$, conhecido como conjunto de Vitali, que sob a hipótese da existência de λ produz uma contradição. Para tal construção, diremos que dois números reais, α e β, são racionalmente equivalentes, e denotaremos $\alpha \sim \beta$, se exite $q \in \mathbb{Q}$ tal que $\alpha - \beta = q$. É fácil ver que isto define uma relação de equivalência. Pelo axioma da escolha, pode-se obter um conjunto $\mathbb{V}$ escolhendo-se um único representante de cada classe de equivalência pertencente à $\mathbb{R}/_{\sim}$. Ainda mais, como cada classe de equivalência possui um representante em $(0,\ 1)$, pode-se supor, sem perda de generalidade, que $\mathbb{V} \subseteq (0,\ 1)$.

rever o parágrafo

A seguir, provemos alguns lemas acerca de $\mathbb{V}$:

Lema 11. Dados $p,\ q \in \mathbb{Q}$, exatamente uma das afirmações abaixo é verdadeira:

- $(\mathbb{V} + p) = (\mathbb{V} + q)$;
- $(\mathbb{V} + p) \cap (\mathbb{V} + q) = \emptyset$.

Além disso, a igualdade $(\mathbb{V} + p) = (\mathbb{V} + q)$ ocorre se, e somente se, $p = q$.

Demonstração. Caso $(\mathbb{V} + p) \cap (\mathbb{V} + q) \neq \emptyset$, seja x um elemento dessa interseção. Tem-se, então, que existem $\alpha_1,\ \alpha_2 \in \mathbb{V}$ tais que $x = \alpha_1 + p$ e $x = \alpha_2 + q$. Da diferença destas duas últimas equações, obtemos $\alpha_1 - \alpha_2 = q - p \in \mathbb{Q}$, donde $\alpha_1 \sim \alpha_2$. Como α_1 e α_2 pertencem a uma mesma classe de equivalência e $\mathbb{V}$ possui apenas um único elemento oriundo de tal classe, deve-se ter $\alpha_1 = \alpha_2$. Daí, $0 = \alpha_1 - \alpha_2 = q - p \Rightarrow p = q \Rightarrow (\mathbb{V} + p) = (\mathbb{V} + q)$. Portanto, se a interseção é não vazia, os conjuntos são iguais e, neste caso, $p = q$ é uma condição necessária. Mas é claro que $p = q$ é uma condição suficiente para que $(\mathbb{V} + p) = (\mathbb{V} + q)$, o que finaliza a prova. □

Como consequência desse lema, os conjuntos $\mathbb{V} + q$, $q \in [-1,\ 1] \cap \mathbb{Q}$, são dois a dois disjuntos e, portanto,

$$\lambda\Big(\sum_{\substack{-1\leq q\leq 1\\ q\in\mathbb{Q}}} (\mathbb{V}+q)\Big) = \sum_{\substack{-1\leq q\leq 1\\ q\in\mathbb{Q}}} \lambda(\mathbb{V}+q)$$

Para encerrarmos a discussão, necessitamos de um último lema:

Lema 12. Tem-se válido as seguintes inclusões:

$$(0,\ 1) \subseteq \sum_{\substack{-1\leq q\leq 1\\ q\in\mathbb{Q}}} (\mathbb{V}+q) \subseteq (-1,\ 2)$$

Demonstração. De fato, dado $q \in (-1,\ 1) \cap \mathbb{Q}$, tem-se que $\mathbb{V} + q \subseteq (0,\ 1) + q = (q,\ 1+q)$. Agora, $\forall x \in (q,\ 1+q)$, tem-se que $1 < q < x < 1 + q < 2$, donde $(q,\ 1+q) \subseteq (-1,\ 2)$. Logo $\mathbb{V} + q \subseteq (-1,\ 2)$, $\forall q \in (-1,\ 1) \cap \mathbb{Q}$, o que estabelece a segunda inclusão.

Para a primeira inclusão, note que, $\forall x \in (0,\ 1)$, tem-se que $x \sim \alpha$, para algum $\alpha \in \mathbb{V}$. Portanto, $x - \alpha = q$, para algum $q \in (-1,\ 1) \cap \mathbb{Q}$ (lembre-se que $x,\ \alpha \in (0,\ 1)$, donde $x - \alpha \in (-1,\ 1)$), o que implica que $x = \alpha + q \in (\mathbb{V} + q)$. Ou seja, $\forall x \in (0,\ 1)$, tem-se $x \in \mathbb{V} + q$, para algum $(-1,\ 1) \cap \mathbb{Q}$, donde $(0,\ 1) \subseteq \sum_{\substack{-1\leq q\leq 1\\ q\in\mathbb{Q}}} (\mathbb{V}+q)$. □

Por um lado, vide da segunda inclusão desse lema e da propriedade da invariância sob translações, concluímos que

$$\sum_{\substack{-1\leq q\leq 1\\ q\in\mathbb{Q}}} \lambda(\mathbb{V}) = \sum_{\substack{-1\leq q\leq 1\\ q\in\mathbb{Q}}} \lambda(\mathbb{V}+q) \leq \lambda((-1,\ 2)) = 2 - (-1) = 3$$

Evidentemente $\sum_{\substack{-1\leq q\leq 1\\ q\in\mathbb{Q}}} \lambda(\mathbb{V})$ diverge caso $\lambda(\mathbb{V}) > 0$, o que implica que $\underline{\lambda(\mathbb{V}) = 0}$.
Agora, por outro lado,

$$1 = 1 - 0 \leq \lambda((0,\ 1)) \leq \sum_{\substack{-1\leq q\leq 1\\ q\in\mathbb{Q}}} \lambda(\mathbb{V}+q) = \sum_{\substack{-1\leq q\leq 1\\ q\in\mathbb{Q}}} \lambda(\mathbb{V})$$

donde $\underline{\lambda(\mathbb{V}) > 0}$, o que é um absurdo.

Portanto, tal medida λ, definida em todo $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ não pode existir. Mas lembre-se que, se nos restringimos aos borelianos $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$, existe uma medida que generaliza o comprimento dos intervalos (esse fato será provado mais adiante).

Capítulo 4

A Integral

4.1 Introdução

Vamos agora abordar a integral de Lebesgue para uma classe bastante específica de funções: as funções simples não-negativas. O interesse reside na simplicidade dessa teoria e na possibilidade de estendê-la de modo natural por meio da convergência dessas funções para as funções mensuráveis não-negativas. Veremos o Teorema da Convergência Monótona e o Lema de Fatou e suas consequências na obtenção de resultados importantes na teoria.

Dado um espaço de medida, $(X, \mathcal{X}, \mu)$, denotaremos por $M = M(X, \mathcal{X})$ o conjunto das funções $\mathcal{X}-$mensuráveis, $M_+ = M_+(X, \mathcal{X})$ o conjunto das funções em M não-negativas e $M_- = M_-(X, \mathcal{X})$ o conjunto das em $M(X, \mathcal{X})$ não-positivas.

Lembremos que uma função mensurável $f : X \to \mathbb{R}$ é dita uma função simples quando sua imagem $f(X)$ é um conjunto finito e a pré-imagem de cada valor de $f(X)$ é mensurável, ou seja $f(X) = \{a_1, \ldots, a_n\}$ e $[f = a_i]$ é mensurável. Nesse caso, f pode ser escrita na chamada "forma padrão"

$$f = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mathbb{1}_{A_i}$$

onde $A_i = [f = a_i]$. Os conjuntos A_i constituem uma partição de X e, por convenção, $a_i \neq a_k$ para $i \neq k$.

Definição 10. Se $f = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mathbb{1}_{A_i} \in M_+$ é uma função simples na sua forma padrão,

definimos sua integral (de Lebesgue) como

$$\int f \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mu(A_i)$$

Observação 9. Observe que, além da representação padrão, podem existir inúmeras outras representações de uma função mensurável simples f na forma

$$f = \sum_{j=1}^{m} b_j \cdot \mathbb{1}_{B_j}$$

onde os B_j constituem uma partição de X.

Veremos que a Integral de Lebesgue preserva todas essas representações, isto é, a integral está bem definida para qualquer representação de f.

Lema 13. Seja $f \in M_+$ uma função simples, com

$$f = \sum_{j=1}^{m} b_j \cdot \mathbb{1}_{B_j}$$

onde os B_j constituem uma partição de X. Então

$$\int f \, d\mu = \sum_{j=1}^{m} b_j \cdot \mu(B_j)$$

Demonstração. Seja $f(X) = \{a_1, \ldots, a_n\}$, e defina $A_i = [f = a_i]$. Como os conjuntos A_i formam uma partição de X, podemos escrever que

$$\sum_{j=1}^{m} b_j \cdot \mu(B_j) = \sum_{j=1}^{m} b_j \cdot \mu\left(\sum_{i=1}^{n} (A_i \cap B_j)\right) = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} b_j \cdot \mu(A_i \cap B_j)$$

Notando que os conjuntos B_j também formam uma partição de X, tem-se que, para cada $x \in X$, $f(x) = b_j$ para algum j. Como $f(X) = \{a_1, \ldots, a_n\}$, segue-se os conjuntos

$$I_i = \{j \mid j \in \{1, \ldots, m\} \text{ e } b_j = a_i\}, \quad i = 1, \ldots, n$$

são não vazios e dois a dois disjuntos.

Daí,

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{m} b_j \cdot \mu(B_j) &= \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} b_j \cdot \mu(A_i \cap B_j) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} b_j \cdot \mu(A_i \cap B_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\left[\sum_{j\in I_1} b_j \cdot \mu(A_i \cap B_j) + \cdots + \sum_{j\in I_n} b_j \cdot \mu(A_i \cap B_j)\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n}\left[\sum_{j\in I_1} a_1 \cdot \mu(A_i \cap B_j) + \cdots + \sum_{j\in I_n} a_n \cdot \mu(A_i \cap B_j)\right] \\
&= a_1 \cdot \sum_{i=1}^{n}\sum_{j\in I_1} \mu(A_i \cap B_j) + \cdots + a_n \cdot \sum_{i=1}^{n}\sum_{j\in I_n} \mu(A_i \cap B_j) \\
&= a_1 \cdot \sum_{j\in I_1}\sum_{i=1}^{n} \mu(A_i \cap B_j) + \cdots + a_n \cdot \sum_{j\in I_n}\sum_{i=1}^{n} \mu(A_i \cap B_j) \\
&= a_1 \cdot \sum_{j\in I_1} \mu(B_j) + \cdots + a_n \cdot \sum_{j\in I_n} \mu(B_j)
\end{aligned}$$

Por fim, como $f(x) = a_i \Leftrightarrow x \in \sum_{j\in I_i} B_j$, temos $\mu(A_i) = \mu\left(\sum_{j\in I_i} B_j\right) = \sum_{j\in I_i} \mu(B_j)$. Portanto,

$$\sum_{j=1}^{m} b_j \cdot \mu(B_j) = a_1 \cdot \mu(A_1) + \cdots + a_n \cdot \mu(A_n) = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mu(A_i) = \int f \, d\mu$$

□

4.2 A Construção da Integral de Lebesgue

Lema 14. Se $f, g \in M_+$ são funções simples e $\alpha \geq 0$, então

$$\int (\alpha \cdot f + g) \, d\mu = \alpha \cdot \int f \, d\mu + \int g \, d\mu$$

Demonstração. Sejam $\sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mathbb{1}_{A_i}$ e $\sum_{j=1}^{m} b_j \cdot \mathbb{1}_{B_j}$ as formas padrões de f e g, respectivamente. Como os conjuntos A_i, com $i = 1, ..., n$, formam uma partição de X (analogamente, os conjuntos B_j, com $j = 1, ..., m$), tem-se que os conjuntos $A_i \cap B_j$,

com $i = 1, ..., n$ e j fixo, são disjuntos (analogamente, $A_i \cap B_j$, com $j = 1, ..., m$ e i fixo). Com isso, $\mathbb{1}_{B_j} = \mathbb{1}_{\sum_{i=1}^{n}(A_i \cap B_j)} = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{A_i \cap B_j}$ e, portanto,

$$g = \sum_{j=1}^{m} b_j \cdot \mathbb{1}_{B_j} = \sum_{j=1}^{m} b_j \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{A_i \cap B_j} \right) = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} b_j \cdot \mathbb{1}_{A_i \cap B_j}$$

é uma representação de g e, pelo lema anterior, $\int g \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} b_j \cdot \mu(A_i \cap B_j)$.

Analogamente, temos que $\mathbb{1}_{A_i} = \mathbb{1}_{\bigcup_{j=1}^{m}(A_i \cap B_j)} = \sum_{j=1}^{m} \mathbb{1}_{A_i \cap B_j}$ e, portanto,

$$f = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mathbb{1}_{A_i} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} a_i \cdot \mathbb{1}_{A_i \cap B_j} = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mathbb{1}_{A_i \cap B_j}$$

Daí, novamente pelo lema anterior, $\int f \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mu(A_i \cap B_j)$.

Com isso, $\alpha \cdot f + g = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} (\alpha \cdot a_i + b_j) \cdot \mathbb{1}_{A_i \cap B_j}$ é uma representação de $\alpha \cdot f + g$. Assim, pelo último lema,

$$\begin{aligned} \int (\alpha \cdot f + g) \, d\mu &= \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} (\alpha \cdot a_i + b_j) \cdot \mu(A_i \cap B_j) \\ &= \alpha \cdot \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mu(A_i \cap B_j) + \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} b_j \cdot \mu(A_i \cap B_j) \\ &= \alpha \cdot \int f \, d\mu + \int g \, d\mu \end{aligned}$$

□

O lema acima estabelece que a integral de funções simples define um operador linear. Esta característica é naturalmente desejável e também surge na teoria de integração de Riemman. Uma vez verificadas as "boas" propriedades da integral de funções simples, definimos agora a integral de Lebesgue para funções em M_+.

Definição 11. Se $f \in M_+$, definimos sua integral (de Lebesgue) como

$$\int f \, d\mu = \sup \left\{ \int g \, d\mu \mid g \in M_+ \text{ é simples e } g \leq f \right\}$$

Adicionalmente, definimos

$$\int_A f \, d\mu = \int f \cdot \mathbb{1}_A \, d\mu$$

Observação 10. Note que a classe de funções abrangida pela definição acima inclui as funções simples mensuráveis, para as quais a noção de integral já estava previamente estabelecida. Assim, é natural investigar se essas definições coincidem, o que é feito a seguir.

Lema 15. Se $f = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mathbb{1}_{A_i} \in M_+$ é uma função simples na sua forma padrão, então a sua integral, segundo a definição acima, é dada por

$$\int f \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mu(A_i)$$

Demonstração. Se $h = \sum_{k=1}^{l} c_k \cdot \mathbb{1}_{C_k}$ é uma função simples na sua forma padrão, escreveremos

$$\Sigma_\mu h = \sum_{k=1}^{l} c_k \cdot \mu(C_k)$$

por simplicidade e para evitar ambiguidade nas duas definições. Portanto, sob esta notação, deve-se mostrar que $\int f \, d\mu = \Sigma_\mu f$.

Como $f \in M_+$ é simples e $f \leq f$, da definição de integral, vem

$$\Sigma_\mu f \leq \int f \, d\mu$$

Agora, dada $g \in M_+$ simples, com $g \leq f$, tem-se que $f - g \in M_+$ também é simples. Porém, do último lema provado (sobre a linearidade da "integral" de funções simples), sabe-se que

$$\Sigma_\mu f = \Sigma_\mu((f - g) + g) = \Sigma_\mu(f - g) + \Sigma_\mu g$$

e, portanto, $\Sigma_\mu g \leq \Sigma_\mu f$, pois $\Sigma_\mu(f - g) \geq 0$. Como g é arbitrária, isso mostra que $\Sigma_\mu f$ é uma cota superior do conjunto $\{\Sigma_\mu g \, d\mu \mid g \in M_+ \text{ é simples e } g \leq f\}$, donde

$$\int f \, d\mu \leq \Sigma_\mu f$$

Combinando isto com a primeira desigualdade obtida, está terminado a prova.

□

4.3 O Teorema da Convergência Monótona

Para provar o Teorema da Convergência Monótona, antes precisamos dos seguintes lemas.

Lema 16. Se $f \in M_+$ é simples, então $\lambda : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$, definida por

$$\lambda(A) = \int_A f \, d\mu, \quad A \in \mathcal{X},$$

é uma medida em $(X, \mathcal{X})$.

Demonstração. Seja $\sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mathbb{1}_{A_i}$ a forma padrão de f. Note que, para qualquer $A \in \mathcal{X}$, tem-se que

$$f \cdot \mathbb{1}_A = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_{A_i} = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mathbb{1}_{A_i \cap A}$$

donde

$$\lambda(A) = \int_A f \, d\mu = \int f \cdot \mathbb{1}_A \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \mu(A_i \cap A)$$

Como cada uma das funções $A \mapsto \mu(A_i \cap A)$ é uma medida e os coeficientes a_i são não negativos, concluímos que $\lambda(\cdot)$ é uma combinação linear com coeficientes não-negativos de medidas e, portanto, é uma medida. □

Observação 11. Um corolário imediato do lema acima é que, dado uma sequência crescente de conjuntos mensuráveis $B_n \uparrow B$, temos

$$\lim_{n\to\infty} \int_{B_n} f \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \lambda(B_n) = \lambda(B) = \int_B f \, d\mu$$

Lema 17.

- Se $f, g \in M_+$ e $g \leq f$, então

$$\int g \, d\mu \leq \int f \, d\mu$$

- Se $f \in M_+$ e $A, B \in \mathcal{X}$, com $A \subset B$, então

$$\int_A f \, d\mu \leq \int_B f \, d\mu$$

Demonstração.

- Se $h \in M_+$ é uma função simples tal que $h \leq g$, então ela também é uma função simples tal que $h \leq f$. Logo

$$\left\{\int h \, d\mu \mid h \in M_+ \text{ é simples e } h \leq g\right\} \subset \left\{\int h \, d\mu \mid h \in M_+ \text{ é simples e } h \leq f\right\}$$

  e, portanto,

$$\begin{aligned}\int g \, d\mu &= \sup\left\{\int h \, d\mu \mid h \in M_+ \text{ é simples e } h \leq g\right\} \\ &\leq \sup\left\{\int h \, d\mu \mid h \in M_+ \text{ é simples e } h \leq f\right\} = \int f \, d\mu\end{aligned}$$

- Basta notar que, se $A \subset B$, então $f \cdot \mathbb{1}_A \leq f \cdot \mathbb{1}_B$ e aplicar a primeira parte do lema.

□

Teorema 7. Se $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ é uma sequência monótona não-decrescente de funções em M_+ tais que $f_n \to f$[1], então

$$\int f \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu$$

Demonstração. Primeiramente, tem-se que f é uma função mensurável, pois é o limite de funções mensuráveis f_n. Logo $f \in M_+$ e sua integral existe. Como $f_n \leq f, \ \forall n \in \mathbb{N}$, temos $\int f_n \, d\mu \leq \int f \, d\mu, \ \forall n$. Portanto,

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu \leq \int f \, d\mu$$

Agora, se, para toda $g \in M_+$ simples, com $g \leq f$, fosse possível mostrar que $g \leq f_n$ para n suficientemente grande, teríamos a desigualdade oposta. Com efeito, se $g \leq f_n$ para n suficientemente grande, então $\int g \, d\mu \leq \int f_n \, d\mu$ para n suficientemente grande, donde $\int g \, d\mu \leq \lim_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu$. Logo $\int f \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu$, o que conclui a prova. Entretanto, isso nem sempre é possível[2].

[1] Veremos que é possível enfraquecer esta condição para $f_n \to f$ μ–q.t.p.

[2] Se $f = g = 1$ e $f_n = 1 - \frac{1}{n}$, então $f_n < g, \forall n \in \mathbb{N}$ e, portanto, o raciocínio não se aplica.

A ideia que efetivamente prova o teorema é parecida: dado $0 < \alpha < 1$ e $g \in M_+$ simples tal que $g \leq f$, defina, para cada $n \in \mathbb{N}$, o conjunto $A_n = [f_n > \alpha g]$. Afirmamos agora que $A_n \uparrow X$. De fato, da monotonicidade de $(f_n)_{n=1}^{\infty}$,

$$x \in A_n \Rightarrow \alpha \cdot g(x) \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \Rightarrow x \in A_{n+1}$$

donde $A_n \subset A_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$. Por fim, dado $x \in X$, sabe-se que $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$. De $\alpha \cdot g < g \leq f$, temos para n suficientemente grande, $\alpha \cdot g(x) < f_n(x) \Rightarrow x \in A_n$. Logo $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

Do que já foi visto, para n suficientemente grande, temos que

$$\int_{A_n} \alpha \cdot g \, d\mu \leq \int_{A_n} f_n \, d\mu \leq \int f_n \, d\mu \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \int_{A_n} \alpha \cdot g \, d\mu \leq \lim_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu$$

Mas, desde que $A \mapsto \int_A \alpha \cdot g \, d\mu$ é uma medida e do fato de $A_n \uparrow X$, concluímos que

$$\alpha \cdot \int g \, d\mu = \int \alpha \cdot g \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_{A_n} \alpha \cdot g \, d\mu \leq \lim_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu$$

Fazendo $\alpha \to 1^-$ na expressão acima, obtemos

$$\int g \, d\mu = \lim_{\alpha\to 1^-} \alpha \cdot \int g \, d\mu \leq \lim_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu$$

Como g é arbitrária, isso mostra que $\int f \, d\mu \leq \lim_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu$. Combinando isto com a primeira desigualdade obtida, fica provado o teorema. □

Corolário 2. Se $f,\ g \in M_+$ e $\alpha \geq 0$, então $\alpha \cdot f + g \in M^+$ e

$$\int (\alpha \cdot f + g) \, d\mu = \alpha \cdot \int f \, d\mu + \int g \, d\mu$$

Demonstração. Que $\alpha \cdot f + g$ é uma função mensurável simples não-negativa, não há duvida. Sejam agora $(h_n)_{n=1}^{\infty}$ e $(k_n)_{n=1}^{\infty}$ sequências de funções simples em M_+, com $h_n \uparrow f$ e $k_n \uparrow g$. Da convergência desta funções, tem-se que $\alpha \cdot h_n + k_n \uparrow \alpha \cdot f + g$. Por fim, como do Teorema da Convergência Monótona e da linearidade da integral para funções simples (note que $\alpha \cdot h_n + k_n \in M_+, \forall n \in \mathbb{N}$), temos que

$$\begin{aligned}
\int (\alpha \cdot f + g) \, d\mu &= \int \lim_{n\to\infty} (\alpha \cdot h_n + k_n) \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int (\alpha \cdot h_n + k_n) \, d\mu \\
&= \lim_{n\to\infty} \left[\alpha \cdot \int h_n \, d\mu + \int k_n \, d\mu \right] = \alpha \cdot \lim_{n\to\infty} \int h_n \, d\mu + \lim_{n\to\infty} \int k_n \, d\mu \\
&= \alpha \cdot \int f \, d\mu + \int g \, d\mu
\end{aligned}$$

□

4.4 O Lema de Fatou

Teorema 8 (Lema de Fatou)**.** Se $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ é uma sequência de funções em M_+, então

$$\int \liminf f_n \, d\mu \leq \liminf \int f_n \, d\mu$$

Demonstração. Note que $\inf_{m\geq n} f_m \uparrow \liminf f_n$ e $\inf_{m\geq n} f_m \in M_+$. Portanto, do Teorema da Convergência Monótona, temos

$$\int \liminf f_n \, d\mu = \int \lim_{n\to\infty} \left(\inf_{m\geq n} f_m \right) d\mu = \lim_{n\to\infty} \int \inf_{m\geq n} f_m \, d\mu$$

Agora, como $\inf_{m\geq n} f_m \leq f_n, \ \forall n \in \mathbb{N}$, temos que

$$\int \inf_{m\geq n} f_m \, d\mu \leq \int f_n \, d\mu, \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \liminf \int \inf_{m\geq n} f_m \, d\mu \leq \liminf \int f_n \, d\mu$$

Combinando esta desigualdade com a primeira igualdade estabelecida no início (note que neste caso $\liminf \int \inf_{m\geq n} f_m \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int \inf_{m\geq n} f_m \, d\mu$), concluímos a prova.

□

4.5 Convergência Monótona e Fatou: Consequências

Nesta seção veremos resultados importantes concernentes à integral de Lebesgue como consequência do Teorema da Convergência Monótona e do Lema de Fatou.

Teorema 9. Se $f \in M_+$, então

$$f = 0 \ \mu - \text{q.t.p.} \iff \int f \, d\mu = 0$$

Demonstração. Suponha que $f = 0$ μ–q.t.p. Então, $\mu([f > 0]) = 0$. Note que $f \leq \lim_{n\to\infty} (n \cdot \mathbb{1}_{[f>0]})$. Assim, tem-se pelo lema de Fatou que

$$0 \leq \int f \, d\mu \leq \int \liminf(n \cdot \mathbb{1}_{[f>0]}) \, d\mu \leq \liminf \int n \cdot \mathbb{1}_{[f>0]} \, d\mu$$
$$= \liminf (n \cdot \mu([f > 0])) = 0 \Rightarrow \int f \, d\mu = 0$$

Reciprocamente, suponha que $\int f\ d\mu = 0$. Então, defina, para cada $n \in \mathbb{N}$, o conjunto $A_n = \left[f > \frac{1}{n}\right]$. Como $f \geq f \cdot \mathbb{1}_{A_n} \geq \frac{1}{n} \cdot \mathbb{1}_{A_n}, \forall n \in \mathbb{N}$, temos que

$$0 = \int f\ d\mu \geq \int \tfrac{1}{n} \cdot \mathbb{1}_{A_n}\ d\mu = \tfrac{1}{n} \cdot \mu(A_n) \geq 0$$

donde $\mu(A_n) = 0,\ \forall n \in \mathbb{N}$. Daí, como $[f > 0] = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, vem $\mu([f > 0]) = 0$, ou seja, $f = 0$ $\mu-$q.t.p. □

Corolário 3. Seja $f \in M_+$ e $A \in \mathcal{X}$. Então

$$\mu(A) = 0 \implies \int_A f\ d\mu = 0$$

Demonstração. Se $\mu(A) = 0$, então $f \cdot \mathbb{1}_A = 0$ $\mu -$ q.t.p.. Portanto,

$$\int_A f\ d\mu = \int f \cdot \mathbb{1}_A\ d\mu = 0$$

□

Teorema 10. Se $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ é uma sequência monótona não-decrescente de funções em M_+ tais que $f_n \to f$ $\mu-$q.t.p., então

$$\int f\ d\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n\ d\mu$$

Demonstração. Se $f_n \to f$ $\mu-$q.t.p., então existe $A \in \mathcal{X}$, com $\mu(A) = 0$, tal que $f_n \to f$ em $A^{\complement}$. Com isso, concluímos que $f_n \cdot \mathbb{1}_{A^{\complement}} \to f \cdot \mathbb{1}_{A^{\complement}}$ em todo X. Portanto, pelo Teorema da Convergência Monótona,

$$\int_{A^{\complement}} f\ d\mu = \int f \cdot \mathbb{1}_{A^{\complement}}\ d\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n \cdot \mathbb{1}_{A^{\complement}}\ d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_{A^{\complement}} f_n\ d\mu$$

Como $\mu(A) = 0$, segue-se que

$$\int f \cdot \mathbb{1}_A\ d\mu = \int f_n \cdot \mathbb{1}_A\ d\mu = 0 \Rightarrow \int f \cdot \mathbb{1}_A\ d\mu = 0 = \lim_{n\to\infty} \int f_n \cdot \mathbb{1}_A\ d\mu$$

Finalmente, dispondo destas igualdades, concluímos

$$\begin{aligned}
\int f\ d\mu &= \int f \cdot \mathbb{1}_A + f \cdot \mathbb{1}_{A^{\complement}}\ d\mu = \int f \cdot \mathbb{1}_A\ d\mu + \int f \cdot \mathbb{1}_{A^{\complement}}\ d\mu \\
&= \lim_{n\to\infty} \int f_n \cdot \mathbb{1}_A\ d\mu + \lim_{n\to\infty} \int f_n \cdot \mathbb{1}_{A^{\complement}}\ d\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n \cdot \mathbb{1}_A + f_n \cdot \mathbb{1}_{A^{\complement}}\ d\mu \\
&= \lim_{n\to\infty} \int f_n\ d\mu
\end{aligned}$$

□

Teorema 11. Se $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ é uma sequência de funções em M_+, então

$$\int \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n \, d\mu$$

Demonstração. Note que $\left(\sum_{i=1}^{n} f_i\right)_{n=1}^{\infty}$ é uma sequência não decrescente de funções em M_+ que converge para $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$. Assim, pelo teorema da convergência monótona, temos que

$$\begin{aligned}\int \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu &= \int \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f_n \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int \sum_{i=1}^{n} f_n \, d\mu \\ &= \lim_{n\to\infty} \int \sum_{i=1}^{n} f_n \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \int f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n \, d\mu\end{aligned}$$

□

Corolário 4. Se $f \in M_+$, então $\lambda : \mathcal{X} \to \overline{\mathbb{R}}$, definida por

$$\lambda(A) = \int_A f \, d\mu, \quad A \in \mathcal{X},$$

é uma medida em $(X, \mathcal{X})$.

Demonstração. Como $f \cdot \mathbb{1}_A \geq 0$, segue-se que $\lambda(A) \geq 0$, $\forall A \in \mathcal{X}$. Ainda mais, $f \cdot \mathbb{1}_\emptyset = 0$, donde $\lambda(\emptyset) = 0$. Resta provar que λ é $\sigma-$aditiva. Para isso, seja $(A_i)_{i=1}^{\infty}$ uma sequência de conjuntos mensuráveis disjuntos. Sendo $A = \sum_{i=1}^{\infty} A_i$, pelo Teorema de Convergência Monótona, temos que

$$\begin{aligned}\lambda(A) = \int_A f \, d\mu &= \int f \cdot \mathbb{1}_A \, d\mu = \int f \cdot \mathbb{1}_{\sum_{i=1}^{\infty} A_i} \, d\mu = \int \sum_{i=1}^{\infty} f \cdot \mathbb{1}_{A_i} \, d\mu \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \int f \cdot \mathbb{1}_{A_i} \, d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{A_i} f \, d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(A_i)\end{aligned}$$

□

Observação 12. Todos os resultados obtidos para a integral de Lebesgue de funções em M_+ tem seus análogos para as funções em M_-, com os destaques

de que a constante α utilizada para mostrar a linearidade da integral permanece sendo não-negativa e a definição da integral passa a ser

$$\int f \, d\mu = \inf \left\{ \int g \, d\mu | g \in M_- \text{ é simples e } g \geq f \right\}$$

Esta definição pode ser convertida em termos da integral de funções em M_+ mediante a identificação $\int f \, d\mu = -\int (-f) \, d\mu$. Além disso, a medida induzida por uma função $f \in M_-$ dada por $\lambda(A) = \int_A f \, d\mu$ se torna uma "medida negativa", no sentido de que $-\lambda$ é uma medida ao invés de λ, o Teorema da Convergência Monótona se dá em uma sequência de funções não-crescentes em M_- e o Lema de Fatou se torna $\int \limsup f_n \, d\mu \geq \limsup \int f_n \, d\mu$.

Capítulo 5

Funções Integráveis

5.1 Introdução

Já vimos a construção da integral de Lebesgue para funções em M_+ (respectivamente, em M_-) que nos permitia obter valor ∞ (respectivamente, $-\infty$) para a integral. Agora, vamos permitir funções que podem variar entre ambos os sinais positivo e negativo, adotando uma restrição de que a integral não poderá tomar valor infinito nestas funções a fim de não encontrar um problema do tipo $\infty - \infty$.

Com essa noção de integral, estabeleceremos o Teorema da Convergência Dominada, que é mais um Teorema útil para realizar a troca do limite com a integral (neste caso, para esta classe de funções) e analisaremos alguns resultados clássicos referentes a operações de integração e derivação em uma função que varia conforme um parâmetro.

Definição 12. Seja $(X, \mathcal{X}, \mu)$ um espaço de medida. Então, $L = L(X, \mathcal{X}, \mu)$ denota o conjunto das funções mensuráveis f tais que $\int f^+ \, d\mu, \int f^- \, d\mu < \infty$. Neste caso, diremos que f é integrável e definimos sua integral de Lebesgue com respeito à μ por

$$\int f \, d\mu = \int f^+ \, d\mu - \int f^- \, d\mu$$

Mais geralmente, dado $A \in \mathcal{X}$, definimos

$$\int_A f \, d\mu = \int_A f^+ \, d\mu - \int_A f^- \, d\mu$$

Observação 13. Há diversas formas de escrever f como a diferença $f_1 - f_2$ de duas funções em M_+. Mas a definição se mantém qualquer que seja essa representação.

Com efeito, teríamos

$$f^+ - f^- = f = f_1 - f_2 \Rightarrow f^+ + f_2 = f^- + f_1 \Rightarrow \int f^+ + f_2 \, d\mu = \int f^- + f_1 \, d\mu$$
$$\Rightarrow \int f^+ \, d\mu + \int f_2 \, d\mu = \int f^- \, d\mu + \int f_1 \, d\mu$$
$$\Rightarrow \int f^+ \, d\mu - \int f^- \, d\mu = \int f_1 \, d\mu - \int f_2 \, d\mu = \int f \, d\mu$$

5.2 Propriedades Elementares

O lema a seguir será útil para contextos posteriores, mas o faremos agora pois é uma consequência simples da definição apresentada, uma vez que conhecemos bem a integral de Lebesgue para funções em M_+.

Lema 18. Se $f \in L$, então

$$\lambda(A) = \int_A f \, d\mu$$

é uma carga.

Demonstração. Já vimos que

$$\lambda^+(A) = \int_A f^+ \, d\mu \quad \text{e} \quad \lambda^-(A) = \int_A f^- \, d\mu$$

são medidas. Como $f \in L$, segue que λ^+ e λ^- são medidas finitas. Portanto, desde que

$$\lambda(A) = \int_A f \, d\mu = \int_A f^+ \, d\mu - \int_A f^- \, d\mu = \lambda^+(A) - \lambda^-(A)$$

segue que $\lambda = \lambda^+ - \lambda^-$ é uma carga. □

Observação 14. O Lema acima ilustra uma estratégia muito comum para comprovar que alguma propriedade é válida para a integral de funções em L: comprovamos que esta propriedade é válida para a integral de funções simples em M_+, utilizamos o Teorema da Convergência Monótona para estender à integral de funções em M_+ (já que toda função em M_+ pode ser obtida como o limite crescente de funções simples) e, por fim, teremos esta propriedade válida para a integral de f^+ e f^- (que são funções em M_+ de integral finita) e, portanto, para a integral de f.

Teorema 12. Temos que $f \in L \Leftrightarrow |f| \in L$. Neste caso, vale que

$$\left|\int f \, d\mu\right| \leq \int |f| \, d\mu$$

Demonstração. Se $f \in L$, então f^+, f^- têm integral finita. Logo, $f^+ + f^-$ tem integral finita e, portanto, $|f|^+ = f^+ + f^-$ e $|f|^- = 0$ têm integrais finitas, ou seja, $|f| \in L$. Reciprocamente, se $|f| \in L_1$, $f^+ + f^- = |f|^+$ tem integral finita, donde f^+ e f^- têm integral finita e, portanto, $f \in L$. Por fim, veja que

$$\begin{aligned}\left|\int f \, d\mu\right| &= \left|\int f^+ \, d\mu - \int f^- \, d\mu\right| \leq \left|\int f^+ \, d\mu\right| + \left|\int f^- \, d\mu\right| \\ &= \int f^+ \, d\mu + \int f^- \, d\mu = \int |f| \, d\mu\end{aligned}$$

□

Observação 15. O Teorema acima mostra que $f \in L \Leftrightarrow |f| \in L \Leftrightarrow \int |f| \, d\mu < \infty$.

Corolário 5. Se f é mensurável, $g \in L$ e $|f| \leq |g|$, então $f \in L$ e

$$\int |f| \, d\mu \leq \int |g| \, d\mu$$

Demonstração. É claro que $|f| \leq |g| \Rightarrow \int |f| \, d\mu \leq \int |g| \, d\mu$. Além disso, como $g \in L$, temos $\int |g| \, d\mu < \infty$, donde $\int |f| \, d\mu < \infty$, ou seja, $f \in L$. □

Teorema 13. Se $f, g \in L$, então $\alpha f \in L, \forall \alpha \in \mathbb{R}$ e $f + g \in L$. Além disso,

$$\int \alpha f \, d\mu = \alpha \int f \, d\mu \quad \text{e} \quad \int f + g \, d\mu = \int f \, d\mu + \int g \, d\mu$$

Demonstração. Se $f \in L$, então f^+, f^- têm integral finita. Logo, para $\alpha \geq 0$, $(\alpha f)^+ = \alpha f^+$ e $(\alpha f)^- = \alpha f^-$ têm integral finita e, para $\alpha < 0$, $(\alpha f)^+ = (-\alpha) f^-$ e $(\alpha f)^- = (-\alpha) f^+$ também têm integral finita. Portanto, $\alpha f \in L$ e, se $\alpha \geq 0$, temos

$$\begin{aligned}\int \alpha f \, d\mu &= \int (\alpha f)^+ \, d\mu - \int (\alpha f)^- \, d\mu = \alpha \int f^+ \, d\mu - |\alpha| \int f^- \, d\mu \\ &= \alpha \left(\int f^+ \, d\mu - \int f^- \, d\mu \right) = \alpha \int f \, d\mu\end{aligned}$$

De modo análogo, vê-se que o mesmo ocorre para $\alpha < 0$.

Agora, se temos também $g \in L$, então temos que $|f|, |g| \in L$ e, como $|f+g| \leq |f|+|g|$, segue que $|f+g| \in L \Rightarrow f+g \in L$. Por fim, note que

$$f + g = (f^+ - f^-) + (g^+ - g^-) = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-)$$

que é uma diferença de funções em M_+. Portanto, vale que

$$\begin{aligned}
\int f + g \, d\mu &= \int f^+ + g^+ \, d\mu - \int f^- + g^- \, d\mu \\
&= \int f^+ \, d\mu + \int g^+ \, d\mu - \int f^- \, d\mu - \int g^- \, d\mu \\
&= \left(\int f^+ \, d\mu - \int f^- \, d\mu \right) + \left(\int g^+ \, d\mu - \int g^- \, d\mu \right) \\
&= \int f \, d\mu + \int g \, d\mu
\end{aligned}$$

□

5.3 O Teorema da Convergência Dominada

Teorema 14. Seja $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência de funções em L tais que $f_n \to f$[1]. Se existe $g \in L$ tal que $|f_n| \leq g, \forall n \in \mathbb{N}$, então $f \in L$ e

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu = \int f \, d\mu$$

Demonstração. Como $f_n \to f$, $|f_n| \leq g$, temos que $|f| \leq g$ e, portanto, como $g \in L$, segue que $f \in L$.

Como $|f_n| \leq g$, temos que $g - f_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$, ou seja, $(g - f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência de funções em M_+. Assim, pelo Lema de Fatou, temos que

$$\begin{aligned}
\int g \, d\mu - \int f \, d\mu = \int g - f \, d\mu &= \int \liminf (g - f_n) \, d\mu \leq \liminf \int g - f_n \, d\mu \\
&= \liminf \left(\int g \, d\mu - \int f_n \, d\mu \right) = \int g \, d\mu - \limsup \int f_n \, d\mu
\end{aligned}$$

Logo, $\limsup \int f_n \, d\mu \leq \int f \, d\mu$.

[1] Assim como no Teorema da Convergência Monótona, podemos enfraquecer essa condição para $f_n \to f$ μ–q.t.p.

Do mesmo modo, de $|f_n| \leq g$, temos também que $g + f_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$ e, novamente pelo Lema de Fatou, obtemos

$$\begin{aligned}\int g \, d\mu + \int f \, d\mu = \int g + f \, d\mu = \int \liminf (g + f_n) \, d\mu &\leq \liminf \int g + f_n \, d\mu \\ = \liminf \left(\int g \, d\mu + \int f_n \, d\mu \right) &= \int g \, d\mu + \liminf \int f_n \, d\mu\end{aligned}$$

Portanto, $\int f \, d\mu \leq \liminf \int f_n \, d\mu$.

Assim, como $\limsup \int f_n \, d\mu \leq \int f \, d\mu \leq \liminf f_n \, d\mu$, segue que

$$\int f \, d\mu = \liminf \int f \, d\mu = \limsup \int f \, d\mu = \lim \int f \, d\mu$$

□

5.4 Dependência de um Parâmetro

Seja $f : X \times [a, b] \to \mathbb{R}$ tal que a função $x \mapsto f(x, t)$ é mensurável para todo $t \in [a, b]$, ou seja, a cada valor (parâmetro) $t \in [a, b]$, obtemos uma função mensurável $x \mapsto f(t, x)$.

Teorema 15. Seja $t_0 \in [a, b]$ tal que $f(x, t_0) = \lim_{t \to t_0} f(x, t), \forall x \in X$. Além disso, suponha que existe $g \in L$ tal que dado $x \in X$, temos $|f(t, x)| \leq g(x), \forall t \in [a, b]$. Então, vale que

$$\int f(\cdot, t_0) \, d\mu = \lim_{t \to t_0} \int f(\cdot, t) \, d\mu$$

Demonstração. Seja $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência em $[a, b]$ tal que $t_n \to t_0$. Então, a sequência de funções $(f(\cdot, t_n))_{n \in \mathbb{N}}$ são tais que $\|f(\cdot, t_n)\| \leq g$ e $f(\cdot, t_n) \to f(\cdot, t_0)$. Logo, pelo Teorema da Convergência Dominada, segue

$$\int f(\cdot, t_0) \, d\mu = \lim_{n \to \infty} \int f(\cdot, t_n) \, d\mu$$

□

Corolário 6. Se f é contínua em t (ou seja, $t \mapsto f(t, x)$ é contínua para todo $x \in X$) e existe $g \in L$ tal que para cada $x \in X$, temos $|f(t, x)| \leq g(x), \forall t \in [a, b]$, então a função $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$F(t) = \int f(x, t) \, d\mu$$

é contínua.

Demonstração. Do Teorema anterior, temos que

$$F(t_0) = \int f(\cdot, t_0)\ d\mu = \lim_{t \to t_0} \int f(\cdot, t)\ d\mu = \lim_{t \to t_0} F(t)$$

para todo $t_0 \in [a, b]$ □

Teorema 16. Seja $t_0 \in [a, b]$ tal que $f(\cdot, t_0) \in L$. Além disso, suponha que a derivada parcial de f com respeito à t $\left(\frac{\partial f}{\partial t} : X \times [a, b] \to \mathbb{R}\right)$ exista (e, portanto, $\frac{\partial f}{\partial t}(\cdot, t)$ será mensurável) e que existe $g \in L$ tal que para cada $x \in X$, temos $\left|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)\right| \leq g(x)$. Então, a função $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$F(t) = \int f(\cdot, t)\ d\mu$$

é derivável e vale que

$$\frac{dF}{dt}(t) = \frac{d}{dt} \int f(\cdot, t)\ d\mu = \int \frac{\partial f}{\partial t}(\cdot, t)\ d\mu$$

Demonstração. Primeiro, vamos mostrar que $\frac{\partial f}{\partial t}$ é mensurável. Com efeito, dado $t \in [a, b]$ e (t_n) uma sequência em $[a, b]$ tal que $t_n \to t$, temos que

$$\frac{\partial f}{\partial t}(\cdot, t) = \lim_{n \to \infty} \frac{f(\cdot, t_n) - f(\cdot, t)}{t_n - t}$$

ou seja, $\frac{\partial f}{\partial t}(\cdot, t)$ é o limite de funções mensuráveis e, portanto, é mensurável.

Agora, dado $(x, t) \in X \times [a, b]$, pelo Teorema do Valor Médio, existe s entre t_0 e t tal que

$$f(\cdot, t) = f(\cdot, t_0) + (t - t_0)\frac{\partial f}{\partial t}(\cdot, s)$$

Assim, por um lado vem que

$$|f(\cdot, t)| \leq |f(\cdot, t_0)| + |t - t_0| g(\cdot)$$

ou seja, $f(\cdot, t) \in L$. Por outro lado, da mesma expressão obtida, sendo (t_n) uma sequência em $[a, b]$ tal que $t_n \to t$, temos que

$$\left|\frac{f(\cdot, t_n) - f(\cdot, t)}{t_n - t}\right| \leq g(\cdot)$$

Assim, pelo Teorema da Convergência Dominada, segue que $\frac{\partial f}{\partial t}(\cdot, t) \in L$ e

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dt}(t) &= \lim_{t_n \to t} \frac{F(t_n) - F(t)}{t_n - t} = \lim_{t_n \to t} \int \frac{f(\cdot, t_n) - f(\cdot, t)}{t_n - t}\ d\mu \\ &= \int \lim_{t_n \to t} \frac{f(\cdot, t_n) - f(\cdot, t)}{t_n - t}\ d\mu = \int \frac{\partial f}{\partial t}(\cdot, t)\ d\mu\end{aligned}$$

□

Teorema 17. Se f é contínua em t e existe $g \in L$ tal que para cada $x \in X$, temos $|f(x,t)| \leq g(x), \forall t \in [a.b]$, então a função $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$F(t) = \int f(\cdot, t)\ d\mu$$

satisfaz

$$\int_a^b F(t)\ dt = \int_a^b \left[\int f(\cdot,t)\ d\mu\right]\ dt = \int \left[\int_a^b f(\cdot,t)\ dt\right]\ d\mu$$

onde a integral $\int_a^b \cdot\ dt$ é a Integral de Riemann.

Demonstração. Seja $h : X \times [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$h(x,t) = \int_a^t f(x,s)\ ds$$

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, temos que h tem derivada parcial em t e $\frac{\partial h}{\partial t}(x,t) = f(x,t)$. Além disso, pela definição da Integral de Riemann através de somas de Riemann, temos que

$$h(x,t) = \lim_{\|P\|\to 0} \sum (h(x,\cdot), P^*) = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=0}^{n-1} h(x, t_k^*)(t_{k+1} - t_k)$$

ou seja, $h(\cdot,t)$ é o limite de funções mensuráveis, donde $x \mapsto h(x,t)$ é uma função mensurável para cada $t \in [a,b]$. Por fim, temos que

$$|f(x,t)| \leq g(x) \Rightarrow |h(x,t)| = \left|\int_a^t f(x,s)\ ds\right| \leq \int_a^t |f(x,s)|\ ds \leq g(x)(b-a)$$

Logo, $h \in L$. Assim, sendo $H : [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$H(t) = \int h(\cdot,t)\ d\mu$$

temos pelo Teorema anterior que

$$\frac{dH}{dt}(t) = \frac{d}{dt}\int h(\cdot,t)\ d\mu = \int \frac{\partial h}{\partial t}(\cdot,t)\ d\mu = \int f(\cdot,t)\ d\mu = F(t)$$

Portanto, obtemos

$$\begin{aligned}\int_a^b F(t)\ dt &= \int_a^b \frac{dH}{dt}(t)\ dt = H(b) - H(a) = \int h(\cdot,b) - h(\cdot,a)\ d\mu \\ &= \int \left[\int_a^b f(\cdot,t)\ dt\right] - \left[\int_a^a f(\cdot,t)\ dt\right]\ d\mu = \int \left[\int_a^b f(\cdot,t)\ dt\right]\ d\mu\end{aligned}$$

□

Capítulo 6

Espaços L_p

6.1 Introdução

Muitas vezes iremos nos interessar em estudar o conjunto das funções que são integráveis ou versões similares disto. Neste quesito, os espaços L_p serão a principal ferramenta. Passemos a construção destes espaços e a análise de sua estrutura.

Lembremos que um espaço vetorial é um conjunto munido de duas operações: uma soma e uma multiplicação por escalar. Adicionalmente, diz-se que um espaço é normado quando nele está definida uma norma. Mais precisamente,

Definição 13. Uma norma em um espaço vetorial V é uma aplicação $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ tal que

- $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- $\|x\| \geq 0, \forall x \in V$
- $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|, \forall \alpha \in \mathbb{R},\ \forall x \in V$
- (Desigualdade Triangular) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in V$

Observação 16. Se a primeira propriedade acima não é válida, diz-se que $\|\cdot\|$ é uma semi-norma (ou pseudo-norma).

Definição 14. Seja $(X, \mathcal{X}, \mu)$ um espaço de medida. Se $f \in L(X, \mathcal{X}, \mu)$, defina

$$N_\mu(f) = \int |f| d\mu$$

Lema 19. O conjunto $L(X, \mathcal{X}, \mu)$, munido das operações

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{e} \quad (\alpha f)(x) = \alpha f(x),$$

é um espaço vetorial e a função N_μ é uma semi-norma nesse espaço.

Demonstração. É claro que $L(X, \mathcal{X}, \mu)$ é um espaço vetorial sob tais operações. Da definição de N_μ, tem-se $N_\mu(f) \geq 0$, $\forall f \in L(X, \mathcal{X}, \mu)$. Além disso,

$$N_\mu(\alpha f) = \int |\alpha f| \, d\mu = |\alpha| \int |f| \, d\mu = |\alpha| N_\mu(f)$$

e, por fim,

$$N_\mu(f + g) = \int |f + g| \, d\mu \leq \int |f| + |g| \, d\mu = \int |f| \, d\mu + \int |g| \, d\mu = N_\mu(f) + N_\mu(g)$$

□

Observação 17. Note que N_μ não define uma norma em $L(X, \mathcal{X}, \mu)$, pois $L_\mu(f) = 0$ para toda $f = 0$ $\mu-$q.t.p. Logo, pode-se ter $L_\mu(f) = 0$ sem que f seja a função identicamente nula.

A fim de que $L(X, \mathcal{X}, \mu)$ seja um espaço vetorial normado, em algum sentido, é necessário analisar este espaço do ponto de vista de classes de equivalência, onde duas funções são equivalentes quando estas são iguais $\mu-$q.t.p. Mais precisamente,

Definição 15. Dizemos que duas funções em $L(X, \mathcal{X}, \mu)$ são μ-equivalentes se elas são iguais $\mu-$q.t.p. A classe de equivalência determinada por uma função f, ou seja, o conjunto das funções μ-equivalentes a f, é denotada por $[f]$. Finalmente, denotamos por $L_1(X, \mathcal{X}, \mu)$, ou simplesmente L_1, o conjunto das classes de equivalência de $L(X, \mathcal{X}, \mu)$.

Observação 18. Se $f \in L(X, \mathcal{X}, \mu)$, é comum denotar sua classe de equivalência por f, em vez de $[f]$. Este abuso de notação se dá pelo fato de as operações

$$[f] + [g] = [f + g] \quad \text{e} \quad \alpha \cdot [f] = [\alpha f]$$

permitirem se operar com os elementos de L_1 como se estes fossem elementos de $L(X, \mathcal{X}, \mu)$. Tais operações estão claramente bem definidas pois se $f_1 = f_2$, $\mu-$q.t.p., $g_1 = g_2$, $\mu-$q.t.p. e $\alpha \in \mathbb{R}$, temos que $f_1 + f_2 = g_1 + g_2$, $\mu-$q.t.p. e $\alpha f_1 = \alpha f_2$, $\mu-$q.t.p.

Teorema 18. Sob as operações dadas na observação acima, L_1 é um espaço vetorial. Adicionalmente, a função $\|\cdot\|_1 : L_1 \to \mathbb{R}$ que, a cada $f \in L_1$, associa

$$\|f\|_1 = \int |f| \, d\mu$$

define uma norma em L_1.

Demonstração. É claro que L_1 será um espaço vetorial com as operações indicadas. Além disso, se $[f] = [g]$, então f e g são iguais μ–q.t.p. Assim, $\int |f| \, d\mu = \int |g| \, d\mu$ e, portanto, $\|[f]\|_1 = \|[g]\|_1$. Isto mostra que a função $\|\cdot\|_1$ está bem definida, ou seja, que não depende do representante da classe de equivalência e, portanto, assim como N_μ, $\|\cdot\|_1$ satisfaz as propriedades de uma semi-norma.

Finalmente, $\|f\|_1 = 0 \Leftrightarrow \int |f| \, d\mu = 0 \Leftrightarrow f = 0 \ \mu - \text{q.t.p.} \Leftrightarrow [f] = [0]$. Logo $\|\cdot\|_1$ só se anula com o elemento neutro do espaço L_1. □

6.2 Os Espaços L_p

Definição 16. Se $1 \leq p < \infty$, o espaço $L_p(X, \mathcal{X}, \mu)$ (ou simplesmente L_p) é o conjunto das classes de equivalências das funções μ-equivalentes cuja p-ésima potência é integrável. Mais precisamente,

$$L_p = \left\{ [f] \mid [f] = \{g \mid f = g \ \mu - \text{q.t.p.}\} \text{ e } \int |f|^p d\mu < \infty \right\}$$

Novamente, escreveremos $f \in L_p$ ao invés de $[f] \in L_p$.

Seja $\|\cdot\|_p : L_p \to \mathbb{R}$ dada por

$$\|f\|_p = \left[\int |f|^p d\mu \right]^{1/p}$$

Com o mesmo raciocínio utilizado em $\|\cdot\|_1$, temos que $\|\cdot\|_p$ está bem definida e $\|f\|_p = 0 \Leftrightarrow f = 0$ μ–q.t.p. Além disso, é claro que $\|f\|_p \geq 0$ e dado $\alpha \in \mathbb{R}$, temos $\|\alpha f\|_p = |\alpha| \|f\|_p$. Ou seja, $\|\cdot\|_p$ satisfaz 3 das 4 propriedades de uma norma. Mais adiante mostraremos que ela satisfaz também a Desigualdade Triangular, mas antes precisamos estabelecer uma desigualdade útil.

6.3 A Desigualdade de Hölder

Teorema 19. Seja $f \in L_p$ e $g \in L_q$, com $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ e $p > 1$. Então, $fg \in L_1$ e $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

Demonstração. Primeiro o caso trivial: Se for $\|f\|_p = 0$ ou $\|g\|_p = 0$, então $f = 0$ ou $g = 0$ $\mu-$q.t.p., donde $fg = 0$ $\mu-$q.t.p. e, portanto, temos $\|fg\|_1 = 0 = \|f\|_p\|g\|_q$.

Como motivação para o caso geral (em que $\|f\|_p, \|g\|_q \neq 0$), lembremos da Desigualdade de Bernoulli, que afirma que para todo $x > -1$, vale a desigualdade $(1+x)^n \geq 1+nx, \forall n \in \mathbb{N}$. A prova disto é comumente feita por indução. Na verdade, ela é verdadeira para qualquer $n \geq 1$. Entretanto, se fazemos $n \in [0,1]$ a Desigualdade se inverte, ou seja, $(1+x)^t \leq 1+tx, \forall t \in [0,1]$ e $\forall x > -1$. Para analisar esses fatos, considere a função $\varphi : (-1,\infty] \to \mathbb{R}$ dada por $\varphi(x) = (1+x)^t - tx - 1$, onde $t \geq 0$.

Temos que $\varphi'(x) = t(1+x)^{t-1} - t$, ou seja, $\varphi'(x) \leq 0 \Leftrightarrow t \leq 1$. Desse modo, para $t \in [0,1]$, temos que φ é decrescente, donde para tal valor de t, temos que $\lim_{x\to-1} \varphi(x) = t - 1 \leq 0$, ou seja, $\varphi(x) \leq 0, \forall x \in (-1,1]$ e, consequentemente, $(1+x)^t \leq 1+tx, \forall t \in [0,1]$.

Agora, faça $x = \frac{a}{b} - 1$, onde $a, b > 0$, na Desigualdade acima e obtemos

$$\left(\frac{a}{b}\right)^t \leq 1 + t\left(\frac{a}{b} - 1\right) \Rightarrow a^t b^{1-t} \leq b + t(a-b) = ta + (1-t)b$$

Se $t = \frac{1}{p}$, então $q = 1 - \frac{1}{p} = 1 - t$, donde

$$a^{1/p} b^{1/q} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}$$

Em particular, se $f \in L_p$ e $g \in L_q$, com $\|f\|_p \neq 0$ e $\|g\|_p \neq 0$, então sendo $a = \left(\frac{|f(x)|}{\|f\|_p}\right)^p$ e $b = \left(\frac{|g(x)|}{\|g\|_q}\right)^q$, temos

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p\|g\|_q} \leq \frac{1}{p\|f\|_p^p}|f(x)|^p + \frac{1}{q\|g\|_q^q}|g(x)|^q$$

Como o lado direito é integrável, segue que $fg \in L^1$. Portanto, tomando a integral de ambos os lados, segue que

$$\frac{\|fg\|_1}{\|f\|_p\|g\|_q} \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \Rightarrow \|fg\|_1 \leq \|f\|_p\|g\|_q$$

□

Como corolário, temos a Desigualdade de Cauchy-Schwarz

Corolário 7. Seja $f, g \in L^2$. Então, $fg \in L_1$ e $\|fg\|_1 \leq \|f\|_2\|g\|_2$.

6.4 A Desigualdade de Minkowski

Já vimos que $\|.\|_1$ é uma norma em L_1. Além disso, vimos também que, exceto pela Desigualdade Triangular, $\|.\|_p$ também satisfaz as propriedades de norma. Na verdade, veremos que a Desigualdade Triangular também é satisfeita e, portanto, $\|.\|_p$ é uma norma em L^p.

Teorema 20. Sejam $f, g \in L_p$, com $p \geq 1$. Então, $f + g \in L_p$ e $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.

Demonstração. O resultado para $p = 1$ já foi visto. Para $p > 1$, temos

$$|f + g|^p \leq (2 \max\{|f|, |g|\})^p \leq 2^p \max\{|f|^p, |g|^p\} \leq 2^p (|f|^p + |g|^p)$$

Logo, $f + g \in L_p$. Além disso,

$$|f + g|^p = |f + g||f + g|^{p-1} \leq (|f| + |g|)|f + g|^{p-1} = |f||f + g|^{p-1} + |g||f + g|^{p-1}$$

Como $f + g \in L_p$, $(f + g)^p \in L_1$ e, sendo q tal que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, temos $\frac{p}{q} = p - 1$. Daí, note que $(f + g)^{p/q} \in L_q$ (já que $f + g \in L_p$), ou seja, $(f + g)^{p-1} \in L_q$. Logo, aplicando a Desigualdade de Hölder as funções $f \in L_p$ e $(f + g)^{p-1} \in L_q$ e também as funções $g \in L_p$ e $(f + g)^{p-1} \in L_q$ e usando que $(p - 1)q = p$, temos

$$\int |f||f + g|^{p-1} \, d\mu \leq \|f\|_p \left(\int |f + g|^{(p-1)q} \, d\mu \right)^{1/q} = \|f\|_p \|f + g\|_p^{p/q} = \|f\|_p \|f + g\|^{p-1}$$

$$\int |g||f + g|^{p-1} \, d\mu \leq \|g\|_p \left(\int |f + g|^{(p-1)q} \, d\mu \right)^{1/q} = \|g\|_p \|f + g\|_p^{p/q} = \|g\|_p \|f + g\|^{p-1}$$

Destas duas desigualdades, vem que

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p = \int |f + g|^p \, d\mu &\leq \|f\|_p \|f + g\|_q^{p-1} + \|g\|_p \|f + g\|_q^{p-1} \\ &= (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_q^{p-1} \end{aligned}$$

Se $\|f + g\|_p \neq 0$, dividindo ambos os lados da desigualdade acima por $\|f + g\|_q^{p-1}$, obtemos a Desigualdade triangular. Se $\|f + g\|_p = 0$, então é claro que é válida a Desigualdade Triangular. □

6.5 Completude dos Espaços L_p

Definição 17. Seja $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência em L_p. Dizemos que esta é uma sequência de Cauchy se, $\forall \, \varepsilon > 0$, existe N tal que $\|f_m - f_n\|_p < \varepsilon$ sempre que $m, n \geq N$. Um espaço vetorial normado é dito completo se nele toda sequência de Cauchy é convergente.

Vamos considerar os seguintes fatos sobre sequências de Cauchy

Lema 20. Seja $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de Cauchy. Então existe uma subsequência $(g_k)_{k=1}^{\infty}$ de $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ tal que $\|g_{k+1} - g_k\| < 2^{-k},\ \forall k \in \mathbb{N}$.

Demonstração. A prova deste lema seguirá um argumento construtivo.

Da definição, existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_m - f_n\| < \frac{1}{2},\ \forall m,\ n \geq n_1$. Passemos agora à subsequência $(f_n^{(1)})_{n=1}^{\infty} = \{f_{n+n_1}\}_{n=1}^{\infty}$. Temos que $(f_n^{(1)})_{n=1}^{\infty}$ é também uma sequência de Cauchy e, portanto, $\exists\ n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_m^{(1)} - f_n^{(1)}\| < \frac{1}{2^2}$ para todo $m,\ n \geq n_2$. Obtemos então, a subsequência $(f_n^{(2)})_{n=1}^{\infty} = (f_{n+n_2}^{(1)})_{n=1}^{\infty}$. Definindo, $(f_n^{(3)})_{n=1}^{\infty}$, $(f_n^{(4)})_{n=1}^{\infty}$, $(f_n^{(5)})_{n=1}^{\infty}$, ... seguindo este mesmo raciocínio, obtemos uma sucessão de sequências tais que

- $(f_n^{(s+1)})_{n=1}^{\infty}$ é subsequência de $(f_n^{(s)})_{n=1}^{\infty}$ para todo $s \in \mathbb{N}$;
- $\|f_m^{(s)} - f_n^{(s)}\| < \frac{1}{2^s}$ para todo $s \in \mathbb{N}$ e para todos $m, n \in \mathbb{N}$.

Definindo $(g_k)_{k=1}^{\infty} = (f_k^{(k)})_{k=1}^{\infty}$, tem-se a sequência desejada. □

Lema 21. Seja $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência tal que $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_{n+1} - f_n\| < \infty$. Então, $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ é uma sequência de Cauchy.

Demonstração. Seja $S_n = \sum_{k=1}^{n} \|f_{k+1} - f_k\|$. Supondo, sem perda de generalidade, que $m > n > 1$, tem-se pela Desigualdade Triangular que

$$\|f_m - f_n\| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \|f_{k+1} - f_k\| = S_{m-1} - S_{n-1}$$

Como $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é convergente, sabe-se que $(S_n)_{n=1}^{\infty}$ é uma sequência de Cauchy e, portanto, $\forall\ \varepsilon > 0$, $\exists\ N \in \mathbb{N}$ tal que $m,\ n \geq N \Rightarrow S_{m-1} - S_{n-1} < \varepsilon$. Logo, tem-se que $\|f_m - f_n\| < \varepsilon, \forall m, n > N$, o que prova a asserção. □

Teorema 21. Se $1 \leq p < \infty$, então o espaço L_p é um espaço completo sob a norma

$$\|f\|_p = \left[\int |f|^p \, d\mu\right]^{1/p}$$

Demonstração. Seja $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de Cauchy em L_p. Pelo primeiro Lema visto acima, $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ tem subsequência $(g_k)_{k=1}^{\infty}$ tal que $\|g_{k+1} - g_k\|_p < 2^{-k}$, $\forall k \in \mathbb{N}$. Mostremos que o limite $\lim_{k\to\infty} g_k$ está bem definido μ—q.t.p. e, com isso, definir um candidato a limite f. Para mostrar isso, defina a função auxiliar

$$g(x) = |g_1(x)| + \sum_{k=1}^{\infty} |g_{k+1}(x) - g_k(x)| = |g_1(x)| + \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} |g_{k+1}(x) - g_k(x)|$$

e perceba que esta é uma função em M_+. Daí, pelo lema de Fatou,

$$\int |g|^p \, d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int \left[|g_1| + \sum_{k=1}^{n} |g_{k+1} - g_k| \right]^p \, d\mu$$

Tomando a raíz p-ésima em ambos os lados e utilizando a desigualdade de Minkowski, obtemos

$$\begin{aligned}
\left[\int |g|^p \, d\mu \right]^{1/p} &\leq \liminf_{n\to\infty} \left[\|g_1\|_p + \sum_{k=1}^{n} \|g_{k+1} - g_k\|_p \right] \\
&= \|g_1\|_p + \liminf_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \|g_{k+1} - g_k\|_p \\
&\leq \|g_1\|_p + \liminf_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} 2^{-k} = \|g_1\|_p + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = \|g_1\|_p + 1 < \infty
\end{aligned}$$

Portanto, se $A = [g < \infty]$, então $\mu(A^c) = 0$. Isso faz com que a série na definição de g seja convergente μ—q.t.p. Logo, pelo outro Lema, $(g_k(x))_{k=1}^{\infty}$ é uma sequência de Cauchy em $\mathbb{R}, \forall x \in A$. Como $\mathbb{R}$ é completo, existe $\lim_{k\to\infty} g_k(x), \forall x \in A$, e, com isso

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{k\to\infty} g_k(x) & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \in A^c \end{cases}$$

está bem definida.

Assim, as funções g_k convergem para f μ—q.t.p. Além disso, tem-se que

$$|g_k| \leq |g_1| + \sum_{s=1}^{k-1} |g_{s+1} - g_s| \leq g$$

Como $\|g\|_p < \infty$, pelo Teorema de Convergência Dominada, temos que $f \in L_p$.

Finalmente, provemos que $\|f_n - f\|_p \to 0$. Para isso, como $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ é uma sequência de Cauchy e $(g_k)_{k=1}^{\infty}$, é uma subsequência de $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ note que $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$ tal que se $m \geq N$ e k é suficientemente grande, então $\|f_m - g_k\|_p < \varepsilon$. Logo, pelo lema de Fatou,

$$\|f_m - f\|_p^p = \int |f_m - f|^p \, d\mu \leq \liminf_{k\to\infty} \int |f_m - g_k|^p \, d\mu = \|f_m - g_k\|_p^p < \varepsilon$$

sempre que $m \geq N$, o que prova o teorema. □

6.6 O Espaço L_∞

Nesta seção, introduziremos um outro espaço relacionado com os espaços L_p: o espaço L_∞ ou espaço das funções limitadas μ—q.t.p.

Definição 18. Denotamos por $L_\infty(X, \mathcal{X}, \mu)$, ou simplesmente L_∞, o conjunto das classes de equivalência das funções reais mensuráveis que são limitadas μ—q.t.p. Mais precisamente,

$$L_\infty = \{[f] \mid [f] = \{g \mid f = g \ \mu - \text{q.t.p.}\} \text{ e } \mu([|f| = \infty]) = 0\}$$

Sendo $f \in L_\infty$ e $A \in \mathcal{X}$ um conjunto de medida nula, defina

$$S_f(A) = \sup\{|f(x)| \mid x \in A^C\}$$

Definição 19. Seja $f \in L_\infty$. Definimos o supremo essencial ou norma infinito de f como

$$\|f\|_\infty = \inf\{S_f(A) \mid A \in \mathcal{X}, \ \mu(A) = 0\}$$

Lema 22. $\|\cdot\|_\infty$ está bem definida.

Demonstração. Dadas f, g mensuráveis, com $[f] = [g]$, limitadas μ–q.t.p., deve existir $A \in \mathcal{X}$, com $\mu(A) = 0$, tal que $f(x) = g(x), \forall x \in A^C$. Agora, dado B, com $\mu(B) = 0$, tem-se que $\mu(A \cup B) = 0$ e que, para todo $x \in (A \cup B)^C = A^C \cap B^C$, vale que $|f(x)| = |g(x)|$. Logo $S_f(A \cup B) = S_g(A \cup B)$. Como $\|f\|_\infty \leq S_f(A \cap B)$, temos que

$$\|f\|_\infty \leq S_f(A \cup B) = S_g(A \cup B) \leq S_g(B)$$

Variando os conjuntos de medida nula B, obtemos que $\|f\|_\infty \leq \|g\|_\infty$. Analogamente, pode-se mostrar que $\|g\|_\infty \leq \|f\|_\infty$, o que conclui a prova. □

Lema 23. Dado $f \in L_\infty$, tem-se que $|f| \leq \|f\|_\infty$ μ—q.t.p.

Demonstração. Seja $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência de conjuntos de medida nula tal que $\lim_{n\to\infty} S_f(A_n) = \|f\|_\infty$ e defina $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Note que $\mu(A) = 0$ e que, para todo $x \in A^C = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)^C = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^C$, tem-se que $|f(x)| \leq S_f(A_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Logo $|f(x)| \leq \lim_{n\to\infty} S_f(A_n) = \|f\|_\infty$, $\forall x \in A^C$, o que prova o lema. □

Lema 24. Se $a < \|f\|_\infty$, então $\mu([|f| > a]) > 0$.

Demonstração. Se tivéssemos $\mu([|f| > a]) = 0$, então

$$S_f([|f| > a]) = \sup\{|f(x)| \mid x \in [f \leq a]\} \leq a$$

Portanto, $\|f\|_\infty \leq S_f([|f| > a]) \leq a$, o que é um absurdo, já que $\|f\|_\infty > a$. □

Teorema 22. O espaço L_∞ é um espaço vetorial normado e completo sob a norma $\|\cdot\|_\infty$.

Demonstração. É de verificação imediata que soma e multiplicação por escalar definidas como antes tornam L_∞ um espaço vetorial.

Provemos agora que $\|\cdot\|_\infty$ define uma norma. De fato, é de rápida averiguação que $\|f\| \geq 0$ e $\|\alpha \cdot f\|_\infty = |\alpha| \cdot \|f\|_\infty$, $\forall f \in L_\infty$ e $\forall \alpha \in \mathbb{R}$. Agora, se $\|f\|_\infty = 0$, então, para cada $k \in \mathbb{N}$, existe A_k com $\mu(A_k) = 0$ tal que $|f(x)| \leq 1/k$ para $x \in A_k^C$. Pondo $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, tem-se que $\mu(A) = 0$ e que $|f(x)| = 0$ para $x \in A^C$. Logo $f = 0$ μ—q.t.p. Por fim, dadas $f,\ g \in L_\infty$, existem B_1 e B_2 com $\mu(B_1) = \mu(B_2) = 0$ tais que

$$|f(x)| \leq \|f\|_\infty \text{ para } x \in B_1^C \quad \text{e} \quad |g(x)| \leq \|g\|_\infty \text{ para } x \in B_2^C$$

Portanto, $|f(x)+g(x)| \leq |f(x)|+|g(x)| \leq \|f\|_\infty+\|g\|_\infty$ para $x \in B_1^C \cap B_2^C = (B_1 \cup B_2)^C$, donde segue-se que $\|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$. Logo, vale a desigualdade triangular e $\|\cdot\|_\infty$ define uma norma.

Finalmente, provemos a completude de L_∞. Para isso, seja $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de Cauchy em L_∞. Note que, para cada $m,\ n \in \mathbb{N}$, $f_m - f_n \in L_\infty$ e que $\exists A_{m,n}$ com $\mu(A_{m,n}) = 0$ tal que $|f_m(x) - f_n(x)| \leq \|f_m - f_n\|_\infty$ para $x \in A_{m,n}^C$. Pondo $A = \bigcup_{m,n\in\mathbb{N}} A_{m,n}$, tem-se que $\mu(A) = 0$ e que $|f_m(x) - f_n(x)| \leq \|f_m - f_n\|_\infty$ é válida $\forall m, n \in \mathbb{N}$ e $\forall x \in A^C$. Como $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ é de Cauchy, temos $\lim_{m,n\to\infty} \|f_m - f_n\|_\infty = 0$,

ou seja, $\lim_{m,n\to\infty} |f_m(x) - f_n(x)| = 0$ e, portanto, $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ é uma sequência de Cauchy em $\mathbb{R}$ para todo $x \in A^C$. Como $\mathbb{R}$ é um espaço completo, existe o limite $\lim_{n\to\infty} f_n(x),\ \forall x \in A^C$, e, com isso,

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{n\to\infty} f_n(x) & \text{se } x \in A^C \\ 0 & \text{se } x \in A \end{cases}$$

está bem definida e segue-se então que f é mensurável. Além disso, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_m - f_n\|_\infty < \varepsilon, \forall m, n > N$. Logo, para $x \in A^C$, temos

$$|f(x) - f_n(x)| = \lim_{m\to\infty} |f_m(x) - f_n(x)| \leq \lim_{m\to\infty} \|f_m - f_n\|_\infty \leq \lim_{m\to\infty} \varepsilon = \varepsilon$$

se $n \geq N$. Assim, $\|f - f_n\|_\infty \to 0$. Por fim, como $\sup_{x\in A^C} |f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon$ para $n \geq N$, temos que $f - f_n \in L_\infty$ para $n \geq N$. Portanto, $f = f_n + (f - f_n) \in L_\infty$. $\square$

Capítulo 7

Modos de Convergência

Neste capítulo, fixamos um espaço de medida $(X, \mathcal{X}, \mu)$ e tratamos, por simplicidade, apenas de funções que tomam valores em $\mathbb{R}$. Vale ressaltar, porém, que o exposto abaixo continua válido para funções $f : X \to \bar{\mathbb{R}}$. Neste caso, basta analisar a validade dos teoremas deste capítulo nos conjuntos $[f = -\infty]$ e $[f = +\infty]$, o que é relativamente simples. Por fim, o leitor notará que as funções estudadas pertencem a L_p com $1 \leq p < \infty$. O motivo disto é que o tratamento do caso L_∞, embora distinto do que será feito em L_p, é mais direto, de forma que sua omissão não impede o fluxo da teoria.

7.1 Introdução

Em análise, é introduzido os conceitos de convergência pontual e uniforme:

- $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é dita convergir pontualmente para f quando $\forall \epsilon > 0\ \forall x \in X,\ \exists N$ tal que $n > N \ \Rightarrow\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$
- $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é dita convergir uniformemente para f quando $\forall \epsilon > 0\ \exists N$ tal que $n > N \ \Rightarrow\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon\ \forall x \in X$

Assim como nos teoremas de convergência (monótona e dominada), muitos dos resultados a seguir são válidos mesmo quando a noção de convergência pontual é enfraquecida. Por isso, introduz-se a seguinte noção de convergência:

- $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é dita convergir quase certamente para f se existe $A \in \mathcal{X}$ com $\mu(A) = 0$ tal que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge pontualmente para f em $A^\complement$.

Em outros termos, a sequência $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge quase certamente para f se ela converge pontualmente para f exceto possivelmente num conjunto de medida nula. Escrevemos $f_n \xrightarrow{\text{q.t.p.}} f$ para indicar este fato e reservamos a notação $f_n \to f$ para indicar que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge pontualmente para f.

Claramente, a convergência uniforme implica todas as outras noções de convergência acima citadas, não valendo, em geral, a recíproca. Entretanto, outros tipos de convergência surgem naturalmente na Teoria da Medida, e a relação entre eles não é tão imediata conforme a citada agora.

7.2 Convergência em L_p

Os espaços L_p, conforme já demonstrado, constituem um espaço vetorial munido da norma $\|\cdot\|_p$. E, em conjuntos com tal estrutura, tem-se naturalmente a noção de convergência em norma:

Definição 20. Uma sequência $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de funções em L_p é dita convergir na norma L_p para $f \in L_p$ se

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0$$

E escrevemos $f_n \xrightarrow{L_p} f$ para indicar este fato.

Observação 19. Na seção anterior, a convergência uniforme era o conceito de convergência mais forte, pois implicava os demais. Entretanto, no caso da convergência em L_p, este não é o caso. De fato, se $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{X} = \mathcal{B}$ e μ é a medida de Lebesgue, defina, para cada $n \in \mathbb{N}$, a função $f_n = n^{-1/p} \cdot \mathbb{1}_{[0,n]}$ com $1 \leq p < \infty$. Então, dado $\epsilon > 0$, existe N tal que $n > N \;\Rightarrow\; n^{-1/p} < \epsilon \;\Rightarrow\; f_n < \epsilon$ em $[0, n]$, mas também é evidente que $f_n = 0 < \epsilon$ em $[0, n]^{\complement}$. Isto mostra que, se $n > N$, então $|f_n(x) - 0| < \epsilon \ \forall x \in \mathbb{R}$; portanto, $f_n \to 0$ uniformemente. Finalmente,

$$\|f_n - 0\|_p^p = \|f_n\|_p^p = \int |f_n|^p \, d\mu = [n^{-1/p}]^p \cdot n = 1$$

o que mostra que $\lim_{n\to\infty} \|f_n - 0\|_p = 1 \neq 0$; logo, não há convergência em L_p.

Contudo, se $\mu(X) < +\infty$, tal implicação torna-se válida.

Teorema 23. Seja $\mu(X) < +\infty$ e $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência em L_p, $1 \leq p < \infty$, que converge uniformemente para f. Então $f \in L_p$ e, além disso, $f_n \xrightarrow{L_p} f$.

Demonstração. Se $\mu(X) = 0$, o resultado é óbvio. Caso contrário, como $f_n \to f$ uniformemente, para todo $\epsilon > 0$, $\exists N$ tal que $n > N \Rightarrow |f_n - f|^p < \epsilon^p/\mu(X)$. Integrando ambos os membros desta desigualdade, obtemos

$$\int |f_n - f|^p \, d\mu \leq \int \epsilon^p/\mu(X) \, d\mu = \epsilon^p$$

donde $\|f_n - f\|_p \leq \epsilon$. Logo, $\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0$, ou seja, $f_n \xrightarrow{L_p} f$. □

Observação 20. Mesmo num espaço de medida finita, noções de convergência mais fracas como a convergência pontual podem não implicar a convergência em L_p. De fato, se $X = [0, 2]$, $\mathcal{X} = \mathcal{B}$ e μ é a medida de Lebesgue, defina, para cada $n \in \mathbb{N}$, a função $f_n = n \cdot \mathbb{1}_{[1/n,2/n]}$. Então, para cada $x \in [0, 2]$, existe N tal que $n > N \Rightarrow x \notin [1/n, 2/n]$, donde $f_n(x) = 0$; portanto $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$ e $f_n \to 0$. Entretanto, para $1 \leq p < \infty$, temos

$$\|f_n - 0\|_p^p = \|f_n\|_p^p = \int |f_n|^p \, d\mu = n^p \cdot \tfrac{1}{n} = n^{p-1}$$

como $p-1 \geq 0$, ou $\lim_{n\to\infty} \|f_n - 0\|_p = 1 \neq 0$ (no caso $p-1 = 0$) ou $\lim_{n\to\infty} \|f_n - 0\|_p = +\infty \neq 0$ (no caso $p - 1 > 0$); logo, não há convergência em L_p.

Mas, assim como antes, uma hipótese adicional assegura tal implicação.

Teorema 24. Seja $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência em L_p, $1 \leq p < \infty$, tal que $f_n \to f$. Se existe $g \in L_p$ tal que $|f_n| \leq g \ \forall n \in \mathbb{N}$, então $f \in L_p$ e $f_n \xrightarrow{L_p} f$.

Demonstração. Para todo $x \in X$, tem-se que $|f(x)| = \lim_{n\to\infty} |f_n(x)| \leq g(x)$; portanto $f \in L_p$, pois ela é limitada por uma função $p-$integrável. Além disso, tem-se que

$$|f_n - f| \leq |f_n| + |f| \leq 2|g|$$

Logo, $|f_n - f|^p \leq 2^p|g|^p$. Agora, como $|f_n - f|^p \to 0$ e a sequência $(|f_n - f|^p)_{n\in\mathbb{N}}$ é dominada por $2^p g^p \in L_1$, pelo Teorema de Convergência Dominada,

$$\lim_{n\to\infty} \int |f_n - f|^p \, d\mu = 0$$

donde $\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0$, ou seja, $f_n \xrightarrow{L_p} f$. □

Corolário 8. Seja $\mu(X) < +\infty$ e $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência em L_p, $1 \leq p < \infty$, tal que $f_n \to f$. Se existe K tal que $|f_n| \leq K \ \forall n \in \mathbb{N}$, então $f \in L_p$ e $f_n \xrightarrow{L_p} f$.

Demonstração. Quando $\mu(X) < +\infty$, toda função constante é $p-$integrável; logo, a função constante igual a K pertence a L_p e o resultado segue-se do teorema anterior. □

Observação 21. Até o momento, foi visto que convergência pontual não implica, em geral, na convergência em L_p, necessitando de hipóteses adicionais para assegurar tal implicação. E o mesmo pode-se dizer no sentido contrário: convergência em L_p não implica, em geral, em convergência pontual. De fato, se $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{X} = \mathcal{B}$ e μ é a medida de Lebesgue, considere a sequência de intervalos $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definida do seguinte modo: para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $k(n)$ o maior inteiro tal que $2^{k(n)} \leq n$ e defina $I_n = [(n - 2^{k(n)})/2^{k(n)}, (n + 1 - 2^{k(n)})/2^{k(n)}]$. Agora, pondo $f_n = \mathbb{1}_{I_n}$, vê-se que

$$\|f_n - 0\|_p^p = \|f_n\|_p^p = \int |f_n|^p \, d\mu = 1^p \cdot \mu(I_n) = \frac{1}{2^{k(n)}}$$

como $n \to \infty \Rightarrow k(n) \to \infty$, concluí-se que $\lim_{n\to\infty} \|f_n - 0\|_p = 0$, ou seja, $f \xrightarrow{L_p} 0$. Entretanto, não se tem $f_n \to 0$ pontualmente, pois, para cada $x \in [0, 1]$, pode-se obter subsequências $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ e $(f_{\tilde{n}_k})_{k\in\mathbb{N}}$ tais que $f_{n_k}(x) = 0$ e $f_{\tilde{n}_k}(x) = 1$ $\forall k \in \mathbb{N}$.

7.3 Convergência em Medida

Mesmo que convergência em L_p não implique, em geral, convergência pontual, ela assegura outra noção de convergência igualmente importante: a convergência em medida.

Definição 21. Uma sequência $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de funções em L_p é dita convergir em medida para f mensurável se, para todo $\alpha > 0$, tem-se

$$\lim_{n\to\infty} \mu([|f_n - f|] \geq \alpha) = 0$$

E escrevemos $f_n \xrightarrow{\mu} f$ para indicar este fato.

Definição 22. Uma sequência $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de funções em L_p é dita Cauchy em medida se, para todo $\alpha > 0$, tem-se

$$\lim_{n,m\to\infty} \mu([|f_n - f_m|] \geq \alpha) = 0$$

Observação 22. Note que, se $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente para 0, então, seja qual for $\alpha > 0$, $[|f_n - 0| \geq \alpha] = \emptyset$ para n suficientemente grande. Como consequência, $\lim_{n\to\infty} \mu([|f_n - 0|] \geq \alpha) = 0$, o que mostra que a convergência uniforme implica a convergência em medida.

Vamos agora ao fato mencionado no início:

Teorema 25. Se $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência em L_p, $1 \leq p < \infty$, tal que $f_n \xrightarrow{L_p} f$, então $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

Demonstração. De fato, para todo $\alpha > 0$, tem-se que

$$\alpha^p \mu([|f - f_n| \geq \alpha]) \leq \int\limits_{[|f-f_n|\geq\alpha]} |f_n - f|^p \, d\mu \leq \int |f_n - f|^p \, d\mu$$

e, como $f_n \xrightarrow{L_p} f$, tem-se que $\lim\limits_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim\limits_{n\to\infty} \int |f_n - f|^p \, d\mu = 0$. Portanto, $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha^p \mu([|f - f_n| \geq \alpha]) \, d\mu = 0$ e, sendo $\alpha \neq 0$, vale que

$$\lim_{n\to\infty} \mu([|f - f_n| \geq \alpha]) \, d\mu = 0$$

Logo, $f_n \xrightarrow{\mu} f$. □

Observação 23.

- Mostrar que, em geral, q.t.p. não implica medida; que $\mu(X) < \infty$ faz q.t.p. implicar medida.
- Mencionar que medida não implica q.t.p., mas garante uma sub.seq. convergindo q.t.p.

Teorema 26. Se $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é Cauchy em medida, então existe uma função mensurável f tal que $f_{n_k} \to f$ μ–q.t.p. e $f_{n_k} \xrightarrow{\mu} f$ para alguma subsequência $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Demonstração. Como a sequência é Cauchy em medida, pode-se obter uma subsequência (justificar isso?) $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $\mu([|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| \geq 2^{-k}]) < 2^{-k}$. Afirmamos agora que, se $x \in X$, não pertencer a infinitos conjuntos $[|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| \geq 2^{-k}]$, então $(f_{n_k}(x))_{k\in\mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy em $\mathbb{R}$. De fato,

$$x \notin \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k\geq m} [|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| \geq 2^{-k}]$$

é equivalente a $\exists m_0$ tal que $x \notin [|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| \geq 2^{-k}]$ $\forall k \geq m_0$. Portanto, se $i > j \geq m_0$, então

$$\begin{aligned} |f_{n_i}(x) - f_{n_j}(x)| &\leq |f_{n_i}(x) - f_{n_{i+1}}(x)| + \cdots + |f_{n_{j-1}}(x) - f_{n_j}(x)| \\ &< \frac{1}{2^i} + \cdots + \frac{1}{2^j} < \frac{1}{2^{j-1}} \end{aligned}$$

Logo, dado $\epsilon > 0$ e n_0 tal que $1/2^{n_0-1} < \epsilon$, tem-se que $i > j \geq \max\{m_0, n_0\} \Rightarrow |f_{n_i}(x) - f_{n_j}(x)| < 1/2^{j-1} < \epsilon$, donde $(f_{n_k}(x))_{k\in\mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy em $\mathbb{R}$. Assim, a função

$$f(x) = \begin{cases} \lim\limits_{k\to\infty} f_{n_k}(x) & \text{se } x \notin \bigcap\limits_{m=1}^{\infty} \bigcup\limits_{k\geq m} [|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| \geq 2^{-k}], \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Porém, $\forall m \in \mathbb{N}$,

$$\mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k\geq m} [|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| \geq 2^{-k}]\right) \leq \mu\left(\bigcup_{k\geq m} [|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| \geq 2^{-k}]\right)$$
$$\leq \sum_{k\geq m} \mu([|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| \geq 2^{-k}]) < \sum_{k\geq m} \frac{1}{2^k} < \frac{1}{2^{m-1}}$$

Portanto, fazendo $m \to \infty$, vê-se que $\mu\left(\bigcap\limits_{m=1}^{\infty} \bigcup\limits_{k\geq m} [|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| \geq 2^{-k}]\right) = 0$.

terminar isso aqui... □

Corolário 9. Se $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é Cauchy em medida, então existe uma função mensurável f única μ–q.t.p. tal que $f_{n_k} \xrightarrow{\mu} f$.

Demonstração. a provar... □

Observação 24. L_p implica medida, mas o contrário não vale, em geral. Se a sequência for dominada, aí vale.

Teorema 27. Seja $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência em L_p, $1 \leq p < \infty$, tal que $f_n \xrightarrow{\mu} f$. Se existe $g \in L_p$ tal que $|f_n| \leq g$ $\forall n \in \mathbb{N}$, então $f \in L_p$ e $f_n \xrightarrow{L_p} f$.

Demonstração. a provar... □

7.4 Convergência Quase Uniforme

???

7.5 O Teorema de Egoroff

jeann

7.6 O Teorema de Vitalli

jeann

7.7 Modos de Convergências: Visão Geral

jeann

Capítulo 8

Decomposição de Medidas

8.1 Introdução

Dado um espaço mensurável $(X, \mathcal{X})$, Lembre-se que uma carga neste espaço é uma função $\lambda : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ tal que $\lambda(\emptyset) = 0$ e é $\sigma-$aditiva para uniões disjuntas.

Já vimos que se $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência crescente de conjuntos, então vale que $\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \lambda(A_n)$. Do mesmo modo, se $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência decrescente de conjuntos, então $\lambda\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \lambda(A_n)$. Vamos utilizar esses fatos.

Estabeleceremos resultados que permitem decompor uma carga em termos de medidas. Veremos os detalhes de tal decomposição e utilizaremos deles para provar o Teorema de Radom-Nikodým, que é um dos resultados centrais (talvez o mais importante) em Teoria da Medida.

Definição 23. Seja λ uma carga no espaço $(X, \mathcal{X})$ e $A \in \mathcal{X}$. Dizemos que A é um conjunto positivo (respetivamente, negativo) se, para todo conjunto mensurável $B \subseteq A$, tem-se que $\lambda(B) \geq 0$ (respectivamente, ≤ 0). Adicionalmente, dizemos que A é um conjunto nulo se ele é simultaneamente positivo e negativo.

A partir desta definição é fácil mostrar que subconjuntos mensuráveis de conjuntos positivos (respectivamente, negativos) e uniões de conjuntos positivos (respectivamente negativos) são conjuntos positivos (respectivamente, negativos).

8.2 A Decomposição de Hahn

Teorema 28. Seja λ uma carga num espaço $(X, \mathcal{X})$. Então existem $A, B \in \mathcal{X}$ disjuntos, com $X = A \cup B$, tais que A é um conjunto positivo e B um conjunto negativo.

Demonstração. Seja $N = \{C \in \mathcal{X} | C \text{ é um conjunto negativo}\}$, que é uma coleção não-vazia, pois $\emptyset \in N$. Se $\alpha = \inf\{\lambda(C) \mid C \in N\}$, então existe uma sequência de conjuntos negativos $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ com $\lim_{n\to\infty} \lambda(B_n) = \alpha$. Além disso, $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ é um conjunto negativo. De fato, para qualquer $C \subset B$ mensurável, tem-se que $\left(\bigcup_{k=1}^{n} (C \cap B_k)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência crescente de conjuntos negativos. Logo, $\lambda\left(\bigcup_{k=1}^{n} (C \cap B_k)\right) \leq 0, \forall n \in \mathbb{N}$. Assim,

$$\begin{aligned}\lambda(C) = \lambda(C \cap B) &= \lambda\left(C \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right)\right) = \lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (C \cap B_n)\right) \\ &= \lim_{n\to\infty} \lambda\left(\bigcup_{k=1}^{n} (C \cap B_k)\right) \leq 0\end{aligned}$$

Logo, B é um conjunto negativo, donde $\lambda(B \cap B_n^C) \leq 0, \forall n \in \mathbb{N}$. Consequentemente, temos

$$\lambda(B) = \lambda(B_n \cup (B \cap B_n^C)) = \lambda(B_n) + \lambda(B \cap B_n^C) \leq \lambda(B_n)$$

Portanto,

$$\lambda(B) \leq \lim_{n\to\infty} \lambda(B_n) = \alpha$$

Como B é negativo, segue que $\lambda(B) = \alpha$.

Afirmamos agora que $A = B^C$ é um conjunto positivo. De fato, se A não é positivo, existe um subconjunto mensurável $C \subset A$, com $\lambda(C) < 0$.

O conjunto C, por sua vez, não pode ser um conjunto negativo, pois, caso contrário, $B \cup C$ seria um conjunto negativo com $\lambda(B \cup C) = \lambda(B) + \lambda(C) < \alpha$. Portanto, C possui ao menos um subconjunto mensurável de carga positiva. Uma vez constatado isto, defina

$$n_1 = \min\left\{n \in \mathbb{N} | \exists D \subset C \text{ mensurável tal que } \lambda(D) \geq \tfrac{1}{n}\right\}$$

Desta definição, segue-se que $\exists D_1 \subset C$ tal que $\lambda(D_1) \geq \frac{1}{n_1}$.

Agora definiremos uma sequência $\{D_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ de conjuntos disjuntos indutivamente: uma vez obtidos $D_1, ..., D_m$ disjuntos, defina $C_m = C \cap \left(\bigcup_{k=1}^{m} D_k\right)^C$. Então, vem que $\lambda(C_m) < 0$, pois

$$\lambda(C_m) < \lambda(C_m) + \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{n_k} \leq \lambda(C_m) + \sum_{k=1}^{m} \lambda(D_k) = \lambda(C_m) + \lambda\left(\sum_{k=1}^{m} D_k\right)$$
$$= \lambda\left(C_m \cup \left(\sum_{k=1}^{m} D_k\right)\right) = \lambda(C) < 0$$

Pelo mesmo argumento utilizado anteriormente, C_m não pode ser um conjunto negativo. Logo C_m possui ao menos um subconjunto de carga positiva e, com isso, definimos

$$n_{m+1} = \min\left\{n \in \mathbb{N} \mid \exists D \subset C_m \text{ mensurável tal que } \lambda(D) < \tfrac{1}{n}\right\}$$

Desta definição, segue-se que $\exists D_{m+1} \subset C_m$ tal que $\lambda(D_{m+1}) \geq \frac{1}{n_{m+1}}$.

Pela construção acima, $\{D_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ são dois a dois disjuntos e, portanto,

$$0 \leq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{n_m} \leq \sum_{m=1}^{\infty} \lambda(D_m) = \lambda\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} D_m\right) < +\infty$$

Logo $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{n_m} < \infty$, donde $\lim_{m\to\infty} \frac{1}{n_m} = 0$ ou, equivalentemente, $\lim_{m\to\infty} n_m = +\infty$.

Mostremos agora que $K = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n = C \cap \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} D_m\right)^C$ é um conjunto negativo. Com efeito, se existe $D \subset K$ com $\lambda(D) > 0$, então, para m suficientemente grande, temos que $\frac{1}{n_m - 1} \leq \lambda(D)$. Mas, $D \subset K \subset C \cap \left(\bigcup_{n=1}^{m} D_n\right)^C = C_m$, e a relação $\lambda(D) \geq \frac{1}{n_m - 1}$ contraria a minimalidade de n_m (isto é, vimos que se um conjunto de carga positiva em C_m tem carga maior ou igual que $\frac{1}{k}$, com $k \in \mathbb{N}$, então $k \geq n_m$). Portanto, nenhum subconjunto mensurável de K possui carga positiva, ou seja, K é um conjunto negativo. Porém, pelo mesmo argumento utilizado anteriormente, temos

$$\lambda(K) < \lambda(K) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n_k} \leq \lambda(K) + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(D_k) = \lambda(K) + \lambda\left(\sum_{k=1}^{m} D_k\right)$$
$$= \lambda\left(K \cup \left(\sum_{k=1}^{m} D_k\right)\right) = \lambda(C) < 0$$

Logo, sendo K negativo, $K \cup C$ é negativo, com $\lambda(B \cup K) = \lambda(B) + \lambda(K) < \alpha$, o que é um absurdo.

Logo $A = B^C$ é um conjunto positivo e o par $A,\ B$ é a partição buscada. □

Observação 25. Em relação à decomposição acima, dizemos que A e B formam uma decomposição de Hahn de X com respeito à λ. Contudo, não se tem a unicidade de tal decomposição. De fato, se N é um conjunto nulo, então $A \cup N, B \cap N^C$ e $A \cap N^C, B \cup N$ também são decomposições de Hahn de X.

8.3 A Decomposição de Jordan

Lema 25. Sejam $A_1,\ B_1$ e $A_2,\ B_2$ decomposições de Hahn de X com respeito à λ. Então valem as igualdades

$$\lambda(A_1 \cap C) = \lambda(A_2 \cap C), \quad \lambda(B_1 \cap C) = \lambda(B_2 \cap C)$$

para todo $C \in \mathcal{X}$.

Demonstração. Dado $C \in \mathcal{X}$, note que o conjunto $A_1 \cap B_2 \cap C$ está contido em A_1 e B_2. Portanto, é positivo e negativo, logo é nulo, donde $\lambda(A_1 \cap B_2 \cap C) = 0$. Daí,

$$\begin{aligned}\lambda(A_1 \cap C) &= \lambda(A_1 \cap (A_2 \cup B_2) \cap C) = \lambda(A_1 \cap A_2 \cap C) + \lambda(A_1 \cap B_2 \cap C) \\ &= \lambda(A_1 \cap A_2 \cap C) + 0 = \lambda(A_1 \cap A_2 \cap C)\end{aligned}$$

Analogamente para o conjunto $B_1 \cap A_2 \cap C$, obtemos $\lambda(B_1 \cap A_2 \cap C) = 0$, donde

$$\begin{aligned}\lambda(A_2 \cap C) &= \lambda((A_1 \cup B_1) \cap A_2 \cap C) = \lambda(A_1 \cap A_2 \cap C) + \lambda(B_1 \cap A_2 \cap C) \\ &= \lambda(A_1 \cap A_2 \cap C) + 0 = \lambda(A_1 \cap A_2 \cap C)\end{aligned}$$

Desta forma, obtém-se a primeira igualdade do enunciado.

A segunda igualdade pode ser obtida por um raciocínio semelhante. □

Definição 24. Seja λ uma carga em $(X,\ \mathcal{X})$ e $A,\ B$ uma decomposição de Hahn. Então as partes positiva (λ^+) e negativa (λ^-) de λ são medidas finitas definidas por

$$\lambda^+(C) = \lambda(A \cap C), \quad \lambda^-(C) = -\lambda(B \cap C)$$

para todo $C \in \mathcal{X}$. Além disso, definimos a variação total (que também é uma medida) de λ como $|\lambda| = \lambda^+ + \lambda^-$.

Observação 26. Pelo lema provado inicialmente, conclui-se que λ^+ e λ^- não dependem da decomposição de Hahn considerada e, portanto, estão bem definidas. Além disso, é claro que $\lambda = \lambda^+ - \lambda^-$.

Veremos a seguir com a Decomposição de Jordan de que uma carga pode ser escrita como a diferença de duas medidas finitas.

Teorema 29. Se λ é uma carga em $(X, \mathcal{X})$, então λ é a diferença de duas medidas finitas. Além disso, se $\lambda = \mu - \nu$, com μ e ν medidas finitas, então $\mu(C) \geq \lambda^+(C)$ e $\nu(C) \geq \lambda^-(C)$, para todo $C \in \mathcal{X}$.

Demonstração. Seja A, B uma decomposição de Hahn de X com respeito à λ. O fato de λ poder ser escrita como a diferença de medidas finitas já foi estabelecida com a igualdade $\lambda = \lambda^+ - \lambda^-$. Agora, como μ e ν são não-negativas,

$$\lambda^+(C) = \lambda(A \cap C) = \mu(A \cap C) - \nu(A \cap C) \leq \mu(A \cap C) \leq \mu(C)$$

para todo $C \in \mathcal{X}$. Analogamente prova-se que $\nu(C) \geq \lambda^-(C), \forall C \in \mathcal{X}$. □

Lembremos que, se $f \in L_1(X, \mathcal{X}, \mu)$, então λ definida como

$$\lambda(E) = \int_E f \, d\mu$$

é uma carga.

Teorema 30. Se $f \in L_1(X, \mathcal{X}, \mu)$ e λ é definida como acima, então

$$\lambda^+(E) = \int_E f^+ \, d\mu, \quad \lambda^-(E) = \int_E f^- \, d\mu \quad \text{e} \quad |\lambda|(E) = \int_E |f| \, d\mu$$

Demonstração. Defina $A = [f \geq 0]$ e $B = [f < 0]$. Notando que A, B é uma partição de X e que, para todo $C \in \mathcal{X}$, temos $\lambda(A \cap C) \geq 0$ e $\lambda(B \cap C) \leq 0$, conclui-se que A, B é uma decomposição de Hahn. Escrevendo as expressões para λ^+, λ^- e $|\lambda|$ conforme a definição, tem-se o resultado. □

8.4 Medidas Absolutamente Contínuas

Definição 25. Sejam μ, ν medidas em $(X, \mathcal{X})$. Então, μ é dita absolutamente contínua com respeito à ν se $\nu(A) = 0 \Rightarrow \mu(A) = 0$ e denotamos $\mu \ll \nu$. Uma carga μ é absolutamente contínua com respeito à uma carga ν se $|\mu| \ll |\nu|$.

Um clássico exemplo de medida absolutamente contínua é o seguinte: Se $f \in M_+$, então já vimos que $\mu(A) = \int_A f \, d\nu$ é uma medida absolutamente contínua com respeito à ν, isto é, que $\nu(A) = 0 \Rightarrow \mu(A) = 0$. Intuitivamente, se o domínio de integração tem medida zero, o valor da integral (ou a "área"abaixo do gráfico da função) também tem medida zero. Perceba que a recíproca não é necessariamente verdade, por exemplo, para $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \mathbb{1}_{\{0\}}(x)$, temos que $\int_0^1 f(x) \, dx = 0$, mas a medida (ou comprimento) de $[0,1]$ é 1[1].

No caso de medidas finitas, essa noção pode ser expressa para uma forma de continuidade no tamanho dos conjuntos, como segue abaixo.

Teorema 31. Sejam μ, ν medidas finitas em $(X, \mathcal{X})$. Então, $\mu \ll \nu$ se, e somente se, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que se $A \in \mathcal{X}$ é tal que $\nu(A) < \delta$, então $\mu(A) < \varepsilon$.

Demonstração. Se $\mu \ll \nu$, então suponha que não ocorra o que é exposto, ou seja, que existe $\varepsilon > 0$ tal que qualquer que seja $\delta > 0$, temos algum $A_\delta \in \mathcal{X}$ tal que $\nu(A_\delta) < \delta$, mas $\mu(A_\delta) > \varepsilon$. Nesse caso, segue que para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $A_n \in \mathcal{X}$ tal que $\nu(A_n) < \frac{1}{2^n}$, mas $\mu(A_n) \geq \varepsilon$. Então, sendo $B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$, temos que $\nu(B_n) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n-1}}$ e, como $A_n \subset B_n$, segue que $\mu(B_n) \geq \mu(A_n) \geq \varepsilon$. Assim, segue que $\nu\left(\lim_{n\to\infty} B_n\right) = 0$ e $\mu\left(\lim_{n\to\infty} B_n\right) \geq \varepsilon$, o que implica em μ não ser absolutamente contínua com respeito à ν, que é um absurdo.

A recíproca é mais direta: Se $\nu(A) = 0$, então $\nu(A) < \delta, \forall \delta > 0$. Portanto, para todo $\varepsilon > 0$, devemos ter $\mu(A) < \varepsilon$, ou seja, $\mu(A) = 0$, donde $\mu \ll \nu$. □

8.5 O Teorema de Radom-Nikodým

Já vimos que se $f \in M_+$, então $\mu(A) = \int_A f \, d\nu$ define uma medida absolutamente contínua com respeito à ν. Na verdade, o Teorema de Radom-Nikodým abaixo mostra que é possível obter uma f mensurável a partir de duas medidas σ−finitas nas quais uma é absolutamente contínua em relação à outra.

Teorema 32. Sejam μ, ν medidas σ−finitas em $(X, \mathcal{X})$, com $\mu \ll \nu$. Então, existe

[1]Não falamos explicitamente de uma medida convencional em subconjuntos de $\mathbb{R}$. Veremos tal medida mas adiante, mas imaginamos que o leitor tenha entendido o exemplo

uma função $f \in M_+$ tal que

$$\mu(A) = \int_A f \, d\nu, \forall A \in \mathcal{X}$$

Além disso, f é única ν−q.t.p.

Demonstração. Primeiramente, suponha que $\mu(X), \nu(X) < \infty$.

Dado $c > 0$, temos que $\mu - c\nu$ é uma carga e, portanto, temos a decomposição de Hahn de X nos conjuntos positivo A_c e negativo B_c obtidos desta carga. Assim, seja $X_1 = B_c$, $X_2 = B_{2c} \cap X_1^C$, $X_3 = B_{3c} \cap (X_1 \cup X_2)^C$, ..., $X_{n+1} = B_{(n+1)c} \cap \left(\bigcup_{k=1}^{n} X_k\right)^C$. Daí, segue que $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência de conjuntos disjuntos que satisfazem $\bigcup_{k=1}^{n} B_{kc} = \sum_{k=1}^{n} X_k, \forall n \in \mathbb{N}$. Além disso, como $X = A_{nc} \cup B_{nc}, \forall n \in \mathbb{N}$, temos que

$$\begin{aligned} A_{n+1} = B_{(n+1)c} \cap \left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right)^C &= B_{(n+1)c} \cap \left(\bigcup_{k=1}^{n} B_{kc}\right)^C \\ = B_{(n+1)c} \cap \left(\bigcap_{k=1}^{n} B_{kc}^C\right) &= B_{(n+1)c} \cap \left(\bigcap_{k=1}^{n} A_{kc}\right) \end{aligned}$$

Isto mostra que se $A \in A_{n+1}$ é mensurável, então $A \subset A_{nc}$ e $A \subset B_{(n+1)c}$. Assim, vem que

$$\begin{cases} (\mu - nc\nu)(A) \geq 0 \\ (\mu - (n+1)c\nu)(A) \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu(A) \geq nc\nu(A) \\ \mu(A) \leq (n+1)c\nu(A) \end{cases}$$
$$\Rightarrow nc\nu(A) \leq \mu(A) \leq (n+1)c\nu(A)$$

Por fim, seja $B = \left(\sum_{n=1}^{\infty} X_n\right)^C = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_{nc}$. Então, $B \subset A_{nc}, \forall n \in \mathbb{N}$ e logo

$$(\mu - nc\nu)(B) \geq 0 \Rightarrow 0 \leq nc\nu(B) \leq \mu(B) \leq \mu(X) < \infty$$

Como isto é verdade para todo $n \in \mathbb{N}$, segue que $\nu(B) = 0$ e, como $\mu \ll \nu$, vem que $\mu(B) = 0$.

Agora, para cada $c > 0$, seja $f_c = \sum_{n=0}^{\infty} nc\mathbb{1}_{X_{n+1}}$. Assim, dado $A \in \mathcal{X}$, temos a união disjunta $A = \left(\sum_{n=1}^{\infty} (A \cap X_n)\right) \cup (A \cap B)$. Logo, desde que B tem medida nula em

μ e ν, segue que

$$\begin{aligned}
&n c\nu(A \cap X_{n+1}) \leq \mu(A \cap X_{n+1}) \leq (n+1)c\nu(A \cap X_{n+1}) \\
\Rightarrow &\sum_{n=0}^{\infty} n c\nu(A \cap X_{n+1}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A \cap X_{n+1}) \leq \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)c\nu(A \cap X_{n+1}) \\
\Rightarrow &\sum_{n=0}^{\infty} \int_A n c \mathbb{1}_{X_{n+1}} \, d\nu \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A \cap X_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \int_A (n+1)c\mathbb{1}_{X_{n+1}} \, d\nu \\
\Rightarrow &\int_A \sum_{n=0}^{\infty} n c \mathbb{1}_{X_{n+1}} \, d\nu \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A \cap X_n) \leq \int_A \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)c\mathbb{1}_{X_{n+1}} \, d\nu \\
\Rightarrow &\int_A f_c \, d\nu \leq \mu(A) \leq \int_A f_c \, d\nu + c\nu(A)
\end{aligned}$$

Fazendo $c = \frac{1}{2^n}$, obtemos uma sequência de funções $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tais que

$$\int_A f_n \, d\nu \leq \mu(A) \leq \int_A f_n \, d\nu + \frac{1}{2^n}\nu(A)$$

Assim, para $m, n \in \mathbb{N}$, temos

$$\begin{cases} \int_A f_n \, d\nu \leq \mu(A) \leq \int_A f_m \, d\nu + \frac{1}{2^m}\nu(A) \\ \int_A f_m \, d\nu \leq \mu(A) \leq \int_A f_n \, d\nu + \frac{1}{2^n}\nu(A) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \int_A (f_n - f_m) \, d\nu \leq \frac{1}{2^m}\nu(A) \\ \int_A (f_m - f_n) \, d\nu \leq \frac{1}{2^n}\nu(A) \end{cases}$$

Daí, se $m \geq n$, temos que

$$\left| \int_A (f_n - f_m) \, d\nu \right| \leq \max\left\{ \frac{1}{2^m}, \frac{1}{2^n} \right\} \nu(A) = \frac{1}{2^n}\nu(A)$$

Daí, como $A = ([f_n - f_m \geq 0] \cap A) \cup ([f_n - f_m < 0] \cap A)$, temos

$$\begin{aligned}
\int_A |f_n - f_m| \, d\nu &= \int_{[f_n - f_m \geq 0] \cap A} (f_n - f_m) \, d\nu - \int_{[f_n - f_m < 0] \cap A} (f_n - f_m) \, d\nu \\
&\leq \left| \int_{[f_n - f_m \geq 0] \cap A} (f_n - f_m) \, d\nu \right| + \left| \int_{[f_n - f_m < 0] \cap A} (f_n - f_m) \, d\nu \right| \\
&\leq \frac{1}{2^n}\nu([f_n - f_m \geq 0] \cap A) + \frac{1}{2^n}\nu([f_n - f_m < 0] \cap A) \\
&= \frac{1}{2^n}\nu(A)
\end{aligned}$$

Portanto, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy em $L_1(X,\mathcal{X},\nu)$ (note que temos $f_n \in L_1(X,\mathcal{X},\nu)$, já que $\int |f_n|\ d\nu = \int f_n\ d\nu \leq \mu(X) < \infty$) e, portanto, converge para uma função $f \in L_1(X,\mathcal{X},\nu)$. Assim, temos $\int\limits_A f_n\ d\nu \to \int\limits_A f\ d\nu$, pois

$$\left|\int_A f_n\ d\nu - \int_A f\ d\nu\right| = \left|\int_A (f_n - f)\ d\nu\right| \leq \int_A |f_n - f|\ d\nu = \|f_n - f\|_1 \to 0$$

Portanto,

$$\int_A f_n\ d\nu \leq \mu(A) \leq \int_A f_n\ d\nu + \frac{1}{2^n}\nu(A) \Rightarrow \mu(A) = \lim_{n\to\infty}\int_A f_n\ d\nu = \int_A f\ d\nu$$

Isto conclui a prova da existência para este caso.

Agora, como caso geral em que μ,ν são $\sigma-$finitas, seja $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência de conjuntos em $\mathcal{X}$ tais que $\mu(X_n),\nu(X_n) < \infty$ e $X_n \uparrow X$. Assim, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $g_n \in M_+$ (única $\nu-$q.t.p.) tal que $g(x) = 0$ se $x \notin X_n$ e

$$\mu(A \cap X_n) = \int_A g_n\ d\nu, \forall A \in \mathcal{X}$$

Se $n \leq m$, então $X_n \subset X_m$ e, portanto, se $A \in \mathcal{X}$ e $A \subset X_n$, então

$$\int_A g_n\ d\nu = \mu(A) = \int_A g_m\ d\nu$$

ou seja, $g_n = g_m$ $\nu-$q.t.p. em X_n. Assim, seja $f_n = \sup\limits_{1\leq k\leq n} g_k$. Então, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uma sequência monótona de funções em M_+. Assim, sendo $f = \lim\limits_{n\to\infty} f_n$, temos do Teorema da Convergência Monótona que

$$\int_A f\ d\nu = \lim_{n\to\infty}\int_A f_n\ d\nu = \lim_{n\to\infty}\mu(A \cap X_n) = \mu(A)$$

Isto mostra a existência.

A unicidade é clara uma vez que se $g \in M_+$ e tal que

$$\mu(A) = \int_A f\ d\nu = \int_A g\ d\nu, \forall A \in \mathcal{X}$$

então, já vimos que isto garante que $f = g$ $\nu-$q.t.p. □

Observação 27. Denotamos f por $\frac{d\mu}{d\nu}$ e dizemos que f é a Derivada de Radom-Nikodým de μ com respeito à ν.

8.6 Medidas Singulares

Definição 26. Duas medidas μ, ν em $(X, \mathcal{X})$ são ditas singulares se existem conjuntos $A, B \subset X$ disjuntos, com $X = A \cup B$, tais que $\mu(A) = \nu(B) = 0$. Neste caso, escrevemos $\mu \perp \nu$.

Lema 26. Sejam μ, ν medidas em $(X, \mathcal{X})$ tais que $\mu \ll \nu$ e $\mu \perp \nu$. Então $\mu = 0$.

Demonstração. Como $\mu \perp \nu$, existem $A, B \subset X$ disjuntos, com $X = A \cup B$ tais que $\mu(A) = \nu(B) = 0$. Mas, como $\mu \ll \nu$, segue que $\mu(B) = 0$. Portanto, temos que $\mu(X) = \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) = 0$, ou seja, $\mu = 0$. □

8.7 A Decomposição de Lebesgue

Teorema 33. Sejam μ, ν medidas $\sigma-$finitas em $(X, \mathcal{X})$. Então, existem únicas medidas μ_1, μ_2 em $(X, \mathcal{X})$ tais que $\mu_1 \ll \nu$, $\mu_2 \perp \nu$ e $\mu = \mu_1 + \mu_2$.

Demonstração. Seja $\lambda = \mu + \nu$. Logo, λ também é uma medida $\sigma-$ finita. Além disso, é claro que $\mu \ll \lambda$ e $\nu \ll \lambda$. Então, pelo Teorema de Radom-Nikodym, existem $f, g \in M_+$ tais que

$$\mu(A) = \int_A f \, d\lambda \quad \text{e} \quad \nu(A) = \int_A g \, d\lambda$$

para todo $A \in \mathcal{X}$. Sendo

$$\mu_1(A) = \mu(A \cap [[g > 0]]) \quad \text{e} \quad \mu_2(A) = \mu(A \cap [g = 0])$$

segue que μ_1 e μ_2 são medidas em $(X, \mathcal{X})$. Além disso, se $\nu(A) = 0$, temos que $\int_A g \, d\lambda = 0$, ou seja, $g = 0$ $\lambda-$q.t.p. em A, isto é, $\lambda(A \cap [g > 0]) = 0$. Daí, como $\mu \ll \lambda$, vem que $\mu_1(A) = \mu(A \cap [g > 0]) = 0$. Assim, $\mu_1 \ll \nu$. Por fim, é claro que $\mu_2([g > 0]) = \mu(\emptyset) = 0$ e $\nu([g = 0]) = \int_{[g=0]} g \, d\lambda = 0$. Como $[g = 0]$ e $[g > 0]$ formam uma partição de X, vem que $\mu_2 \perp \nu$. É simples ver que $\mu = \mu_1 + \mu_2$.

Para provar a unicidade, sejam μ_3, μ_4 medidas em $(X, \mathcal{X})$ tais que $\mu_3 \ll \nu$, $\mu_4 \perp \nu$ e $\mu = \mu_3 + \mu_4$. Então, $\mu_1 + \mu_2 = \mu_3 + \mu_4 \Rightarrow \mu_1 - \mu_3 = \mu_4 - \mu_2$. Note que $\mu_1, \mu_3 \ll \nu \Rightarrow \mu_1 - \mu_3 \ll \nu$ e que $\mu_2, \mu_4 \perp \nu \Rightarrow \mu_4 - \mu_2 \perp \nu$. Assim, $\mu_1 - \mu_3 \perp \nu$ e $\mu_4 - \mu_2 \ll \nu$, ou seja, $\mu_1 - \mu_3 = \mu_4 - \mu_2 = 0$ e, portanto, $\mu_1 = \mu_3$ e $\mu_2 = \mu_4$. □

Capítulo 9

Geração de Medidas

9.1 Introdução

O comprimento do intervalo limitado I com extremos $a \leq b$ é

$$\lambda(I) = b - a$$

Quando I é ilimitado, seu comprimento é $\lambda(I) = +\infty$.

Denote por $\mathcal{I}$ o conjunto dos intervalos da forma $(a, b]$, $(a, +\infty)$, $(-\infty, b]$ e $(-\infty, \infty)$.

Seja $\mathcal{F} = \left\{ \bigcup_{k=1}^{n} I_k | I_k \in \mathcal{I}, n \in \mathbb{N} \right\}$ a coleção de uniões finitas de intervalos.

É claro que $\emptyset$ e $\mathbb{R}$ estão em $\mathcal{F}$ e se $A_1, ..., A_n \in \mathcal{F}$ então $\bigcup_{k=1}^{n} A_k \in \mathcal{F}$, pois uniões finitas de uniões finitas de intervalos é uma união finita de intervalos. Isto, junto ao fato de que

- $(a, b]^C = (-\infty, a] \cup (b, +\infty) \in \mathcal{F}$
- $(a, +\infty)^C = (-\infty, a] \in \mathcal{F}$
- $(-\infty, b]^C = (b, +\infty) \in \mathcal{F}$
- $(-\infty, \infty)^C = \emptyset \in \mathcal{F}$

nos diz que dado $A = \bigcup_{k=1}^{n} I_k \in \mathcal{F}$, temos que $A^C = \bigcap_{k=1}^{n} I_k^C \in \mathcal{F}$, pois cada $I_k^C \in \mathcal{F}$ e

se $A, B \in \mathcal{F}$, com $A = \bigcup_{k=1}^{n} I_k$ e $B = \bigcup_{k=1}^{m} J_k$, então

$$A \cap B = \left(\bigcup_{k=1}^{n} I_k\right) \cap \left(\bigcup_{k=1}^{m} J_k\right) = \bigcup_{k=1}^{n}\bigcup_{j=1}^{m} (I_k \cap J_k) \in \mathcal{F}$$

onde estamos usando que intersecção de intervalos de $\mathcal{I}$ ainda é um intervalo de $\mathcal{I}$, o que não é difícil ver.

Isto dá a $\mathcal{F}$ propriedades similares as de uma $\sigma-$álgebra. Entretanto, não garante que uniões enumeráveis estejam em $\mathcal{F}$, que de fato não ocorre (por exemplo, temos $\bigcup_{k=1}^{\infty} \left(a, b - \frac{1}{n}\right] = (a, b) \notin \mathcal{F}$[1]).

Além disso, se definirmos o comprimento de $A = \sum_{k=1}^{n} I_k \in \mathcal{F}$ por $\lambda(A) = \sum_{k=1}^{n} \lambda(I_k)$, temos uma noção de comprimento mais geral e que faz sentido (geometricamente) até para uniões disjuntas enumeráveis $A = \sum_{k=1}^{\infty} {I_k}^2$.

A pergunta aqui será se é possível obter uma $\sigma-$álgebra em $\mathbb{R}$ que preserve essa noção de comprimento.

O principal Teorema deste capítulo (devido a Carathéodory) mostrará que é possível estender uma coleção bem comportada de conjuntos (a qual chamaremos de álgebra) com uma noção de comprimento (ou tamanho) razoável (a qual chamaremos de medida) para uma $\sigma-$álgebra que contém estes conjuntos, com uma medida que estende essa noção de comprimento.

9.2 Álgebra

Definição 27. Uma família de subconjuntos $\mathcal{A}$ de X é dita uma álgebra se

- $\emptyset, X \in \mathcal{A}$
- $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$
- $A_1, ..., A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{k=1}^{n} A_k \in \mathcal{A}$

[1] Supomos fácil ver que (a, b) não pode ser escrito como uma união finita de intervalos de $\mathcal{I}$.
[2] Isto será uma consequência e não uma definição.

Observação 28. A terceira condição pode ser substituída por $\bigcap_{k=1}^{n} A_k \in \mathcal{A}$ e, na verdade, basta garantir a união (ou intersecção) para dois conjuntos, já que o resultado geral vale por indução.

Definição 28. Uma medida numa álgebra $\mathcal{A}$ é uma função $\mu : \mathcal{A} \to \overline{R}$ tal que

- $\mu(\emptyset) = 0$
- $\mu(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{A}$
- $\mu\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k), \forall A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A}$ tais que $\sum_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{A}$

Observação 29. μ, nesse contexto, é dita finitamente aditiva, pois sempre satisfaz

$$\mu\left(\sum_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k), \forall A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$$

9.3 A Medida Exterior

Definição 29. Seja $\mathcal{A}$ uma álgebra em X e μ uma medida em A. Então, para cada $B \subset X$, definimos a medida exterior

$$\mu^*(A) = \inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) \mid A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k, A_k \in \mathcal{A}\right\}$$

Observação 30. Embora o nome, μ^* não é uma medida[3]

Mesmo assim, μ^* tem propriedades similares as de uma medida, como segue no lema abaixo.

Lema 27. μ^* satisfaz

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$
2. $\mu^*(A) \geq 0, \forall A \subset X$
3. $A \subset B \Rightarrow \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$
4. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow \mu^*(A) = \mu(A)$

[3]O Conjunto de Vitalli fornece um contra-exemplo. Não entraremos em detalhes.

5. $\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k), \forall A_1, A_2, \ldots \subset X$

Demonstração. Provaremos apenas 4 e 5.

Para provar 4, seja $A \in \mathcal{A}$. Como $A \subset A$, temos $\mu^*(A) \leq \mu(A)$. Reciprocamente, dados $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A}$ tais que $A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, com $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A}$, temos

$$\mu(A) = \mu\left(\sum_{k=1}^{\infty} (A_k \cap A)\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k \cap A) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

Logo, $\mu(A) \leq \mu^*(A)$.

Para provar 5, seja $\varepsilon > 0$ e $A_1, A_2, \ldots \subset X$. Então, para cada $n \in \mathbb{N}$, existem $B_{n1}, B_{n2}, \ldots \in \mathcal{A}$ tais que

$$A_n \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} B_{nk} \quad \text{e} \quad \mu^*(A_n) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_{nk}) < \mu^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}$$

Então, desde que $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} B_{nk}$, temos

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_{nk}) < \sum_{n=1}^{\infty} \left[\mu^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}\right] = \left[\sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n)\right] + \varepsilon$$

Fazendo $\varepsilon \to 0$, obtemos o resultado. □

Observação 31. Note que se μ é finita, então μ^* também é.

Definição 30. Um conjunto $B \subset X$ é dito μ^*- mensurável se

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \cap B^C), \forall A \subset X$$

Então, consideramos o conjunto $\mathcal{A}^* = \{B \subset X | B \text{ é } \mu^*- \text{ mensurável}\}$.

Observação 32. Note que sempre é verdade que $\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \cap B^C)$, pois $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^C)$. Logo, na definição acima, basta que seja $\geq$.

9.4 O Teorema da Extensão de Carathéodory

Teorema 34. $\mathcal{A}^*$ é uma $\sigma-$álgebra, com $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}^*$. Além disso, μ^* é uma medida em $\mathcal{A}^*$.

Demonstração. Vamos mostrar primeiro que $\mathcal{A}^*$ é uma álgebra.

Temos claramente $\emptyset$ e X em $\mathcal{A}^*$ e que se $B \in \mathcal{A}^*$, então $B^C \in \mathcal{A}^*$. Assim, dados $B, C \in \mathcal{A}^*$, temos que

$$\begin{aligned}
\mu^*(A) &= \mu^*(A \cap C) + \mu^*(A \cap C^C) \\
&= \mu^*(A \cap C) + \mu^*(A \cap (B \cap C)^C \cap C^C) \\
&= \mu^*(A \cap C) + [\mu^*(A \cap (B \cap C)^C) - \mu^*(A \cap (B \cap C)^C \cap C)] \\
&= \mu^*(A \cap C) + [\mu^*(A \cap (B \cap C)^C) - \mu^*(A \cap C \cap B^C)] \\
&= [\mu^*(A \cap C) - \mu^*(A \cap C \cap B^C)] + \mu^*(A \cap (B \cap C)^C) \\
&= \mu^*(A \cap C \cap B) + \mu^*(A \cap (B \cap C)^C), \forall A \subset X
\end{aligned}$$

Logo, $B \cap C \in \mathcal{A}^*$ e, portanto, $\mathcal{A}^*$ é uma álgebra.

Além disso, se B e C são disjuntos

$$\begin{aligned}
\mu^*(B \cup C) &= \mu^*((B \cup C) \cap C) + \mu^*((B \cup C) \cap C^C) \\
&= \mu^*((B \cap C) \cup (C \cap C)) + \mu^*((B \cap C^C) \cup (C \cap C^C)) \\
&= \mu^*(C) + \mu^*(B)
\end{aligned}$$

ou seja, μ^* é finitamente aditiva. Mais do que isso, para qualquer $A \subset X$, temos

$$\begin{aligned}
\mu^*(A \cap (B \cup C)) &= \mu^*(A \cap (B \cup C) \cap B) + \mu^*(A \cap (B \cup C) \cap B^C) \\
&= \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \cap C)
\end{aligned}$$

Indutivamente, se $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$, temos

$$\mu^*\left(A \cap \sum_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(A \cap A_k)$$

Agora, mostremos que $\mathcal{A}^*$ é uma $\sigma-$álgebra. Para isso, sejam $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A}^*$, donde já vimos que $\sum_{k=1}^{n} A_k \in \mathcal{A}^*, \forall n \in \mathbb{N}$ e que $\mu^*\left(\sum_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(A_k)$. Assim, como $A \cap \left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right)^C \subset A \cap \left(\sum_{k=1}^{n} A_k\right)^C$ para todo $A \subset X$, temos

$$\begin{aligned}
\mu^*(A) &= \mu^*\left(A \cap \sum_{k=1}^{n} A_k\right) + \mu^*\left(A \cap \left(\sum_{k=1}^{n} A_k\right)^C\right) \\
&\geq \sum_{k=1}^{n} \mu^*(A \cap A_k) + \mu^*\left(A \cap \left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right)^C\right), \forall A \subset X, \forall n \in \mathbb{N}
\end{aligned}$$

Fazendo $n \to \infty$, obtemos

$$\begin{aligned}\mu^*(A) &\geq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A \cap A_k) + \mu^*\left(A \cap \left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right)^C\right) \\ &\geq \mu^*\left(A \cap \sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) + \mu^*\left(A \cap \left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right)^C\right), \forall A \subset X\end{aligned}$$

Logo, $\sum_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{A}^*$.

Na última expressão acima, as desigualdades se tornam portanto igualdades e, tomando $A = X$, obtemos da primeira igualdade, que

$$\begin{aligned}\mu^*(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(X \cap A_k) + \mu^*\left(X \cap \left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right)^C\right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k) + \mu^*\left(\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right)^C\right)\end{aligned}$$

e da segunda igualdade (que é a definição de ser μ^*-mensurável) que

$$\begin{aligned}\mu^*(X) &= \mu^*\left(X \cap \sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) + \mu^*\left(X \cap \left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right)^C\right) \\ &= \mu^*\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) + \mu^*\left(\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right)^C\right)\end{aligned}$$

donde concluímos a $\sigma-$aditividade.

Por fim, falta mostrar que $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}^*$. Dado $A \subset X$ e $\varepsilon > 0$, sejam $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A}$ tais que

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \quad \text{e} \quad \mu^*(A) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) < \mu^*(A) + \varepsilon$$

Daí, sendo $B \in \mathcal{A}$, como $A \cap B \subset \sum_{k=1}^{\infty} (B \cap A_k)$, segue que

$$\begin{aligned}
\mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \cap B^C) &\leq \mu^* \left(\sum_{k=1}^{\infty} (B \cap A_k) \right) + \mu^* \left(\sum_{k=1}^{\infty} (A_k \cap B^C) \right) \\
&\leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(B \cap A_k) + \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k \cap B^C) \\
&\leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B \cap A_k) + \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k \cap B^C) \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \left[\mu(B \cap A_k) + \mu(A_k \cap B^C) \right] \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) < \mu^*(A) + \varepsilon
\end{aligned}$$

Fazendo $\varepsilon \to 0$, obtemos o resultado. □

Observação 33. A $\sigma-$álgebra $\mathcal{A}^*$ com a medida μ^* satisfaz que qualquer conjunto contido num conjunto de medida nula é mensurável, ou seja, se $B \in \mathcal{A}^*$ é tal que $\mu^*(B) = 0$ e $C \subset B$, então $C \in \mathcal{A}^*$ e $\mu^*(C) = 0$.

De fato, é claro que $0 \leq \mu^*(C) \leq \mu^*(B) = 0$. Para ver que $C \in \mathcal{A}^*$, note que $A \cap C \subset B$ e $A \cap C^C \subset A$ para todo $A \subset X$, donde

$$\mu^*(A) = 0 + \mu^*(A) = \mu^*(B) + \mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap C) + \mu^*(A \cap C^C)$$

Isto mostra que $C \in \mathcal{A}^*$.

9.5 O Teorema da Extensão de Hahn

Teorema 35. Se μ é uma medida $\sigma-$finita em $\mathcal{A}$, então existe uma única extensão de μ para $\mathcal{A}^*$.

Demonstração. Já vimos a existência no Teorema da Extensão de Carathéodory. Para a unicidade, suponha que ν^* é, além de μ^*, uma medida em $\mathcal{A}^*$ que satisfaz $\nu^*(A) = \mu(A), \forall A \in \mathcal{A}$.

Primeiramente, suponha que μ é finita. Então, μ^* e ν^* também são. Dado $A \in \mathcal{A}^*$,

considere $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A}$ tais que $A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$. Então,

$$\nu^*(A) \leq \nu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \nu^*(A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

donde $\nu^*(A) \leq \mu^*(A)$. Analogamente, vale que $\nu^*(A^C) \leq \mu^*(A^C)$. Além disso, como

$$\mu^*(A) + \mu^*(A^C) = \mu^*(X) = \mu(X) = \nu^*(X) = \nu^*(A) + \nu^*(A^C)$$

segue que deve ser $\mu^*(A) = \nu^*(A)$.

Agora, se μ é $\sigma-$finita, sejam $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A}$ tais que $A_k \uparrow X$ e $\mu(A_k) < +\infty$. Então, temos novamente que

$$\mu^*(A_k \cap A) + \mu^*(A_k \cap A^C) = \mu^*(A_k) = \mu(A_k) = \nu^*(A_k) = \nu(A_k \cap A) + \nu(A_k \cap A^C)$$

Logo, pelo que vimos acima, temos $\mu^*(A \cap A_k) = \nu^*(A \cap A_k), \forall k \in \mathbb{N}$, donde

$$\mu^*(A) = \lim_{n\to\infty} \mu^*(A \cap A_k) = \lim_{n\to\infty} \nu^*(A \cap A_k) = \nu^*(A)$$

Portanto, $\mu^*(A) = \nu^*(A)$ e está demonstrado. □

9.6 Aplicação: A Medida de Lebesgue

Voltemos a coleção $\mathcal{F}$ de uniões disjuntas finitas de intervalos da forma $(a, b]$, $(a, +\infty), (-\infty, b)$ e $(-\infty, \infty)$, com a noção de comprimento λ dada, ambos introduzidos no início do capítulo.

Lema 28. $\mathcal{F}$ é uma álgebra em $\mathbb{R}$ e λ é uma medida[4] $\sigma-$finita em $\mathcal{F}$.

Demonstração. Como foi introduzido no início do capítulo, temos que $\mathcal{F}$ é uma álgebra.

Além disso, pode-se observar que todo $A = \bigcup_{k=1}^{n} I_k \in \mathcal{F}$ pode ser escrito como a união disjunta de intervalos de $\mathcal{I}$ (enquanto houver intervalos I_j e I_k com intersecção não vazia, basta notar que $I_j \cup I_k = (I_j \cap I_k^C) \cup (I_k \cap I_j^C) \cup (I_k \cap I_j)$ e esta união será agora disjunta e composta ainda por termos de $\mathcal{I}$) e, com isso, é claro que $\lambda(\emptyset) = 0$ e $\lambda(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{F}$.

[4] A demonstração desse fato será um pouco enfadonha por ser bastante técnica.

Antes de continuar, vamos mostrar que λ está bem definida. Assim, seja $A \in \mathcal{F}$ tal que $A = \sum_{k=1}^{n} I_k = \sum_{k=1}^{m} J_k$. Então, note que $I_k = \sum_{j=1}^{m} (I_k \cap J_j)$ e $J_k = \sum_{j=1}^{n} (I_j \cap J_k)$. Logo,

$$\sum_{k=1}^{n} \lambda(I_k) = \sum_{k=1}^{n} \lambda\left(\sum_{j=1}^{m} (I_k \cap J_j)\right) = \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \lambda(I_k \cap J_j)$$
$$= \sum_{k=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} \lambda(I_j \cap J_k) = \sum_{k=1}^{m} \lambda\left(\sum_{j=1}^{n} (I_j \cap J_k)\right) = \sum_{k=1}^{m} \lambda(J_k)$$

Agora, sejam $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$ tais que $\sum_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{F}$. Logo, temos $I_1, ..., I_n \in \mathcal{I}$ tais que $\sum_{k=1}^{\infty} A_k = \sum_{k=1}^{n} I_k$ e para simplificar, podemos supor que n é mínimo donde para qualquer subcoleção destes I_k's, a união não é um elemento de $\mathcal{I}$, caso contrário poderíamos diminuir o número de termos na união original. Consequentemente

$$\lambda\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \lambda\left(\sum_{k=1}^{n} I_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \lambda(I_k)$$

Como $A_k \in \mathcal{F}$, existem $1 = p_1 \leq p_2 \leq ...$ tais que $A_n = \sum_{m=p_n}^{p_{n+1}-1} \tilde{I}_m$. Além disso, como $A_1, A_2, ...$ são todos disjuntos, temos que os intervalos $\tilde{I}_m$ são todos disjuntos. Logo, basta mostrar que

$$\lambda\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(A_k) \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n} \lambda(I_k) = \sum_{m=1}^{\infty} \lambda(\tilde{I}_m)$$

Desde que $\sum_{k=1}^{n} I_k = \sum_{k=1}^{\infty} A_k = \sum_{m=1}^{\infty} \tilde{I}_m$ e n é mínimo, sendo $L = \{\tilde{I}_m | m \in \mathbb{N}\}$, temos que para cada $k = 1, ..., n$, existe uma quantidade enumerável[5] de intervalos em L tais que I_k é a união (disjunta) destes intervalos (com efeito, é óbvio que I_k vai estar contido em uma união disjunta destes intervalos e, se não valesse a igualdade, existiria $m \in \mathbb{N}$ e uma coleção de k_i's, com $2 \leq i \leq n$, tal que $\tilde{I}_m$ está contido na união dos I_{k_i}'s e tal que $\tilde{I}_m \cap I_{k_i} \neq \emptyset$, ou seja, a união dos I_{k_i}'s formaria um elemento de $\mathcal{I}$[6]). Assim, dado $k \in \{1, ..., n\}$, existem $J_{1,k}, J_{2,k}, ... \in L$ tais que $I_k = \sum_{j=1}^{\infty} J_{j,k}$. É

[5]pode ser finita ou infinita

[6]Estamos utilizando um resultado clássico de conexidade de que se a intersecção de uma coleção de intervalos é um intervalo não-vazio, então a união destes intervalos é ainda um intervalo

suficiente, portanto, mostrar que $\lambda(I_k) = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda(J_{j,k})$. Se I_k é um intervalo da forma $(a, b]$, então todos os $J_{j,k}$ também o serão (pois deverão ser limitados). Então, sendo $J_{j,k} = (a_j, b_j]$, teremos $(a, b] = \sum_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j]$. Assim, para $J_{1,k}, ..., J_{n,k}$ podemos supor sem perda de generalidade que $a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_n \leq b_n \leq b$ (basta reordenar caso necessário) e temos

$$\sum_{j=1}^{n} \lambda(J_{j,k}) = \sum_{j=1}^{n} \lambda((a_j, b_j]) \leq b_n - a_1 \leq b - a = \lambda((a, b])$$

Portanto, temos que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \lambda(J_{j,k}) \leq \lambda(I_k)$$

Para o outro lado da desigualdade, seja $\varepsilon > 0$. Assim, considere os intervalos $J_j = \left(a_j - \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}, b_j + \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}\right)$. Então, temos que $(J_j)_{j\in\mathbb{N}}$ forma uma cobertura aberta de $[a, b]$ e, portanto, admite uma subcobertura finita dada por $J_{j_1}, ..., J_{j_l}$. Reordenando estes intervalos casos necessário de modo que $a_{j_1} - \frac{\varepsilon}{2^{j_1+1}} < a$, $b_{j_l} + \frac{\varepsilon}{2^{j_l+1}} > b$ e $b_{j_{i-1}} + \frac{\varepsilon}{2^{j_{i-1}+1}} < a_{j_i} - \frac{\varepsilon}{2^{j_i+1}}$ se $i = 2, ..., l$, obtemos que

$$\begin{aligned} b - a &\leq \left(b_{j_l} + \frac{\varepsilon}{2^{j_l+1}}\right) - \left(a_{j_1} - \frac{\varepsilon}{2^{j_1+1}}\right) \leq \sum_{i=1}^{l} \left(b_{j_i} - \frac{\varepsilon}{2^{j_i+1}}\right) - \left(a_{j_i} - \frac{\varepsilon}{2^{j_i+1}}\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^{l} (b_j - a_j) + \sum_{i=1}^{l} \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} \leq \sum_{i=1}^{l} (b_j - a_j) + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} = \sum_{i=1}^{l} (b_j - a_j) + \varepsilon \end{aligned}$$

Fazendo $\varepsilon \to 0$, segue que

$$\sum_{j=1}^{l} \lambda(J_{j,k}) \geq \lambda(I_k) \Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} \lambda(J_{j,k}) \geq \lambda(I_k)$$

Os demais casos são feitos de modo similar, com o detalhe que se I_k é da forma $(-\infty, b]$, então cada $J_{j,k}$ pode ser da forma $(-\infty, b_j]$ ou $(a_j, b_j]$, com $(-\infty, b_j]$ aparecendo no máximo uma vez, se I_k é da forma $(a, +\infty)$, então cada $J_{j,k}$ pode ser da forma $(a, +\infty)$ ou $(a_j, b_j]$, com $(a, +\infty)$ aparecendo no máximo uma vez, e por fim, se I_k é da forma $(-\infty, \infty]$, então cada $J_{j,k}$ pode ser das 4 formas, com $(-\infty, b_j], (a, +\infty)$ e $(-\infty, \infty)$ aparecendo no máximo uma vez cada, sendo que o último deles impede a ocorrência de qualquer outro intervalo que não seja $\emptyset$. Portanto, o argumento permanece igual, bastando trocar a por $-\infty$ e b por $+\infty$ no caso em que for necessário.

Claramente λ é $\sigma-$finita, pois $\mathbb{R} = \bigcup_{k=1}^{\infty} (-k, k]$ e $\lambda((-k, k]) = 2k < \infty$. □

Pelo Teorema da Extensão de Caratheodory e de Hahn, existe uma $\sigma-$álgebra $\mathcal{F}^*$ em $\mathbb{R}$ e uma única medida λ^* em $\mathcal{F}^*$ que estende a noção de comprimento dada.

Chamamos $\mathcal{F}^*$ de $\sigma-$álgebra de Lebesgue e chamamos λ^* de medida de Lebesgue.

Para fins práticos, muitos dos conjuntos mensuráveis dados por $\mathcal{A}^*$ são irrelevantes[7]. Por isso, podemos considerar a menor $\sigma-$álgebra $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}$ que contém $\mathcal{F}$ e sobre ela induzimos a medida de Lebesgue λ^*.

$\mathcal{B}$ é dita $\sigma-$álgebra de Borel e a medida de Lebesgue em $\mathcal{B}$ é dita medida de Borel. Os conjuntos em $\mathcal{B}$ são chamados borelianos.

Em outros casos, é conveniente utilizar uma noção mais geral de comprimento de intervalos que é a de magnitude fornecida por uma função não-decrescente e contínua à direita $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Para esta função, definimos a magnitude μ_g dos 4 tipos de intervalos descritos como

- $\mu_g([a, b)) = g(b) - g(a)$
- $\mu_g([a, +\infty)) = \lim_{x \to +\infty} g(x) - g(a)$
- $\mu_g((-\infty, b]) = g(b) - \lim_{x \to -\infty} g(x)$
- $\mu_g((-\infty, \infty)) = \lim_{x \to +\infty} g(x) - \lim_{x \to -\infty} g(x)$

Lema 29. μ_g é uma medida $\sigma-$finita em $\mathcal{F}$.

Demonstração. Análogo ao caso de $g(x) = x$ feito no Lema anterior. □

Novamente, pelo Teorema da Extensão de Caratheodory e de Hahn, existe uma $\sigma-$álgebra $\mathcal{F}^*$ em $\mathbb{R}$ e uma única medida μ_g^* em $\mathcal{F}^*$ que estende a noção de magnitude dada. Chamamos μ_g^* de medida de Lebesgue-Stieltjes.

Podemos novamente considerar a menor $\sigma-$álgebra $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}$ que contém $\mathcal{F}$ e sobre ela induzimos a medida de Lebesgue-Stieltjes μ_g^*. A medida de Lebesgue-Stieltjes em $\mathcal{B}$ é dita medida de Borel-Stieltjes.

[7] Teorema: Se A é Lebesgue-mensurável, então existem B, C Borel-mensuráveis tais que $B \subset A \subset C$ e $\mu(B) = \mu(A) = \mu(C)$, onde μ é a medida de Lebesgue e, portanto, podemos nos concentrar na medida de Borel.

Capítulo 10

Medida Produto

10.1 Introdução

Sejam $(X, \mathcal{X})$ e $(Y, \mathcal{Y})$ espaços mensuráveis. Dizemos que

$$\mathcal{R} = \{A \times B \mid A \in \mathcal{X} \text{ e } B \in \mathcal{Y}\}$$

é o conjunto de retângulos de $X \times Y$ e definimos

$$\mathcal{Z} = \left\{ \bigcup_{k=1}^{n} (A_k \times B_k) | A_k \times B_k \in \mathcal{R}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

a coleção de todas as uniões finitas de retângulos de $X \times Y$.

Lema 30. $\mathcal{Z}$ é uma álgebra em $X \times Y$.

Demonstração. É evidente que $\emptyset$ e $X \times Y$ estão em $\mathcal{Z}$. Além disso, $\mathcal{Z}$ é fechado para uniões finitas, pois uniões finitas de uniões finitas de retângulos ainda são uniões finitas de retângulos.

Basta então verificar que $\mathcal{Z}$ é fechado por complemento. Para isso, verifiquemos primeiramente que $\mathcal{Z}$ é fechado para intersecções finitas. De fato, sejam

$$A = \bigcup_{k=1}^{n} (A_{1k} \times A_{2k}) \quad \text{e} \quad B = \bigcup_{k=1}^{m} (B_{1k} \times B_{2k})$$

elementos de $\mathcal{Z}$. Como

$$\begin{aligned} A \cap B &= \left(\bigcup_{k=1}^{n}(A_{1k} \times A_{2k})\right) \cap \left(\bigcup_{k=1}^{m}(B_{1k} \times B_{2k})\right) \\ &= \bigcup_{k=1}^{n}\bigcup_{j=1}^{m}([A_{1k} \times A_{2k}] \cap [B_{1j} \times B_{2j}]) \\ &= \bigcup_{k=1}^{n}\bigcup_{j=1}^{m}([A_{1k} \cap B_{1j}] \times [A_{2k} \cap B_{2j}]) \in \mathcal{Z} \end{aligned}$$

segue-se que $A \cap B \in \mathcal{Z}$.

Agora, note que se $A \times B \in \mathcal{Z}$, então

$$(A \times B)^{C} = (A \times B^{C}) \cup (A^{C} \times B) \cup (A^{C} \times B^{C}) \in \mathcal{Z}$$

Daí, se $A = \bigcup_{k=1}^{n}(A_{1k} \times A_{2k}) \in \mathcal{Z}$, então $A^{C} = \bigcap_{k=1}^{n}(A_{1k} \times A_{2k})^{C} \in \mathcal{Z}$. □

Assim como foi mencionado no capítulo anterior, todo $A = \bigcup_{k=1}^{n} A_k \times B_k \in \mathcal{Z}$ pode ser escrito como uma união disjunta de retângulos de $\mathcal{R}$ e isto é feito, notando que se $(A_j \times B_j)$ e $(A_k \times B_k)$ não tem intersecção vazia, então basta notar que

$$\begin{aligned} (A_j \times B_j) \cup (A_k \times B_k) = [(A_j \cap A_k^{C}) \times B_j] \cup [(A_j^{C} \cap A_k) \times B_k] \\ \cup [(A_j \cap A_k) \times (B_j \cup B_k)] \end{aligned}$$

e esta união agora é disjunta e de termos de $\mathcal{R}$.

Nosso intuito, assim como no capítulo anterior, será o de gerar uma medida num espaço natural (que é o espaço produto) e sobre ela obter resultados do Cálculo Integral em Várias Variáveis que são os Teoremas de Tonelli e Fubini.

10.2 A Medida Produto

Definição 31. Sejam $(X, \mathcal{X})$ e $(Y, \mathcal{Y})$ espaços mensuráveis. Denota-se por $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ a σ-álgebra gerada pelos retângulos de $X \times Y$, isto é,

$$\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y} = \sigma(\mathcal{Z}) = \sigma\left(\{A \times B \mid A \in \mathcal{X} \text{ e } B \in \mathcal{Y}\}\right)$$

Teorema 36. Sejam $(X, \mathcal{X}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{Y}, \nu)$ espaços de medida. Então existe uma medida $\pi : \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y} \to \overline{\mathbb{R}}$ (a qual chamaremos de medida produto) tal que

$$\pi(A \times B) = \mu(A) \cdot \nu(B), \forall A \times B \in \mathcal{Z}$$

Além disso, se $(X, \mathcal{X}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{Y}, \nu)$ forem σ-finitos, π é única com tal propriedade e denotaremos-a por $\mu \times \nu$.

Demonstração. Se $A = \sum_{k=1}^{n} (A_{1k} \times A_{2k}) \in \mathcal{Z}$, então definimos

$$\pi(A) = \sum_{k=1}^{n} (\mu(A_{1k}) \cdot \nu(A_{2k}))$$

Mostremos que $\pi(A)$ está bem definida. De fato, se $A = \sum_{k=1}^{m} (B_{1k} \times B_{2k}) \in \mathcal{Z}$ é outra decomposição de A, então tem-se

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{m} (\mathbb{1}_{B_{1k}}(x) \cdot \mathbb{1}_{B_{2k}}(y)) &= \sum_{k=1}^{m} \mathbb{1}_{B_{1k} \times B_{2k}}(x, y) = \mathbb{1}_{\sum_{k=1}^{m} (B_{1k} \times B_{2k})}(x, y) \\ &= \mathbb{1}_A(x, y) = \mathbb{1}_{\sum_{k=1}^{n} (A_{1k} \times A_{2k})}(x, y) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{A_{1k} \times A_{2k}}(x, y) \\ &= \sum_{k=1}^{n} (\mathbb{1}_{A_{1k}}(x) \cdot \mathbb{1}_{A_{2k}}(y))\end{aligned}$$

Fixando $x \in X$ e integrando a igualdade acima com respeito à ν, obtemos

$$\sum_{k=1}^{m} (\mathbb{1}_{B_{1k}}(x) \cdot \nu(B_{2k})) = \sum_{k=1}^{n} (\mathbb{1}_{A_{1k}}(x) \cdot \nu(A_{2k}))$$

Por fim, integrando com respeito à μ, concluí-se que

$$\sum_{k=1}^{m} (\mu(B_{1k}) \cdot \nu(B_{2k})) = \sum_{k=1}^{n} (\mu(A_{1k}) \cdot \nu(B_{1k}))$$

Logo $\pi(A)$ está bem definida.
Claramente, $\pi(\emptyset) = \emptyset$ e $\pi(A \times B) \geq 0, \forall A \times B \in \mathcal{Z}$.

Por fim, note que se $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{Z}$ são tais que $\sum_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{Z}$, então devem existir $B_1 \times C_1, ..., B_m \times C_m \in \mathcal{R}$ tais que $\sum_{k=1}^{\infty} A_k = \sum_{k=1}^{m} (B_k \times C_k)$. Além disso, como $A_1, A_2, \ldots$ são disjuntos, existem $1 = p_1 \leq p_2 \ldots$ tais que $A_n = \sum_{m=p_n}^{p_{n+1}-1} (A_{1,m} \times A_{2,m})$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Com isso, tem-se que $\sum_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{m=1}^{\infty} (A_{1,m} \times A_{2,m})$. Assim, segue que

$$\sum_{k=1}^{m} (B_k \times C_k) = \sum_{m=1}^{\infty} (A_{1,m} \times A_{2,m})$$

Aplicando o mesmo procedimento de integrar com respeito à ν e, em seguida, à μ (que é válido ainda sob somas enumeráveis), concluímos que

$$\begin{aligned}\pi\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) &= \sum_{k=1}^{m} (\mu(B_k) \cdot \nu(C_k)) = \sum_{m=1}^{\infty} (\mu(A_{1,m}) \cdot \nu(A_{2,m})) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=p_n}^{p_{n+1}-1} (\mu(A_{1,m}) \cdot \nu(A_{2,m})) = \sum_{k=1}^{\infty} \pi(A_k)\end{aligned}$$

Portanto, π é uma medida definida numa álgebra $\mathcal{Z}$. Desta forma, pelo Teorema da Extensão de Caratheodory, π possui uma extensão à $\sigma(\mathcal{Z}) = \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$. Adicionalmente, se μ e ν forem σ-finitas, então π será σ-finita e pelo Teorema da Extensão de Hahn, a extensão é única. □

Observação 34. Note que a demonstração acima não pode ser aplicada de modo similar para provar que a medida dos intervalos λ era de fato uma medida na álgebra $\mathcal{F}$ pois não tinhamos posse da própria medida λ^* para utilizar de integração e obter o fato de que λ estava bem definida e satisfazia a propriedade de ser $\sigma-$aditiva para algumas uniões enumeráveis, o que nos levou a recorrer a demonstração fortemente técnica apresentada.

10.3 Seções

Definição 32. Sejam $A \subset X \times Y$ e $f : X \times Y \to \overline{\mathbb{R}}$. Então definimos

- $A_x = \{y \in Y \mid (x, y) \in A\}$ (x-seção de A)
- $A^y = \{x \in X \mid (x, y) \in A\}$ (y-seção de A)
- $f_x(y) = f(x, y)$, $y \in Y$ (x-seção de f)
- $f^y(x) = f(x, y)$, $x \in X$ (y-seção de f)

Lema 31. Dados $x \in X$ e $y \in Y$

(a) Se $A \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$, então $A_x \in \mathcal{Y}$ e $A^y \in \mathcal{X}$.

(b) Se f é $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$-mensurável, então f_x é $\mathcal{Y}$-mensurável e f^y é $\mathcal{X}$-mensurável.

Demonstração.

(a) Seja $\mathcal{A} = \{A \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y} \mid A_x \in \mathcal{Y},\, A^y \in \mathcal{X}\ \forall x \in X,\, \forall y \in Y\}$. Note que, se $A = A_1 \times A_2$ é um retângulo, então $A_x = A_2 \in \mathcal{Y}$ se $x \in A_1$ e $A_x = \emptyset \in \mathcal{Y}$ se $x \notin A_1$. Logo, $A_x \in \mathcal{Y}$. Analogamente, tem-se que $A^y \in \mathcal{X}\ \forall y \in Y$. Logo todos os retângulos de $X \times Y$ pertencem à $\mathcal{A}$. Logo, $\mathcal{Z} \subset \mathcal{A} \subset \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$, donde $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$. Mas, $\mathcal{A}$ é uma $\sigma-$álgebra. Com efeito, é claro que $\emptyset, X \times Y \in \mathcal{A}$. Se $A \in \mathcal{A}$, então $A_x \in \mathcal{Y}$, ou seja, $\{y \in Y | (x,y) \in A\} \in \mathcal{Y}$. Logo

$$\begin{aligned}(A^C)_x &= \{y \in Y | (x,y) \in A^C\} = \{y \in Y | (x,y) \notin A\} \\ &= \{y \in Y | (x,y) \in A\}^C = (A_x)^C \in \mathcal{Y}\end{aligned}$$

Analogamente, $(A^C)^y = (A^y)^C \in \mathcal{X}$. Assim, $A^C \in \mathcal{A}$. E se $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A}$ e $A = \sum_{k=1}^{\infty} A_k$, temos

$$\begin{aligned}A_x &= \{y \in Y | (x,y) \in A\} = \{y \in Y | (x,y) \in A_k \text{ para algum } k \in \mathbb{N}\} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \{y \in Y | (x,y) \in A_k\} = \sum_{k=1}^{\infty} (A_k)_x \in \mathcal{Y}\end{aligned}$$

Analogamente, $A^y = \sum_{k=1}^{\infty} (A_k)_y \in \mathcal{X}$. Isto conclui que $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$.

(b) Se f é $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$-mensurável, então $f^{-1}(B) \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ para todo $B \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ boreliano. Logo $(f^{-1}(B))_x \in \mathcal{Y}$ vide item anterior. Disto, temos que

$$(f_x)^{-1}(B) = \{y \in Y | f(x,y) \in B\} = \{y \in Y | (x,y) \in f^{-1}(B)\} = (f^{-1}(B))_x \in \mathcal{Y}$$

o que mostra que f_x é $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$-mensurável. Analogamente mostra-se o mesmo resultado para f_y.

□

10.4 Classes Monótonas

Definição 33. Seja $\mathcal{M}$ uma coleção de conjuntos. Dizemos que $\mathcal{M}$ é uma classe monótona se para $A, A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{M}$, temos

- $A_n \uparrow A \Rightarrow A \in \mathcal{M}$
- $A_n \downarrow A \Rightarrow A \in \mathcal{M}$

Lema 32. Seja $\mathcal{A}$ uma álgebra e $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ a classe monótona gerada por $\mathcal{A}$. Então, $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{M}_{\mathcal{A}}$.

Demonstração. Observando que toda σ-álgebra é uma classe monótona, tem-se que $\mathcal{M}_{\mathcal{A}} \subset \sigma(\mathcal{A})$. Resta provar a inclusão oposta.

Para isso, vamos utilizar o seguinte fato que consiste em uma adição de hipóteses a uma classe monótona para que a mesma seja uma $\sigma-$álgebra. A demonstração é deixada para o leitor:

"Seja X um conjunto e $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(X)$ tal que (i) $\emptyset, X \in \mathcal{M}$, (ii) se $A, B \in \mathcal{M}$, então $A \cap B, A \cap B^C, A^C \cap B \in \mathcal{M}$, (iii) se $A_1, A_2, ... \in \mathcal{M}$ são tais que $A_n \uparrow A$ ou $A_n \downarrow A$, então $A \in \mathcal{M}$; então $\mathcal{M}$ é uma $\sigma-$álgebra de suconjuntos para X."

Dado $A \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}}$, defina $\mathcal{M}(A) = \left\{B \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}} \mid A \cap B^C, A \cap B, A^C \cap B \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}}\right\}$. Note que $\mathcal{M}(A) \neq \emptyset$, pois $\emptyset, A \in \mathcal{M}(A)$. Além disso, $\mathcal{M}(A)$ é uma classe monótona, pois se $A_n \uparrow B$, com $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}}$, então $B \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}}$, já que $\lim\limits_{k\to\infty} (A \cap A_k^C)$, $\lim\limits_{k\to\infty} (A \cap A_k)$, $\lim\limits_{k\to\infty} (A^C \cap A_k) \in \mathcal{A}$ e

$$A \cap B^C = A \cap \left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right)^C = A \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k^C\right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} (A \cap A_k^C) \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}}$$

$$A \cap B = A \cap \left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} (A \cap A_k) \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}}$$

$$A^C \cap B = A^C \cap \left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} (A^C \cap A_k) \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}}$$

Como $\mathcal{A}$ é uma álgebra, conclui-se que, se $A \in \mathcal{A}$, então $B \in \mathcal{M}(A), \forall B \in \mathcal{A}$. Em outras palavras, $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(A), \forall A \in \mathcal{A}$. Agora, da minimalidade de $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ e do fato de $\mathcal{M}(A) \subseteq \mathcal{M}_{\mathcal{A}}$, tem-se que $\mathcal{M}(A) = \mathcal{M}_{\mathcal{A}}, \forall A \in \mathcal{A}$. Por fim, repare que $B \in \mathcal{M}(A) \Leftrightarrow A \in \mathcal{M}(B)$. Disto e do que acabamos de provar, tem-se que para todo $B \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}}$, temos $B \in \mathcal{M}(A) \Leftrightarrow A \in \mathcal{M}(B)$ para todo $A \in \mathcal{A}$. Isto mostra que $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(B), \forall B \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}}$, o que implica que $\mathcal{M}(B) = \mathcal{M}_{\mathcal{A}}, \forall B \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}}$. Este último resultado assegura que $\mathcal{M}_A$ é fechado para interseções e diferença de conjuntos que, combinado com os axiomas da classe monótona, resulta em que $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ é uma σ-álgebra. Daí, tem-se que $\sigma(\mathcal{A}) \subset \mathcal{M}_{\mathcal{A}}$. □

10.5 O Teorema de Tonelli

Lema 33. Sejam $(X, \mathcal{X}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{Y}, \nu)$ espaços de medida σ-finitos. Se $A \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$, então as funções $f(x) = \nu(A_x)$ e $g(y) = \mu(A^y)$ são $\mathcal{X}$-mensurável e $\mathcal{Y}$-mensurável, respectivamente. Além disso, vale que

$$\int_X f \, d\mu = \int_Y g \, d\nu = (\mu \times \nu)(A)$$

Demonstração. Provemos o lema inicialmente para o caso onde $\mu(X), \nu(Y) < \infty$. Seja $\mathcal{M}$ a classe dos conjuntos $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$-mensuráveis que satisfazem o resultado do enunciado. Mostremos que $\mathcal{M}$ é uma classe monótona que contém $\mathcal{Z}$. De fato, dado um retângulo $A \times B \in \mathcal{Z}$, temos

$$f(x) = \nu(\{y \in B | (x, y) \in A \times B\}) = \mathbb{1}_A(x) \cdot \nu(B) \text{ (é } \mathcal{X}- \text{ mensurável)}$$
$$g(y) = \mu(\{x \in A | (x, y) \in A \times B\}) = \mathbb{1}_B(y) \cdot \mu(A) \text{ (é } \mathcal{Y}- \text{ mensurável)}$$
$$\int_X f \, d\mu = \nu(B) \cdot \int_X \mathbb{1}_A \, dx = \nu(B) \cdot \mu(A) = \mu(A) \cdot \int_Y \mathbb{1}_B \, d\nu = \int_Y g \, f\nu$$

Logo, $A \times B \in \mathcal{M}$ e portanto $\mathcal{Z} \subset \mathcal{M}$.

Agora, seja $A_n \uparrow A$, com $A_n \in \mathcal{M}$, $f(x) = \nu(A_x)$, $g(y) = \mu(A^y)$, $f_n(x) = \nu((A_n)_x)$ e $g_n(y) = \mu((A_n)^y)$. Notando que $f_n \uparrow f$ e que $g_n \uparrow g$, concluímos que f e g são $\mathcal{X}-$ mensurável e $\mathcal{Y}-$mensurável, respectivamente, e

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n d\mu = \lim_{n\to\infty} (\mu \times \nu)(A_n) = \lim_{n\to\infty} \int_Y g_n \, d\nu = \int_Y g \, d\nu$$

vide Teorema da Convergência Monótona. Como $A_n \uparrow A$ implica em $\lim_n(\mu \times \nu)(A_n) = (\mu \times \nu)(A)$, segue-se que $A \in \mathcal{M}$. Por um argumento análogo, prova-se o resultado para o caso $A_n \downarrow A$ [1] e, com isso, fica provado que $\mathcal{M}$ é uma classe monótona que contém a álgebra $\mathcal{Z}$. Pelo Lema anterior, $\mathcal{M} = \sigma(\mathcal{Z}) = \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$.

Para o caso geral, em que os espaços são σ-finitos, seja $Z_n \uparrow X \times Y$ uma sequência de conjuntos $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$-mensuráveis com $(\mu \times \nu)(Z_n) < \infty, \forall n \in \mathbb{N}$. Se $A \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$, então, pelo que acabamos de mostrar, o teorema vale para $A \cap Z_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Como $\nu((A \cap Z_n)_x) \uparrow \nu(A_x)$ (respectivamente, $\mu((A \cap Z_n)^y) \uparrow \mu(A^y)$), o teorema segue-se da aplicação do Teorema da Convergência Monótona. □

[1] Como $\mu(X), \nu(Y) < \infty \Rightarrow (\mu \times \nu)(X \times Y) < \infty$, ainda vale $\lim_{n\to\infty} (\mu \times \nu)(A_n) = (\mu \times \nu)(A)$. Lembre-se que nem sempre isto é válido para uma sequência decrescente de conjuntos num espaço onde a medida não é finita.

Corolário 10. O Lema acima mostra que se $A \in \mathcal{X} \otimes Y$, então sendo $F = \mathbb{1}_A$, temos

$$\int_X f \, d\mu = \int_{X\times Y} F \, d(\mu \times \nu) = \int_Y g \, d\nu$$

Este mesmo resultado vale portanto, para uma função simples $F = \sum_{k=1}^{n} c_k \mathbb{1}_{A_k}$, com $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$, onde $f(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k \nu((A_k)_x)$ e $g(y) \sum_{k=1}^{n} c_k \nu((A_k)^y)$, basta aplicar a linearidade.

Teorema 37. Sejam $(X, \mathcal{X}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{Y}, \nu)$ espaços de medida σ-finitos e F uma função $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$-mensurável não-negativa. Então as funções $\int_Y F_x \, d\nu$ e $\int_X F^y \, d\mu$ são $\mathcal{X}-$mensurável e $\mathcal{Y}-$ mensurável, respectivamente, e

$$\int_X \left[\int_Y F_x \, d\nu \right] \, d\mu = \int_Y \left[\int_X F^y \, d\mu \right] d\nu = \int_{X\times Y} F \, d(\mu \times \nu)$$

Demonstração. Como F é $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$-mensurável e não-negativa, existe uma sequência $(\Phi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de funções simples mensuráveis não-negativas tais que $\Phi_n \uparrow F$. Agora, para cada $n \in \mathbb{N}$, defina

$$\varphi_n(x) = \int_Y (\Phi_n)_x \, d\nu \quad \text{e} \quad \psi_n(y) = \int_X (\Phi_n)^y \, d\mu$$

Se $f(x) = \int_Y F_x \, d\nu$ e $g(y) = \int_X F^y \, d\mu$, então $\varphi_n \uparrow f$ e $\psi_n \uparrow g$ vide Teorema da Convergência Monótona. Logo, f e g são $\mathcal{X}-$mensurável e $\mathcal{Y}-$ mensurável, respectivamente. Assim, novamente pelo Teorema da Convergência Monótona e do corolário acima, temos

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X \varphi_n d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_{X\times Y} \Phi_n \, d(\mu \times \nu) = \lim_{n\to\infty} \int_Y \psi_n \, d\nu = \int_Y g \, d\nu$$

Ainda pelo Teorema da Convergência Monótona, tem-se

$$\int_{X\times Y} F \, d(\mu \times \nu) = \lim_{n\to\infty} \int_{X\times Y} \Phi_n \, d(\mu \times \nu)$$

o que prova o teorema. □

10.6 O Teorema de Fubini

Teorema 38. Sejam $(X, \mathcal{X}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{Y}, \nu)$ espaços de medida σ-finitos e F uma função integrável com respeito à $\mu \times \nu$. Então, as funções $\int_Y F_x \, d\nu$ e $\int_X F^y \, d\mu$ são $\mathcal{X}-$mensurável e $\mathcal{Y}-$ mensurável, respectivamente, e

$$\int_X \left[\int_Y F_x \, d\nu \right] d\mu = \int_Y \left[\int_X F^y \, d\mu \right] d\nu = \int_{X \times Y} F \, d(\mu \times \nu)$$

Demonstração. Como F é integrável com respeito à $\mu \times \nu$, segue-se que F^+ e F^- também o são. Aplicando o Teorema de Tonelli à estas últimas funções, concluímos que

$$\int_X \left[\int_Y (F^+)_x \, d\nu \right] d\mu = \int_{X \times Y} F^+ \, d(\mu \times \nu) < \infty$$
$$\int_X \left[\int_Y (F^-)_x \, d\nu \right] d\mu = \int_{X \times Y} F^- \, d(\mu \times \nu) < \infty$$

Assim, $\int_Y (F^+)_x \, d\nu$ e $\int_Y (F^-)_x \, d\nu$ são $\mu-$integráveis

$$\begin{aligned}
\int_{X \times Y} F \, d(\mu \times \nu) &= \int_{X \times Y} F^+ - F^- \, d(\mu \times \nu) \\
&= \int_{X \times Y} F^+ \, d(\mu \times \nu) - \int_{X \times Y} F^- \, d(\mu \times \nu) \\
&= \int_X \left[\int_Y (F^+)_x \, d\nu \right] d\mu - \int_X \left[\int_Y (F^-)_x \, d\nu \right] d\mu \\
&= \int_X \left(\left[\int_Y (F^+)_x \, d\nu \right] - \left[\int_Y (F^-)_x \, d\nu \right] \right) d\mu \\
&= \int_X \left[\int_Y (F^+)_x - (F^-)_x \, d\nu \right] d\mu \\
&= \int_X \left[\int_Y (F_x)^+ - (F_x)^- \, d\nu \right] d\mu \\
&= \int_X \left[\int_Y F_x \, d\nu \right] d\mu
\end{aligned}$$

A segunda igualdade do teorema se prova de forma análoga. □

Capítulo 11

Probabilidade

11.1 Introdução

Seja $(\Omega, \mathcal{F})$ um espaço mensurável e P uma medida finita neste espaço tal que $P(\Omega) = 1$. Então, P é dita ser uma medida de probabilidade neste espaço e chamaremos $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ de espaço de probabilidade. Lembremos que λ denota a Medida de Lebesgue em $\mathbb{R}$ e $\mathcal{B}$ o conjunto dos borelianos de $\mathbb{R}$.

Uma função $X : \Omega \to \mathbb{R}$ mensurável neste espaço é dita ser uma variável aleatória.

Quando $X \in L_1$, denotaremos $EX = \int X \, dP$ e chamaremos EX de esperança ou valor esperado de X. No caso geral em que X é apenas mensurável, temos $X = X^+ - X^-$ e se $\int X^+ \, dP = \infty$ e $\int X^- \, dP < \infty$, então pomos $EX = \infty$. Analogamente, se $\int X^+ \, dP < \infty$ e $\int X^- \, dP = \infty$, então pomos $EX = -\infty$. Se $X \in L_2$ denotamos $\mathrm{Var}(X) = EX^2 - (EX)^2$ e chamaremos-a de variância de X.

Observação 35. Como P é uma medida finita, temos que $L_p \subset L_1$ para todo $1 \leq p \leq \infty$. Em particular, na definição de variância, devemos ter que que $EX < \infty$, pois se $X \in L_2$, então $X \in L_1$.

Seja $X : \Omega \to \mathbb{R}$ uma variável aleatória. Então, a função $P_X : \mathcal{B} \to [0, 1]$ dada por $P_X(B) = P(X \in B)$ é a medida de probabilidade induzida por X (também chamada de distribuição de X). Em particular, a função $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \in (-\infty, x])$ é chamada de função de distribuição acumulada de X.

Se $P_X \ll \lambda$ temos pelo Teorema de Radom-Nikodým que existe f mensurável tal que

$$P(X \in B) = P_X(B) = \int_B f \, d\lambda$$

Neste caso, chamamos f de função de densidade de probabilidade de X e dizemos que X é uma variável aleatória contínua.

Quando existe um conjunto enumerável L de pontos $x_i \in \mathbb{R}$ tais que $P(X \in B) > 0$ apenas se $B \in \mathcal{P}(L)$, então dizemos que X é uma variável aleatória discreta.

Por fim, quando $P_X \perp \lambda$, dizemos que X é uma variável aleatória singular.

11.2 Distribuições

Usar a Decomposição de Lebesgue para obter os possíveis tipos de v.a.s

11.2.1 Variáveis Discretas

Bernoulli, Binomial, Geométrica, Poisson

11.2.2 Variáveis Contínuas

Exponencial, Gama, Beta, Normal

11.2.3 Variáveis Singulares

Cantor

11.3 Propriedades da Esperança

Reformulação em termos da integral, Dualidade, LOTUS, Desigualdade de Markov, Chebyshev, definir covariância e coeficiente de correlação

11.4 Independência

Definições e resultados elementares de indep. de eventos e v.a.s, indep. de sigma-algebra

11.5 Modos de Convergência

11.5.1 Os Lemas de Borel Cantelli

11.5.2 A Lei Fraca dos Grandes Números

11.5.3 A Lei Forte dos Grandes Números

11.6 Generalizações

11.6.1 Variáveis Bidimensionais

11.6.2 Esperança Condicional

11.6.3 Processos Estocásticos

Referências

[1] BARTLE, R. G. The Elements of Integration and Lebesgue Measure. New York: John Wiley & Sons, 1995. ISBN 978-0-471-04222-8.

[2] LIMA, Elon Lages. Curso de Análise. Vol. 1. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), 2019. ISBN 978-85-244-0468-9.

[3] LIMA, Elon Lages. Curso de análise. Vol 2. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), 2020. ISBN 978-85-244-0494-8.

[4] LIMA, Elon Lages. Espaços métricos. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), 2013. ISBN 978-65-990528-7-3.

[5] BOTELHO, Geraldo; PELLEGRINO, Daniel; TEIXEIRA, Eduardo Vasconcelos. Fundamentos de Análise Funcional. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), 2023. ISBN 978-3-031-81790-8.


Radon-Nikodym, espaços L^p
Integral